

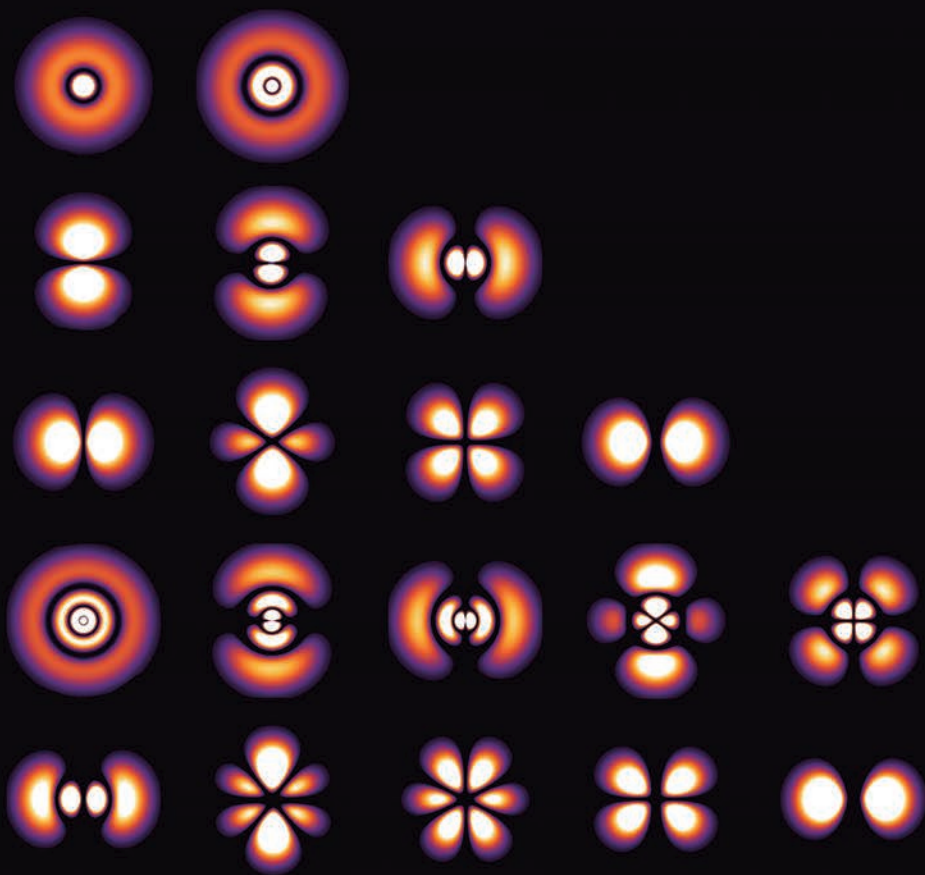
Mecánica cuántica para principiantes

239

LA
CIENCIA
PARA
TODOS

FÍSICA

SHAHEN
HACYAN



MECÁNICA CUÁNTICA PARA PRINCIPIANTES

Desde el nacimiento de la colección de divulgación científica del Fondo de Cultura Económica en 1986, ésta ha mantenido un ritmo siempre ascendente que ha superado las aspiraciones de las personas e instituciones que la hicieron posible. Los científicos siempre han aportado material, con lo que han sumado a su trabajo la incursión en un campo nuevo: escribir de modo que los temas más complejos y casi inaccesibles puedan ser entendidos por los estudiantes y los lectores sin formación científica.

A los diez años de este fructífero trabajo se dio un paso adelante, que consistió en abrir la colección a los creadores de la ciencia que se piensa y crea en todos los ámbitos de la lengua española —y ahora también del portugués—, razón por la cual tomó el nombre de La Ciencia para Todos.

Del Río Bravo al Cabo de Hornos y, a través del mar océano, a la península ibérica, está en marcha un ejército integrado por un vasto número de investigadores, científicos y técnicos, que extienden sus actividades por todos los campos de la ciencia moderna, la cual se encuentra en plena revolución y continuamente va cambiando nuestra forma de pensar y observar cuanto nos rodea.

La internacionalización de La Ciencia para Todos no es sólo en extensión sino en profundidad. Es necesario pensar una ciencia en nuestros idiomas que, de acuerdo con nuestra tradición humanista, crezca sin olvidar al hombre, que es, en última instancia, su fin. Y, en consecuencia, su propósito principal es poner el pensamiento científico en manos de nuestros jóvenes, quienes, al llegar su turno, crearán una ciencia que, sin desdeñar a ninguna otra, lleve la impronta de nuestros pueblos.

Comité de selección de obras

Dr. Antonio Alonso
Dr. Francisco Bolívar Zapata
Dr. Javier Bracho
Dr. Juan Luis Cifuentes
Dra. Rosalinda Contreras
Dra. Julieta Fierro
Dr. Jorge Flores Valdés
Dr. Juan Ramón de la Fuente
Dr. Leopoldo García-Colín Scherer (†)
Dr. Adolfo Guzmán Arenas
Dr. Gonzalo Halffter
Dr. Jaime Martuscelli
Dra. Isaura Meza
Dr. José Luis Morán López
Dr. Héctor Nava Jaimes
Dr. Manuel Peimbert
Dr. José Antonio de la Peña
Dr. Ruy Pérez Tamayo
Dr. Julio Rubio Oca
Dr. José Sarukhán
Dr. Guillermo Soberón
Dr. Elías Trabulse

Shahen Hacyan

MECÁNICA CUÁNTICA PARA PRINCIPIANTES



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



la
ciencia/239
para todos

Primera edición, 2016
Primera edición electrónica, 2015

Hacyan, Shahan

Mecánica cuántica para principiantes / Shahan Hacyan. — México : FCE, SEP, Conacyt, 2016

179 p. ; ilus. ; 21 × 14 cm — (Colec. La Ciencia para Todos ; 239)

Texto para nivel medio superior

ISBN 978-607-16-3404-7

1. Mecánica cuántica 2. Física 3. Divulgación científica. I Ser. II. t.

LC QC174.14

Dewey 508.2 C569 V.239

La Ciencia para Todos es proyecto y propiedad del Fondo de Cultura Económica, al que pertenecen también sus derechos. Se publica con los auspicios de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Diseño de portada: Paola Álvarez Baldit

D. R. © 2016, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.
Empresa certificada ISO 9001:2008

Comentarios: editorial@fondodeculturaeconomica.com
www.fondodeculturaeconomica.com
Tel. (55) 5227-4672

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.

ISBN 978-607-16-3404-7

ISBN 978-607-16-3427-6 (PDF)

Hecho en México • *Made in Mexico*

Para Betina

<i>Prefacio</i>	15
I. <i>Materia y luz</i>	19
La luz como onda	19
La luz como partícula	24
II. <i>De átomos y fotones</i>	32
De átomos	32
Espectros	37
El átomo de Bohr	40
III. <i>Onda o partícula</i>	45
Dualidad	45
La complementariedad	48
El principio de incertidumbre	50
La doble rendija	54
IV. <i>Matrices, ondas y probabilidad</i>	58
Mecánica matricial	58
La mecánica ondulatoria	61
Probabilidades (primera parte)	64
V. <i>El átomo descifrado</i>	71
El mensaje de los átomos	73

Trompos cuánticos	74
El espín	78
Cábala atómica	81
Probabilidades (segunda parte)	86
 VI. <i>Cuántica, relatividad y espín</i>	89
El mar de Dirac	91
Vacío cuántico	95
 VII. <i>Del núcleo a las partículas elementales</i>	97
La cámara de Wilson	97
El núcleo atómico	99
Interacciones nucleares fuertes	102
Interacciones nucleares débiles	104
Bosones y fermiones	105
 VIII. <i>El campo cuantizado</i>	109
Los <i>quanta</i> del campo	110
Partículas	113
El Modelo Estándar	115
¿Gravedad cuántica?	120
 IX. <i>La función de onda: de gatos y fantasmas</i>	123
Colapso de la función de onda	124
La función de onda del fotón	125
El gato de Schrödinger	127
Realidad y acción fantasmal	130
Variables ocultas	133
Una teoría estadística	138
 X. <i>Tecnología cuántica</i>	141
La energía nuclear	141
Semiconductores	144
Computadoras e información cuánticas	149
El láser	154

La física del “superfrío”	159
La condensación de Bose-Einstein	162
<i>Epílogo</i>	165
<i>Anexo. Personajes de la mecánica cuántica</i>	167
<i>Bibliografía</i>	177

Los pitagóricos, según Aristóteles, descubrieron que *las cosas son números*. En una interpretación moderna, esto quiere decir que todas las cosas y fenómenos se pueden ordenar, y por lo tanto entender, asociándolos con formas matemáticas.

WERNER HEISENBERG, *Más allá de la física*

La física moderna está basada en dos grandes teorías que surgieron a principios del siglo xx: la relatividad y la mecánica cuántica. Las dos describen la naturaleza en condiciones que rebasan ampliamente los límites de nuestra experiencia común. La relatividad permite estudiar fenómenos que implican velocidades cercanas o iguales a la de la luz y, en especial, lo relacionado con el electromagnetismo (relatividad especial) o la gravitación y la cosmología (relatividad general). Por su parte, la mecánica cuántica describe los procesos que ocurren en el mundo de los átomos, donde conceptos físicos como posición y velocidad pierden su sentido cotidiano.

La mecánica cuántica, en particular, ha revelado una realidad que en nada se parece a la que percibimos directamente con nuestros sentidos. Sus fundamentos son menos claros que los de la relatividad y, por ello, su descripción está más fuertemente basada en el lenguaje matemático, ya que el lenguaje usual es incapaz de describir los fenómenos del mundo atómico. De ahí que siempre ha sido un gran reto explicar los conceptos básicos de esta teoría en términos llanos sin caer en contradicciones o analogías triviales. Desgraciadamente, la divulgación poco seria ha dado lugar a interpretaciones tan sensacionalistas como erróneas.

Si una interpretación burda de la teoría de la relatividad pretende reducirla a que “todo es relativo”, para la mecánica cuántica

tica abundan las conclusiones más absurdas. Esto se ha vuelto particularmente notorio en años recientes, cuando personas ajenas a la física han pretendido basarse en algunos conceptos de la mecánica cuántica —como la “incertidumbre”, la “superposición de estados” o el “indeterminismo”— para sacar sesudas conclusiones que rayan en el esoterismo. Así, vemos supuestas aplicaciones de la mecánica cuántica a la psicología, la medicina, el yoga o la “superación personal” (tan de moda actualmente), y se venden “curaciones cuánticas”, “detergentes cuánticos” y toda clase de tonterías dizque cuánticas que se hacen tragar al público lego.

Las reflexiones supuestamente filosóficas sobre la mecánica cuántica no pasan de invocar el principio de incertidumbre o el concepto de probabilidad, según los cuales no se podría conocer o predecir nada con certeza. Sin embargo, se pasa por alto que la mecánica cuántica, como lo vamos a reiterar a todo lo largo de este libro, es la teoría más precisa que se haya inventado, con un poder de predicción que rebasa ampliamente el de la física clásica. Todo se reduce a saber cuáles son las preguntas que tiene sentido hacerle a la Naturaleza y cuáles no. Ésa es la principal y real lección que se debe sacar de la mecánica cuántica.

El presente libro tiene el propósito de presentar la teoría cuántica en un contexto histórico, describiendo su evolución y conformación a lo largo de la primera mitad del siglo xx. Posteriormente se discuten las situaciones aparentemente paradójicas que esta teoría entraña y que han dado lugar a tantos malentendidos. Por último, se reseñan las principales aplicaciones tecnológicas que se han logrado.

Más específicamente, en el capítulo I se describen los antecedentes de la mecánica cuántica y su nacimiento, que se suele situar formalmente en el año 1900 cuando Max Planck propuso la cuantización de la energía. El capítulo II trata de los primeros intentos por entender el comportamiento de los átomos y la forma como interactúan con la luz. El capítulo III trata de conceptos fundamentales como la dualidad partícula-onda, y en el ca-

pítulo IV se reseña la consolidación de la teoría cuántica. Sobre la base de esta formulación teórica, se muestra en el capítulo V cómo se lograron explicar las propiedades básicas de los átomos, lo cual era la intención original de los fundadores de la mecánica cuántica. Los capítulos VI, VII y VIII tratan de la situación actual de la mecánica cuántica. El capítulo IX trata de las dificultades conceptuales inherentes a esta nueva visión del mundo y de las discusiones a las que dio lugar entre sus fundadores; en particular, se analizan conceptos como la superposición de estados, el colapso de la función de onda y la incertidumbre propia de todo proceso cuántico. Finalmente, en el capítulo X se presenta una selección (de ningún modo exhaustiva) de las aplicaciones tecnológicas de esta disciplina; los temas que escogimos son la energía nuclear, los semiconductores, las computadoras (y la información cuántica), el láser y los fenómenos del ultrafrío. Con esto pretendemos dar un panorama general de lo que es la mecánica cuántica y cuáles son sus aplicaciones sin entrar en detalles técnicos. Al final, se anexa un glosario de los científicos citados en el libro.

Aprovecho la ocasión para agradecer a Beatriz Loría Lagarde la cuidadosa revisión del texto, que efectuó armada con su despiadado lápiz corrector. Su apoyo fue crucial para llevar a buen término la redacción del presente libro.

Ciudad de México, verano de 2015

I. Materia y luz

Dios hizo los números enteros, lo demás es obra humana.

LEOPOLD KRONECKER

La materia es el fundamento de nuestras percepciones cotidianas. Nos parece familiar y creemos comprenderla porque es visible y tangible. La luz también forma parte de nuestra experiencia cotidiana, pero, a diferencia de la materia, es intangible. Su naturaleza fue un profundo problema científico que mantuvo intrigados a los estudiosos de la naturaleza hasta tiempos recientes. La mecánica cuántica, tema del presente libro, nació del intento de elucidar la naturaleza de la luz y la forma como interactúa con la materia.

LA LUZ COMO ONDA

En el siglo XVIII dos grandes filósofos naturales, el holandés Christiaan Huygens y el inglés Isaac Newton, propusieron sendas teorías para explicar la naturaleza de la luz. Para Huygens, la luz debía ser una onda: así como el sonido es una vibración del aire y las olas son ondas en el agua, la luz sería una vibración de un medio muy sutil, de naturaleza misteriosa: el llamado *éter*.¹ En cambio, para Newton, la luz debía ser un enjambre de par-

¹ El concepto de éter, sustancia misteriosa que llena los cielos, viene de filósofos de la Grecia antigua como Aristóteles. En el siglo XVII, Descartes trató de explicar el movimiento de los planetas por medio de remolinos de éter. El éter cobró nueva vida con la teoría electromagnética, pero fue desterrado de la física moderna por la teoría de la relatividad (véase S. Hacyan, *Relatividad para principiantes*).

tículas, disparadas por cuerpos luminosos a enormes velocidades y capturadas por nuestros ojos después de rebotar en los objetos.

¿Partícula u onda? Éste era el gran dilema, difícil de resolver porque tanto Huygens como Newton aportaban pruebas, a cuál más convincente, de sus respectivas teorías. Ambos parecían tener razón. Pero un siglo después de la muerte de estos sabios, la balanza parecía inclinarse de modo definitivo a favor de la teoría ondulatoria.

¿Cómo distinguir una partícula de una onda? La diferencia fundamental radica en la forma en que una onda interactúa con otra. Imaginemos el siguiente experimento: en una placa sólida se hacen dos rendijas y se coloca una pantalla detrás de ella. Supongamos, primero, que arrojamus partículas contra la placa (por ejemplo, un chorro de arena): algunas partículas pasarán, unas por una de las rendijas y otras por la otra, y así se formarán dos montones, uno delante de cada apertura. Hasta aquí nada interesante.

Supongamos ahora que es una onda la que incide sobre la placa. Al llegar ahí, la onda se divide en dos, cada onda emergiendo de una de las rendijas (figura 1.1). Posteriormente, esas dos ondas secundarias se juntan sobre la pantalla y es allí donde sucede algo interesante: las ondas *interfieren* entre sí. Recordemos que una onda es una sucesión de crestas y valles; si se superponen dos ondas, puede suceder una de las tres situaciones siguientes, según dónde se traslapan:

1. Dos crestas coinciden y se produce una cresta más alta.
2. Dos valles coinciden y se produce un valle más profundo.
3. Una cresta coincide con un valle y los dos se cancelan mutuamente.

El resultado neto de sobreponer dos ondas es lo que se llama un *patrón de interferencia*: una sucesión de crestas y valles (tal como se muestra en la figura). Esto es justamente lo que

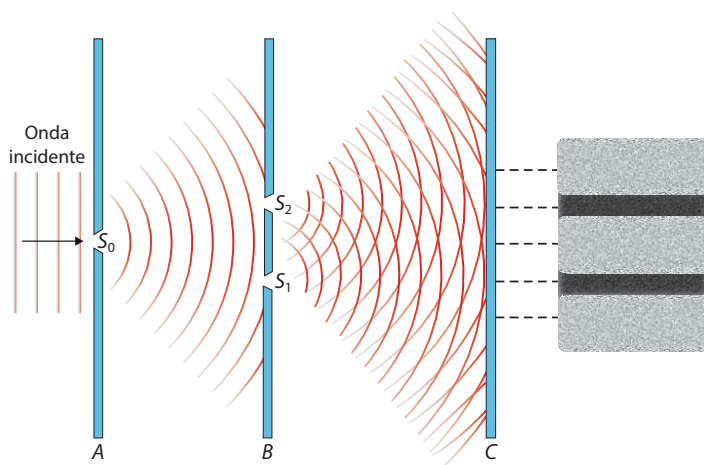


FIGURA I.1. *Partículas y ondas al pasar por dos rendijas. Nótese el patrón de interferencia de las ondas.*

encontró el científico inglés Thomas Young en un famoso experimento que realizó a principios del siglo XIX. Young demostró que la luz presenta efectivamente el fenómeno de interferencia. Huygens tenía razón, aparentemente.

Por si quedaba alguna duda sobre la naturaleza ondulatoria de la luz, el tratado de electromagnetismo de James Clerk Maxwell vino a confirmarla teóricamente en 1873. El gran físico escocés logró expresar en forma matemática los conocimientos que se tenían en su época sobre los fenómenos eléctricos y magnéticos, demostrando que ambos son facetas de una misma fuerza: la electromagnética. Más aún, a partir de sus ecuaciones, Maxwell mostró que pueden existir ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio. Cuando calculó la velocidad de estas ondas, encontró el mismo valor que la velocidad de la luz.² Por fin, todo indicaba que la luz era una onda; más precisamente, una onda electromagnética: una combinación de

² La velocidad de la luz se conocía con bastante precisión en tiempos de Maxwell gracias a los experimentos realizados por el físico francés Hippolyte Fizeau en 1850.

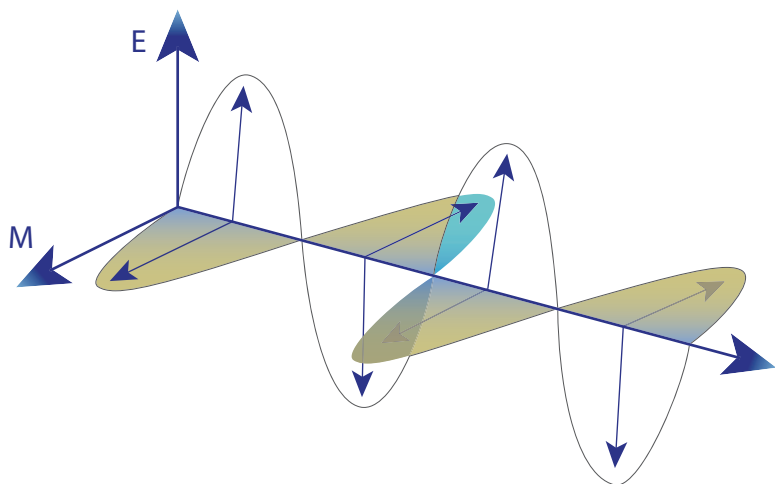


FIGURA 1.2. Esquema de una onda electromagnética (luz).

campos eléctricos y magnéticos que oscilan como una ola (figura 1.2) y se propagan en... ¿el éter? Otro tanto a favor de Huygens contra Newton.

Una onda electromagnética se caracteriza por su *frecuencia*, que es el número de veces que vibra por segundo, o, lo que es equivalente, por su *longitud de onda* (figura 1.3), que es la distancia entre una cresta y la siguiente, o un valle y el siguiente. Los físicos suelen designar la longitud de onda con la letra griega λ (lambda). El producto de ambas es justamente la velocidad de la luz, que se representa con la letra c y cuyo valor se puede redondear a 300 000 kilómetros por segundo.³ Así, tenemos la fórmula⁴

$$\lambda f = c,$$

donde f es la frecuencia. Téngase en cuenta que a mayor frecuencia menor longitud de onda, y viceversa.

La teoría de Maxwell reveló la existencia de un amplio *espectro electromagnético* del que la luz visible es sólo una pe-

³ El valor exacto es 299 792 458 metros por segundo, *por definición*.

⁴ Utilizaremos la notación algebraica: ab quiere decir a multiplicado por b .

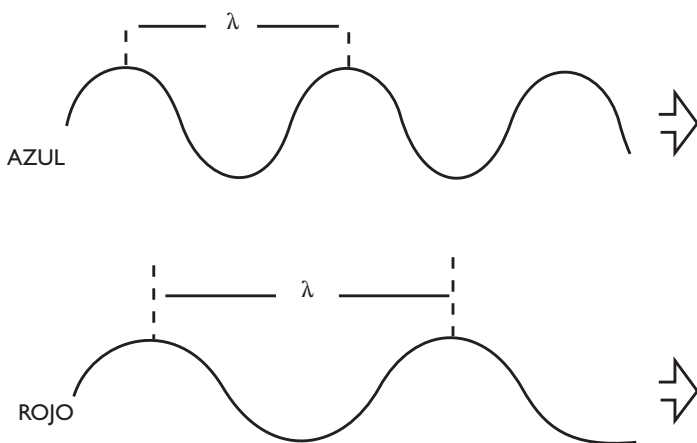


FIGURA I.3. Longitud de onda λ .

queña porción (figura I.4). La luz a la que son sensibles nuestros ojos tiene una frecuencia entre aproximadamente 400 y 800 terahertz, que corresponden, respectivamente, a la luz roja y a la violeta (en longitudes de onda: unos 750 y 400 nanómetros, res-

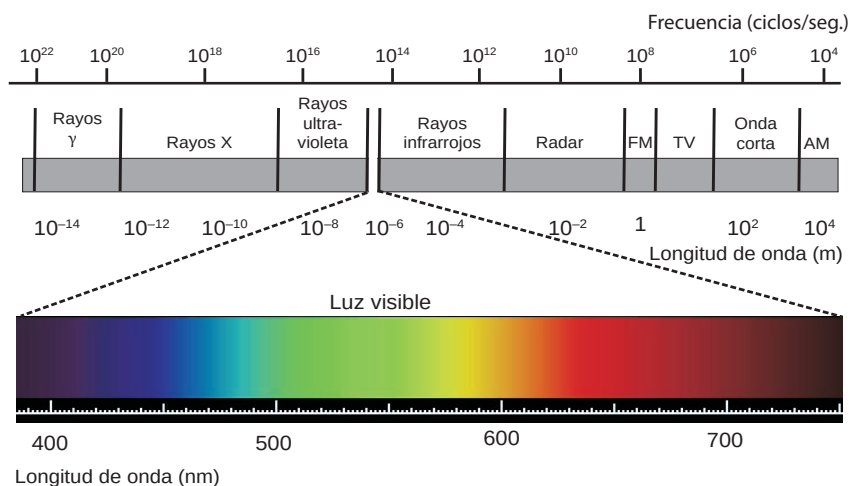


FIGURA I.4. Esquema del espectro electromagnético.

pectivamente).⁵ Con frecuencias *menores* que las del color rojo tenemos las radiaciones infrarrojas, las microondas y las ondas de radio (en la región de kilohertz y megahertz). Con frecuencias *mayores* que las del violeta, las radiaciones ultravioleta, los rayos X y finalmente los rayos gamma, es decir, frecuencias mayores que los 10 exahertz (10^{19} Hz).

LA LUZ COMO PARTÍCULA

A fines del siglo XIX parecía que la naturaleza toda podía entenderse con los conocimientos alcanzados en esa época. Sólo faltaban algunos detalles por aclarar.

Uno de estos detalles era la emisión de luz por un cuerpo caliente. Cualquier objeto emite radiación electromagnética, y mientras más caliente esté, más radiación emite y de mayor frecuencia; por ejemplo, una barra de hierro calentada emite luz roja y, si se calienta más, luz blanca. Asimismo, el cuerpo de un mamífero vivo emite radiación infrarroja, pero nuestros ojos no son sensibles a ella y sólo se puede “ver” con detectores infrarrojos.

La emisión de luz por un cuerpo depende de muchos factores: su propia temperatura y la del ambiente, su forma, composición química, etc. En general, un cuerpo tiende a llegar al equilibrio térmico con su entorno —es decir, a igualar su temperatura— a menos de que esté produciendo calor internamente. El proceso puede ser bastante complicado, pero existe una situación idealizada en que la emisión de luz sólo depende de la temperatura del cuerpo que la emite y de nada más; se trata del llamado *cuerpo negro*. Un cuerpo negro puede imaginarse como un horno bien cerrado que absorbe toda la luz que le llega y no emite nada hacia fuera: por ello tendría que verse negro desde el exterior. En el interior del horno, las paredes están a una tem-

⁵ La unidad de frecuencia es el *hertz*, simbolizado como Hz, que se define como una vibración por segundo. Sus múltiplos son: kilohertz (1 000 Hz), megahertz (1 000 000 Hz), gigahertz (mil millones de hertz), terahertz (un millón de millones de hertz), etc. El nanómetro es una millonésima de milímetro.

peratura uniforme, y constantemente emiten y absorben luz. Obviamente, no es recomendable meterse en un horno así para ver lo que sucede adentro, pero, en la práctica, se puede hacer un pequeño agujero que deje escapar parte de la luz del interior; ya no se tendrá un cuerpo negro perfecto, pero si el agujero es lo suficientemente pequeño, su perturbación será mínima.

Pues bien, la luz emitida por un cuerpo negro se puede estudiar de la siguiente forma. Se le hace pasar por filtros de diversos colores, es decir, de frecuencias distintas, y se mide la intensidad (energía o, lo que es lo mismo, luminosidad) de la luz filtrada. De esta forma, se puede hacer una gráfica de la intensidad contra la frecuencia para diversas temperaturas del cuerpo negro. El resultado será algo como lo que se muestra en la figura 1.5: una gráfica que caracteriza la radiación luminosa emitida. Nótese que tanto la intensidad de la luz como su frecuencia promedio (lo que se ve como el color) aumentan con la temperatura. El resultado de este experimento, tal como se ilustra en la gráfica, era muy bien conocido a finales del siglo XIX. Sin em-

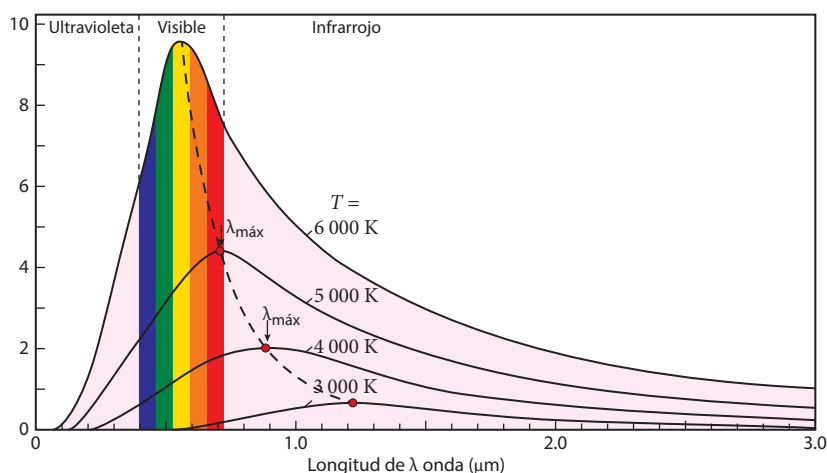


FIGURA 1.5. Distribución de Planck de la radiación de cuerpo negro: energía frente a longitud de onda, para diversas temperaturas (T), medidas en kelvin (K).

bargo, no se sabía cómo explicar estos resultados sobre la base de los conocimientos de la física de esa época. De hecho, era un reto para los teóricos. Finalmente, el físico alemán Max Planck (figura 1.6) encontró una forma de deducir teóricamente esa gráfica, pero a costa de un postulado que parecía poco intuitivo.

A fines del siglo XIX, los físicos todavía debatían sobre si la materia estaba constituida de moléculas, unidades muy pequeñas de materia. La mayoría empezaba a convencerse de ello y muchos, como Planck, pensaban que las moléculas, al vibrar, debían emitir luz de la misma frecuencia que la de su vibración. Sería como cuando agitamos la mano en un estanque y producimos olas de igual frecuencia. A Planck se le ocurrió postular que la energía de las moléculas en un cuerpo negro sólo puede tomar valores que sean múltiplos enteros de su frecuencia de vibración. En consecuencia, la luz producida vendría en “paquetes” con igual energía cada uno.

La energía de cada “paquete de energía” debía ser proporcional a la frecuencia, postuló Planck, sin más justificación. Por ello, la luz de frecuencia f se propagaría en múltiplos de una energía básica:⁶

$$E = hf,$$

donde h es una constante. Es decir, esa energía sólo podría ser hf , $2hf$, $3hf$, $4hf$, $5hf$, etcétera.

Con esta suposición, Planck logró deducir la fórmula exacta de la *radiación de cuerpo negro*, una fórmula que coincidía perfectamente con los resultados experimentales. El artículo de Planck apareció en 1900 y su publicación es considerada como el nacimiento formal de la *teoría cuántica*. Aparecía por primera vez la constante fundamental h que mencionamos más arriba, que se conoce desde entonces como la *constante de Planck* y tiene un papel central en todos los procesos del mundo atómico.

Sin embargo, Planck estaba convencido de que su premisa

⁶ Esto es, h multiplicado por f . Utilizaremos siempre la notación algebraica.

de los “paquetes de energía” no era más que un truco matemático para llegar al resultado correcto. Un truco que funcionaba provisionalmente pero que debía, en algún momento, ser sustituido por un postulado más sólido.

Tal era la situación cuando, en 1905, un joven hasta entonces desconocido, Albert Einstein (figura 1.7), recién doctorado en física, envió a publicación cinco artículos sobre diversos temas. En uno de esos artículos proponía una explicación del lla-



FIGURA 1.6. *Max Planck. Fotografía de la Smithsonian Institution.*

mado efecto fotoeléctrico basada en la hipótesis de Planck.⁷ Empezaba la era de la *mecánica cuántica*.

El efecto fotoeléctrico, descubierto en 1887 por Heinrich Hertz, consiste en que al incidir la luz sobre cierto tipo de metales genera una corriente eléctrica, es decir, se liberan electrones que se ponen a circular en el metal.⁸ Este efecto tiene una amplia gama de aplicaciones tecnológicas en la actualidad,⁹ pero se había resistido a toda explicación hasta 1905. En particular, se había observado que la corriente sólo se genera si la luz incidente tiene una frecuencia mayor que cierta frecuencia crítica (que depende de cada metal); de lo contrario, el efecto no se produce por muy intensa que sea la luz. Este hecho contradice el concepto de la luz como onda, ya que la energía de una onda (por ejemplo, una ola en el mar) depende de su amplitud (o sea, la altura de la ola) y no de su frecuencia o longitud de onda.

La solución propuesta por Einstein era muy simple. Primero postuló que la luz está hecha efectivamente de paquetes de energía, siendo cada paquete un “quantum de luz”. Para que un electrón en un metal se ponga en movimiento, debe recibir una energía superior a cierta energía crítica. Sólo así se genera la corriente del efecto fotoeléctrico. La situación es semejante a la de querer sacar una pelota de una zanja: se pueden dar muchísimas patadas leves sin lograrlo, pero una sola patada suficientemente fuerte la arrojará fuera. Del mismo modo, por muchos paquetes de energía que reciba un electrón en el metal,

⁷ Los otros artículos versaban sobre el movimiento de partículas en suspensión en un líquido para demostrar la realidad de las moléculas, una interpretación novedosa de los conceptos de espacio y tiempo, la equivalencia entre masa y energía, y su tesis doctoral sobre las dimensiones moleculares. Fueron publicados en 1905, salvo el último, que lo fue en 1906, en la prestigiosa revista alemana *Annalen der Physik*.

⁸ Recordemos que la corriente eléctrica se debe a los electrones que circulan más o menos libremente en un metal. Los electrones también pueden estar amarrados a un núcleo atómico formando átomos, como veremos más adelante.

⁹ Una aplicación muy conocida es el mecanismo para detener las puertas de los elevadores, pero también es el principio de funcionamiento de las cámaras digitales. Todo el proceso consiste en transformar la luz en corriente eléctrica, la cual es más fácil de manejar.

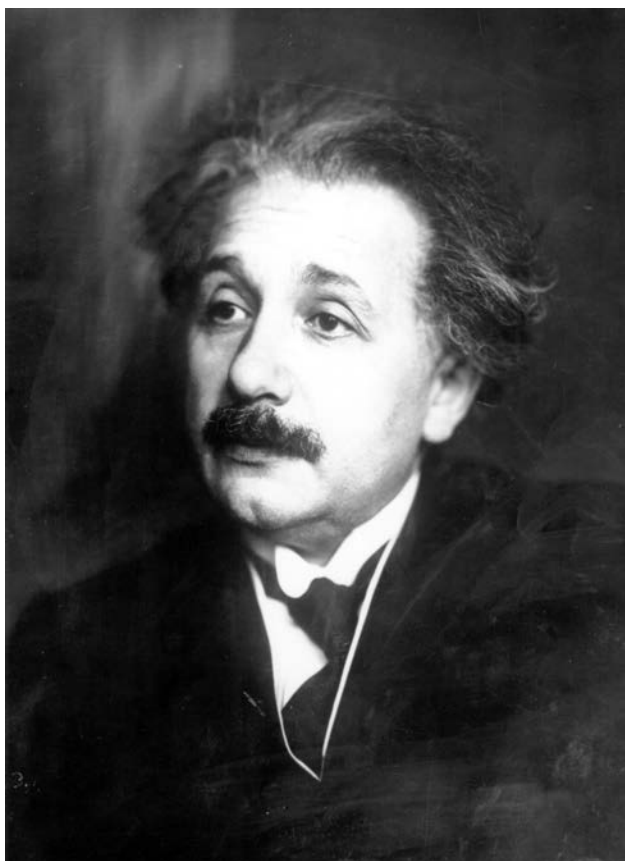


FIGURA 1.7. *Albert Einstein. Fotografía del Hulton Archive.*

si ninguno tiene energía suficiente, no se escapará para ponerse a circular.

La palabra *quantum* (plural *quanta*) quiere decir “cantidad” en latín. ¿Qué son esos quanta de energía luminosa? Nada menos que los paquetes de energía de Planck, afirmó Einstein. Como ya mencionamos, Planck creía que las moléculas de un cuerpo negro poseen una energía cuantizada, pero la propuesta de Einstein era más radical: es la luz la que está cuantizada, y está constituida de partículas cuya energía está relacionada con

la frecuencia a través de la relación $E = hf$. No se trata de un truco matemático, como pensaba Planck, sino de algo muy real y con profundas implicaciones físicas.

El postulado de Einstein explicaba muy bien el efecto fotoeléctrico... si se aceptaba que la luz es una partícula. Y eso después de que, con tanto trabajo, los físicos se habían convencido de que la luz era una onda. Ahora parecía que tanto Huygens como Newton tenían razón.

La manifestación dual de la luz, onda-partícula, es una propiedad característica del mundo atómico y de la mecánica cuántica, como veremos a continuación. Por ahora, mencionemos que Einstein recibió el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico y que el quantum de luz fue bautizado con el nombre de *fotón* (del griego $\phi\omega\varsigma$, *phōs*, “luz”) por Gilbert Lewis en 1926, y desde entonces así se le conoce.

El fotón resultó ser una partícula muy peculiar. Sólo se puede describir en el marco de la teoría de la relatividad¹⁰ que Einstein formuló en 1905, año en el que estaba particularmente inspirado. La principal característica del fotón es que no tiene masa, sólo energía: es una partícula de energía pura. Además, según mostró Einstein, se mueve siempre a la misma velocidad, independientemente de la velocidad de quien lo observe: la velocidad de la luz es una constante fundamental de la naturaleza. Asimismo, el fotón posee lo que en física se conoce como *cantidad de movimiento* o *impulso*. En física clásica, el *impulso* de un cuerpo es un concepto muy importante y se define como el producto de su masa por su velocidad. En física relativista, la fórmula es un poco más complicada y permite que el fotón, a pesar de no tener masa, tenga impulso. De hecho, *el impulso de un fotón es igual a su energía dividida entre la velocidad de la luz*. En el capítulo III veremos las importantes consecuencias de esta relación entre energía e impulso.

¹⁰ Véase, por ejemplo, S. Hacyan, *Relatividad para principiantes*, op. cit.

Para terminar este capítulo, sólo falta precisar que, en la actualidad, el valor de la constante de Planck se ha establecido experimentalmente en:

$$h = 6.626069 \times 10^{-34} \text{ joules por segundo,}$$

con una precisión de una parte en un millón.

Para tener una idea de las magnitudes propias del mundo atómico, utilicemos la fórmula de Planck para estimar, como ejemplo, la energía de un fotón de luz visible. La frecuencia de esta luz es de unos 10^{15} Hz (vibraciones por segundo), por lo que el fotón correspondiente tiene una energía del orden de unos 10^{-19} joules.

II. De átomos y fotones

Un experto es alguien que ya cometió todos los errores que se podían cometer en un campo muy estrecho.

NIELS BOHR¹

La idea de que la materia está compuesta de unidades indivisibles, los llamados átomos (palabra que en griego quiere decir “sin división”), se suele atribuir a filósofos griegos de la Antigüedad. En esas épocas remotas se trataba de especulaciones ingeniosas, pero carentes de cualquier fundamento experimental. Fue en las últimas décadas del siglo XIX cuando las evidencias científicas a favor de la existencia de átomos empezaron a surgir en los laboratorios.

DE ÁTOMOS

En 1896 el físico francés Henri Becquerel descubrió la radiactividad, el fenómeno por el cual algunos elementos químicos (principalmente los más pesados, como el uranio) emiten partículas atómicas. El descubrimiento fue bastante accidental. Becquerel había guardado una muestra de sales de uranio en un cajón junto a una placa fotográfica y, al día siguiente, se dio cuenta, para su sorpresa, de que la placa se había ennegrecido a pesar de haberse mantenido en total oscuridad. Dedujo correctamente que el uranio emitía partículas de una naturaleza desconocida que afectaban la placa fotográfica. Unos años después,

¹ *Apud* A. L. Mackay, *A Dictionary of Scientific Quotations*.

siempre en Francia, los esposos Pierre y Marie Curie descubrieron que ese fenómeno tan importante que ahora conocemos como radiactividad también es una propiedad de otros elementos químicos, además del uranio.

Al principio, los “rayos de Becquerel” no atrajeron mucha atención porque, apenas unos meses antes, su colega alemán Wilhelm C. Röntgen había sorprendido al mundo con el descubrimiento de los rayos X (así llamados porque no se sabía qué eran). No obstante, Ernest Rutherford (figura 11.1), en Inglaterra, se interesó en la misteriosa radiación de Becquerel y encontró que se podía clasificar en dos tipos, que llamó *alfa* y *beta*, según su poder de penetración en la materia.

Rutherford recurrió al hecho de que una partícula cargada en un campo magnético describe una trayectoria curva en un sentido o en otro, según el signo de su carga eléctrica (figura 11.2). Así, hizo pasar la radiación de Becquerel entre los polos de un imán y comprobó que las alfa tienen carga eléctrica positiva y las beta negativa. Poco después, Paul Villard, en Francia, descubrió otro tipo de radiación, aún más penetrante y sin carga eléctrica. Años después, el mismo Rutherford demostró que esa radiación, a la que llamó *gamma*, consiste en cuanta de luz extremadamente energéticos.

Siguiendo con sus investigaciones, Rutherford, en colaboración con Thomas Royd, demostró que las partículas alfa eran átomos de helio ionizado, es decir, átomos con carga eléctrica positiva.² En presencia de una descarga eléctrica, estas partículas se transformaban en helio común, totalmente neutro.

Por la misma época, el físico inglés Joseph John Thomson estudiaba los rayos catódicos, los que se producen en un tubo al alto vacío cuando se aplica un potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo.³ Thomson notó que esos rayos eran desviados por

² Un ión de carga neta positiva es un átomo al que le falta uno o más electrones (véase el cap. x).

³ Los cinescopios de los voluminosos televisores y monitores del siglo pasado eran tubos catódicos: lanzaban electrones, guiados por campos magnéticos, a una pantalla fosforescente y así producían imágenes en movimiento.

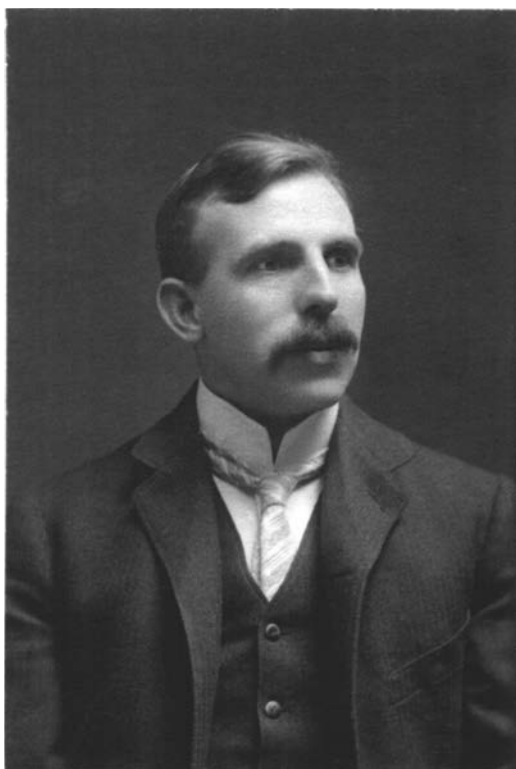


FIGURA II.1. *Ernest Rutherford. Fotografía de la Smithsonian Institution.*

campos eléctricos y magnéticos; a partir de su trayectoria, determinó que se trataba de partículas masivas y con carga negativa. Eran las unidades elementales e indivisibles de carga eléctrica, cuya existencia ya se sospechaba. Thomson las llamó “corpúsculos”, pero el nombre de *electrón*, propuesto anteriormente por el físico irlandés George Stoney, resultó más popular. Así, los rayos beta resultaron ser simplemente electrones.

Finalmente se había revelado la naturaleza de la radiación emitida por los elementos radiactivos. En resumen: alfa: helio ionizado; beta: electrones; gamma: fotones de muy alta energía.

A partir de su trayectoria en un campo magnético, Thomson comprobó que la masa de un electrón debía ser muchísimo

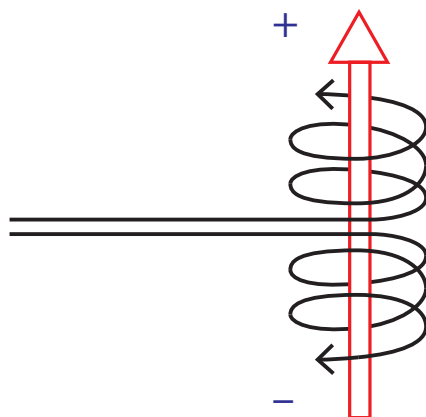


FIGURA 11.2. *Trayectoria de partículas cargadas en un campo magnético.*

menor que la de una partícula alfa. Por lo tanto, no podía identificarse con un átomo; más bien, debería ser uno de sus componentes. Así, se le ocurrió un modelo atómico que parecía razonable: el átomo sería una masa de carga positiva en el que nadarían los electrones. Era el modelo del “pastel de pasas”, con los electrones distribuidos como pasas. Sin embargo, la propuesta de Thomson no resistió las pruebas experimentales.

En 1909 Hans Geiger y Ernest Marsden, bajo la dirección de Ernest Rutherford, llevaron a cabo un experimento (que se volvería clásico) para determinar la estructura del átomo, el cual consistió en bombardear una delgada lámina de oro con partículas alfa. De ser correcto el modelo del “pastel de pasas”, las partículas deberían atravesar la lámina de oro con algunas leves desviaciones al azar. Sin embargo, el resultado del experimento reveló algo muy distinto: la gran mayoría de las partículas alfa se seguían en línea recta, pero algunas se desviaban a grandes ángulos, llegando incluso a rebotar hacia atrás (fig. 11.3).

¿Cómo interpretar este resultado? Imaginemos que tenemos una caja cuyo contenido tratamos de determinar disparándole una ráfaga de ametralladora. Si la caja contiene unas cuantas canicas de plomo, bastante separadas entre sí, la mayoría de

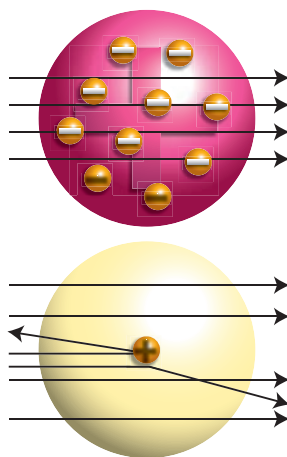


FIGURA II.3. *Esquema del experimento para determinar la estructura del átomo: el modelo de Thomson frente al de Rutherford.*

las balas la atravesarán sin desviarse, pero las pocas que se topen con una canica rebotarán en direcciones muy distintas. Algo así debía suceder con el átomo, pensó Rutherford: el átomo tendría un núcleo de carga positiva, pequeño pero muy denso, en el que estaría concentrada casi toda su masa. Este núcleo causaría la gran desviación de las partículas alfa, mientras que los electrones, debido a su exigua masa, casi no afectarían su trayectoria. En síntesis, el átomo estaría compuesto de un núcleo muy compacto con carga positiva alrededor del cual estarían distribuidos los electrones.

El modelo de Rutherford resultó ser correcto a grandes rasgos. Por lo pronto, era evidente que los físicos se habían apresurado en bautizar a los átomos con ese nombre. Lo que habían llamado átomo sí era divisible y constaba de electrones y un núcleo pesado, pero el nombre se quedó para siempre.

De todos modos, faltaba mucho por explicar. En particular, la interacción de la luz con los átomos resultó ser de fundamental importancia para ver lo que sucede en el mundo atómico. Para ello fue crucial una nueva rama de la física: la espectroscopía.

Desde tiempos de Isaac Newton se sabía que un rayo de luz solar, al pasar por un prisma, se descompone en los colores del arco iris. Este fenómeno se debe a que la luz blanca es una mezcla de todos los colores, es decir, de todas las frecuencias, y al atravesar un cristal, ondas de frecuencias diferentes se desvían en ángulos ligeramente distintos.

El siguiente paso importante en el estudio experimental de la luz se dio a principios del siglo XIX, cuando Joseph von Fraunhofer, óptico alemán, inventó el espectroscopio. La pieza principal de este aparato es la rejilla de difracción: una superficie metálica con surcos microscópicos que *refleja* la luz en diferentes ángulos según su frecuencia.⁴ La rejilla de difracción resultó ser mucho más eficiente que un cristal para separar los colores. Así nació la espectroscopía: el estudio del *espectro* de la luz, separada frecuencia a frecuencia.

Fraunhofer utilizó su espectroscopio para estudiar la luz del Sol. Logró “estirar” el espectro de la luz visible mucho más de lo que habían logrado sus predecesores y notó que aparecían más de 500 líneas oscuras superpuestas a los colores del arco iris (figura II.4).

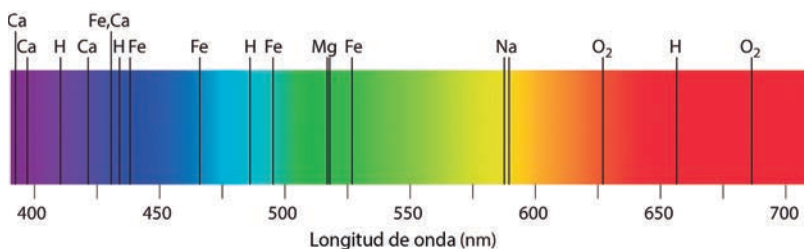


FIGURA II.4. *Espectro solar con las líneas de Fraunhofer. Imagen tomada del libro General Chemistry: Principles, Patterns, and Applications, de B. Averill y P. Eldredge.*

⁴ Los DVD tienen una cubierta que funciona como rejilla de difracción. Por ello reflejan todos los colores del arco iris.

Las líneas espectrales descubiertas por Fraunhofer no son exclusivas de la luz solar. Pronto los físicos del siglo XIX descubrieron que estas líneas oscuras se producen cuando se interpone algún gas muy diluido entre una fuente de luz y el espectroscopio. Asimismo, si ese gas se calienta, emite una llama con un color característico que corresponde a una frecuencia muy bien definida del espectro; esto se manifiesta como una línea brillante sobre un fondo oscuro, en la misma posición que tendría la línea oscura. En el primer caso se trata de una *línea de absorción* y en el segundo de una *línea de emisión* (figura II.5).

Alrededor de 1860, Gustav R. Kirchhoff y Robert Bunsen demostraron que a cada elemento químico corresponde un conjunto de líneas, ya sean de emisión o de absorción, ubicadas en una determinada posición en el espectro. Era algo así como las “huellas dactilares” del elemento. Fue un descubrimiento crucial ya que permitió identificar los elementos por medio de sus líneas espectrales.

A raíz del descubrimiento de Kirchhoff y Bunsen, la espectroscopía se volvió una rama indispensable tanto de la física como de la química, e incluso de la astronomía. Era posible identificar elementos químicos con sólo descomponer la luz que emiten en sus diversas frecuencias o longitudes de onda. De

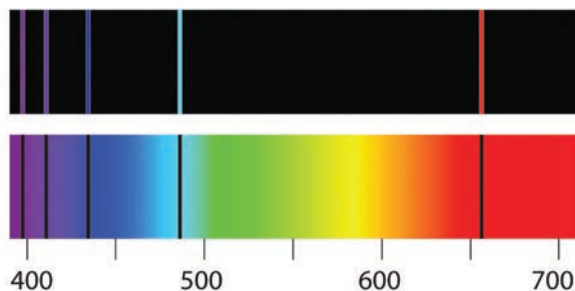


FIGURA II.5. Líneas de emisión (brillantes sobre fondo negro) y absorción (oscuras sobre un fondo de arco iris) del hidrógeno. Imagen tomada del libro *General Chemistry: Principles, Patterns, and Applications*, de B. Averill y P. Eldredge.

esta forma se descubrieron elementos hasta entonces desconocidos. Asimismo, fue posible determinar de qué están hechas las estrellas sin tener que ir hasta ellas a recoger muestras; bastaba con analizar el espectro de su luz.

En particular, el hidrógeno, el más ligero de los elementos químicos, resultó tener un espectro particularmente simple. En la parte que corresponde a la luz visible aparecen cuatro líneas con longitudes de onda de 656, 486, 434 y 410 nanómetros. En 1885, el matemático suizo Johann Balmer descubrió que estos números podían deducirse a partir de una sencilla fórmula: la longitud de onda de cada línea era proporcional al inverso de

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{9},$$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{16},$$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{25},$$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{36}.$$

La serie de Balmer es propia de la región visible del amplio espectro electromagnético. Ya iniciado el siglo xx, cuando se desarrollaron los detectores de radiación ultravioleta y de infrarroja, que se encuentran de un lado y del otro del arco iris, se descubrieron otras series de líneas parecidas a la de Balmer: la serie de Lyman en el ultravioleta y la de Paschen y otros en el infrarrojo.⁵

Finalmente, el físico suizo Johannes Rydberg encontró, en forma empírica, una fórmula más general que la de Balmer con la que se podían ubicar todas las líneas espectrales conocidas. La fórmula es relativamente simple: cada línea corresponde a una longitud de onda λ dada por

⁵ Descubiertas respectivamente por Theodore Lyman y Friedrich Paschen.

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right),$$

donde n_1 y n_2 son números enteros y R es la llamada constante de Rydberg (su valor es de $10\,973\,731\text{ m}^{-1}$).

Si se pone

$$n_1 = 1 \text{ y } n_2 = 2, 3, 4, 5, \text{ etc.},$$

se obtienen las longitudes de onda λ correspondientes a las líneas de la serie de Lyman. Con

$$n_1 = 2 \text{ y } n_2 = 3, 4, 5, 6, \text{ etc.},$$

se tienen todas las líneas de la serie de Balmer. Y con

$$n_1 = 3 \text{ y } n_2 = 4, 5, 6, 7, \text{ etc.},$$

se obtiene la serie de Paschen.

¡La espectroscopía empezaba a parecerse a la cábala! En particular, el espectro del hidrógeno debía ser la clave de algo, pero ¿de qué? Evidentemente, para entender el mensaje cifrado de los átomos se necesitaba una teoría que explicara cómo se producen las líneas espectrales.

EL ÁTOMO DE BOHR

En 1913, el gran físico danés Niels Bohr (figura 11.6) propuso un modelo del átomo, basado en los descubrimientos de Rutherford, que describía en forma simple la formación de las líneas espectrales. Según el modelo de Bohr, el átomo sería semejante a un sistema solar, con un núcleo central de carga positiva que atrae eléctricamente a los electrones de carga negativa y los mantiene en órbita a su alrededor, análogamente al Sol que atrae a los planetas con su fuerza de gravedad (recuérdese

Cuando un electrón “salta” de una órbita con más energía a una con menos, emite un quantum de luz con exactamente la diferencia de energía entre las dos órbitas (figura 11.7). Ese quantum tiene asociada una frecuencia (ν , lo que es equivalente, una longitud de onda λ) dada por la fórmula de Planck, $E = hf$, que relaciona energía con frecuencia. Del mismo modo, si llega un quantum de luz con la energía justa, un electrón lo absorbe “saltando” a una órbita con mayor energía (figura 11.7). En el primer caso se producen líneas de emisión, y en el segundo líneas de absorción (figura 11.8). Así se explicaba el origen de las líneas espectrales con el modelo atómico de Bohr.

A black and white photograph of Albert Einstein standing in front of a chalkboard. He is wearing a dark suit, white shirt, and tie. The chalkboard behind him is covered in handwritten mathematical equations, including:

- $\phi = m_1 h; \dots$
- $\phi_u = m_u h; \dots$
- $\delta E = \omega_1 \delta t_1 + \dots + \omega_n \delta t_n$
- $v = \frac{1}{h} \int (\omega_1 d\tau_1 + \dots + \omega_n d\tau_n)$
- $m'_1 - m''_1 = ?$
- $m'_n - m''_n = ?$
- $\sum C_{r,t} \cos 2\pi((x\omega \pm \sigma)t + yz \pm 1)$
- $P = k h \quad \delta E = \omega \delta t + \sigma \delta t$
- $= \frac{k' - k''}{\pm 1}$

41

un núcleo positivo⁶ alrededor del cual “gira” un único electrón. Bohr propuso que ese electrón sólo podría estar en órbitas tales que su energía tenga los valores

$$E = -E_0 / n^2 ,$$

donde n es un número entero que vale 1, 2, 3, 4, etc. y E_0 es la energía de la órbita más cercana al núcleo. Así, si un electrón está en alguna de las órbitas con $n = 2, 3, 4...$ y “cae” a la órbita más baja, la de $n = 1$, *emite* un fotón con la energía correspondiente a una línea de la serie de Lyman. Asimismo, si está en uno de los niveles $n = 3, 4, 5...$ y “cae” al nivel $n = 2$, se producen las líneas de la serie de Balmer. Si está en uno de los niveles $n = 4, 5, 6...$ y “cae” al nivel $n = 3$, se producen las líneas de la serie de Paschen. Y así sucesivamente (hay más series de líneas espectrales con energías más bajas, en el infrarrojo).

Por último, nótese el signo menos en la fórmula de la energía de Bohr para el átomo de hidrógeno. Esto se debe a que, por convención, una partícula libre, que no está constreñida a moverse en una región limitada, tiene energía positiva; pero si se trata de una partícula “amarrada” por alguna fuerza, como un

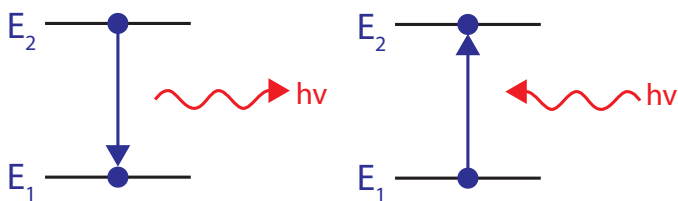


FIGURA II.7. Salto de un electrón de una órbita a otra con emisión o absorción de un fotón.

⁶ Un *protón*, como veremos más adelante.

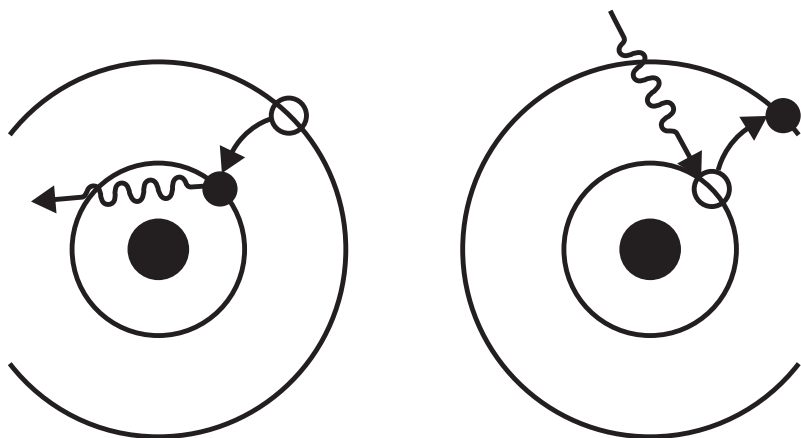


FIGURA II.8. Origen de las líneas espectrales, según el esquema del átomo de hidrógeno de Bohr.

electrón en el átomo, su energía es negativa: es necesario proporcionarle energía para liberarla.⁷ Por ejemplo, un electrón que se encuentre en el nivel más bajo de energía del átomo de hidrógeno tiene una energía *negativa* $E_0 = -13.6 \text{ eV}$.⁸ En consecuencia, si absorbe un fotón con una energía igual o mayor que 13.6 eV (que corresponde a un fotón ultravioleta o más energético), se escapará del átomo. Un átomo que pierde uno o más electrones se vuelve un átomo ionizado positivamente; cada tipo de átomo tiene su propia energía de ionización.

El nivel más bajo de energía corresponde al *estado base* de un electrón en un átomo. Es algo así como una canica en el fondo de un bote. Si el electrón anda en niveles superiores de energía, se dice que el átomo está en un *estado excitado*. Después de cierto tiempo, decaerá espontáneamente a niveles de energía más bajos, emitiendo cada vez un fotón, hasta terminar en el estado base.

⁷ Lo mismo sucede con los planetas del Sistema Solar: su energía total, cinética más potencial, es negativa porque la potencial es negativa y mayor en magnitud que la cinética.

⁸ En física atómica se suele medir la energía en *electronvoltios*, simbolizado eV, que es la energía de un electrón en un potencial de un voltio. Equivale a 1.602×10^{-19} joules.

El modelo tipo sistema solar de Bohr explicaba en forma simple el origen de las líneas espectrales observadas, pero adolecía de un grave defecto: si un electrón girara como un planeta alrededor del núcleo, debería perder energía, ya que, como era bien sabido en esa época, toda carga eléctrica en rotación emite radiación electromagnética. Dado que la energía total se conserva, la radiación tiene que ser a costa de la energía de movimiento de la partícula cargada. El resultado neto sería que, después de dar algunas vueltas, el electrón acabaría por “caer” al núcleo.

Bohr estaba consciente de esta objeción, pero su respuesta fue categórica: la caída al núcleo no ocurre porque los electrones tienen que estar forzosamente en ciertas órbitas bien definidas. Si las leyes de la electrodinámica conocidas en su época no permitían algo así, entonces esas leyes debían ser inválidas en el mundo atómico. Bohr intuyó que la física clásica no podía aplicarse a los átomos; era necesario modificar radicalmente todos los conceptos de física y crear una teoría apropiada para los fenómenos atómicos. Bohr estuvo en lo correcto y la nueva teoría habría de concretarse en los años siguientes. Aunque aún había varios detalles por ajustar.

III. Onda o partícula

¿Cómo suena el árbol que cae en un bosque deshabitado?

KŌAN ZEN

Volvamos al problema que planteamos en el primer capítulo: ¿es la luz una onda o una partícula? Ya vimos que todo indicaba que era una onda hasta que Einstein vino a perturbar la certeza de sus colegas mayores. La situación era paradójica: casi todos los experimentos realizados eran compatibles con la interpretación ondulatoria, pero el efecto fotoeléctrico y el modelo atómico de Bohr sugerían la naturaleza de partícula.

Después de algunos años de perplejidad, el físico francés Louis de Broglie (figura III.1) propuso en 1924 una solución salomónica. La luz es onda y es partícula. O mejor dicho, es “algo” que se comporta como onda o como partícula según como se estudie y experimente con él. El razonamiento de De Broglie fue en los términos que reseñamos a continuación.

DUALIDAD

Según Einstein, el fotón, la partícula de luz, posee una energía dada por la fórmula de Planck, $E = hf$, y, asimismo, posee un impulso. Como explicamos al final del capítulo 1, el impulso de un fotón (llamémosle p) es igual a su energía dividida entre la velocidad de la luz, es decir,

$$p = E/c ,$$

o lo que es lo mismo,

$$p = hf/c .$$

Por otra parte, hay una relación simple entre la longitud de onda λ y la frecuencia f de una onda de luz: $\lambda = c/f$. Por lo tanto, sustituyendo esta última relación en la fórmula para p que acabamos de obtener, resulta $p = h/\lambda$, lo cual implica la siguiente relación entre la longitud de onda y el impulso del fotón:

$$\lambda = h/p.$$

Esta simple fórmula resultó ser fundamental para entender lo que sucede en el mundo de los átomos. A Louis de Broglie se le ocurrió que debería ser válida no sólo para la partícula de la luz, sino, en general, para todas las partículas del mundo atómico. Más precisamente, si una partícula de masa m —un electrón, por ejemplo— se mueve con velocidad v , su impulso es mv y, por lo tanto, debe comportarse como si fuera una onda con longitud $\lambda = h/mv$.

La teoría de De Broglie vino a complementar en forma perfecta el modelo de Bohr, ya que explicaba la cuantización de las órbitas en forma natural. Un electrón en una órbita determinada posee cierto impulso, por lo que también sería una onda, con una longitud que corresponde a ese impulso. Ahora bien, se trata de una onda que da la vuelta y regresa sobre sí misma y, por ello, debería interferir consigo misma y acabar por destruirse después de pocas vueltas. La excepción ocurre cuando la longitud de la onda cabe exactamente un número entero de veces (1, 2, 3, 4...) en la órbita, tal como se ve en la figura III.2. En este caso no se destruye sino que se refuerza para mantenerse en una situación estable. Un cálculo simple de mecánica muestra que, para el átomo de hidrógeno, las órbitas con estas propiedades son justamente aquellas con energías dadas por la fórmula de Bohr de la página 42. El modelo de Bohr empezaba a adquirir fundamentos más sólidos: la clave era la equivalencia onda-partícula.



FIGURA III.1. *Louis de Broglie. Fotografía de la Smithsonian Institution.*

Si el electrón tiene propiedades de onda, ¿de qué forma lo manifestaría explícitamente? Recordemos que la característica principal de las ondas es la interferencia: las ondas *se suman y restan* entre sí, mientras que las partículas *sólo se suman*. Si De Broglie tenía razón, debería haber una interferencia entre haces de electrones... y esto era algo que se podría comprobar en el laboratorio.

En 1927, Clinton Davisson y Lester Germer, investigadores de los Laboratorios Bell, en los Estados Unidos, realizaron un experimento con haces de electrones de baja velocidad —por lo tanto, de longitud de onda suficientemente grande, según De Broglie— que atravesaban un cristal. El resultado mostró que, en efecto, los electrones, después de rebotar en los átomos

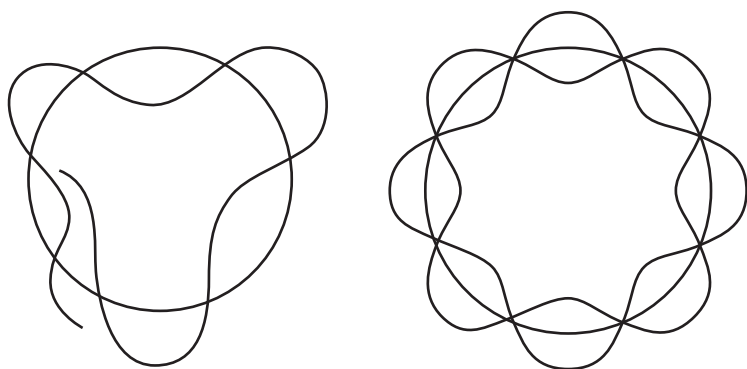


FIGURA III.2. *Esquema de una onda inestable frente a la onda estable de un electrón en órbita.*

regularmente espaciados del cristal, interferían entre sí como si fueran ondas. Al llegar a una pantalla después de pasar por un cristal, formaban un patrón de interferencia: se alternaban zonas donde llegaban electrones con zonas donde no llegaba ninguno.

Por lo pronto, podemos declarar un muy honroso empate entre Newton y Huygens.

LA COMPLEMENTARIEDAD

Quedaba claro que el mundo atómico debía ser bastante distinto del mundo macroscópico que estamos acostumbrados a ver. Nuestros conceptos básicos son producto de millones de años de evolución y adaptación al mundo percibido directamente por los sentidos, pero dejan de aplicarse tan pronto se desciende a la escala de los átomos. Era necesario, pues, encontrar una forma radicalmente nueva de ver la naturaleza. Niels Bohr fue el principal promotor de lo que se podría llamar una “filosofía natural” para el mundo cuántico.

Para Bohr, el hecho de que los objetos del mundo atómico, como los fotones y los electrones, se comporten a veces como ondas y a veces como partículas ponía de manifiesto las limita-

ciones de nuestras concepciones básicas. Para describir una misma realidad, no quedaba más recurso que recurrir a varias representaciones a la vez que podrían ser contradictorias entre sí, pero complementarias. Así, Bohr propuso el concepto de *complementariedad*, que debía ser una nueva forma de representar el mundo.

Es muy probable que Bohr se haya inspirado en diversas doctrinas filosóficas que estaban en boga en su época. En especial, le había impresionado el concepto oriental del yin y el yang, dos fuerzas contrarias entre sí que se unen para darse sustento mutuo. Diseñó su propio escudo de familia con un *taijítú*, representación del yin y yang, junto con el lema en latín *contraria sunt complementa*: los contrarios son complementarios (figura III.3).

Fotones y electrones no tienen equivalentes en el mundo macroscópico y por ello no encajan en nuestra representación



FIGURA III.3. Escudo de armas de Niels Bohr.

de la realidad. Nosotros los “observamos” ya sea como ondas, ya sea como partículas, porque no tenemos otros conceptos. Bohr siempre insistió en que el lenguaje humano es netamente insuficiente para describir el mundo atómico, y por ello nos topamos con situaciones aparentemente contradictorias. Desarrolló una concepción del mundo cuántico que llegó a conocerse como la *interpretación de Copenhague*, en honor a su ciudad de residencia. Volveremos a esta interpretación (y su crítica) en el capítulo IX, donde veremos con más detalle los conceptos de la mecánica cuántica que son básicos, pero contrarios a la intuición.

También veremos más adelante que, por fortuna, poseemos otro lenguaje, el matemático, que sí nos permite describir el mundo atómico con toda precisión.

EL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE

El principio de complementariedad de Bohr está relacionado con otro principio básico de la mecánica cuántica: el *principio de incertidumbre*, formulado alrededor de 1927 por Werner Heisenberg (figura III.4). En su versión más simple, este principio estipula que existen pares de observables, como por ejemplo la posición y la velocidad, que no pueden determinarse simultáneamente con absoluta precisión; más bien, disminuir la incertidumbre en la medición de una debe ser a costa de aumentar la incertidumbre en la otra.

Por ejemplo, si queremos medir la posición x de una partícula, esta determinación tendrá cierto rango de error que se puede denotar por Δx . Esto quiere decir que la partícula no está justo en x , sino que lo más probable es que se encuentre en el rango entre $(x - \Delta x)$ y $(x + \Delta x)$. En la práctica, nos gustaría que la magnitud del error Δx fuera lo más pequeña posible para tener una medición más precisa. Intuitivamente, esto depende de la precisión de nuestros instrumentos de medición. Lo que dice el principio de incertidumbre de Heisenberg es que, por



FIGURA III.4. *Werner Heisenberg. Fotografía de Max Löhrich, Smithsonian Institution.*

muy precisos que sean éstos, existe un límite natural a la exactitud del resultado.

Lo anterior no es difícil de entender si tomamos en cuenta que, para ver cualquier objeto, es necesario iluminarlo. En consecuencia, para localizar un objeto en el espacio no podemos esperar una mayor precisión que la longitud de la onda de luz con la que lo observamos. Por ejemplo, la luz violeta tiene una longitud de onda de unos 400 nanómetros y ésta es la máxima resolución que se puede esperar para localizar la posición de un objeto con luz visible. Por supuesto, esto es irrelevante para ver cuerpos macroscópicos, pero se vuelve un serio problema para determinar la posición de un átomo, cuyo tamaño típico no llega a un nanómetro.

Si el error en la posición depende de la longitud de onda de la luz utilizada para “ver”, ¿por qué no utilizar luz de longitud de onda más corta? Esto permitiría mejorar la localización del objeto observado. Sin embargo, disminuir la longitud de onda equivale a aumentar la frecuencia, y la fórmula de Planck estipula que la energía de un fotón es directamente proporcional a su frecuencia. En consecuencia, disminuir la longitud de onda equivale a bombardear lo que queremos observar con fotones de más energía. Una vez más, esto no tiene consecuencias para objetos macroscópicos, pero el impacto de un fotón muy energético con un átomo o un electrón afectará inevitablemente su movimiento. En consecuencia, mejorar la medición de la posición será a costa de perder precisión en la velocidad. Es como querer determinar la velocidad de un blanco móvil a partir de la trayectoria de las balas que lo impactan.

En resumen, se puede determinar con buena precisión ya sea la posición de un electrón “mirándolo” con fotones de mucha energía, ya sea su velocidad con fotones poco energéticos, pero no ambas cosas a la vez. Heisenberg logró resumir esto en una fórmula muy simple:

$$\Delta x \Delta p > h/4\pi,$$

donde Δx es el error en la posición y Δp es el error en el impulso (masa multiplicada por la velocidad).¹ El hecho de que aparezca la constante de Planck en esta fórmula no es una sorpresa, ya que esta constante relaciona la energía de un fotón con su longitud de onda; por lo tanto, es natural que aparezca en la medida de la incertidumbre inherente a toda observación.

Por otra parte, es importante señalar que el principio de incertidumbre se aplica a coordenadas y velocidades que concuerden entre sí. Es decir, si la posición de una partícula está

¹ El término adicional 4π viene de una deducción rigurosa de la fórmula de Heisenberg, pero no tiene mayor relevancia y se puede obviar en un estimado aproximado de las incertidumbres.

dada por las coordenadas cartesianas (x, y, z) y su impulso tiene componentes (p_x, p_y, p_z) , entonces el principio de incertidumbre se aplica a los pares $\Delta x \Delta p_x$, $\Delta y \Delta p_y$, $\Delta z \Delta p_z$ y sólo a ellos. Así, se puede medir con absoluta precisión, por ejemplo, tanto la coordenada x de la posición como el impulso p_y en la dirección y (véase la figura III.5).

El principio de incertidumbre tiene una forma equivalente para la energía de un sistema atómico y el tiempo. Si ΔE es el error en la energía medida y Δt el error en la medición del tiempo durante el cual posee esa energía, entonces

$$\Delta E \Delta t > h/4\pi.$$

Por ejemplo, se puede medir con gran precisión la energía que posee un electrón en cierto nivel atómico, pero eso será a costa de no poder predecir cuánto tiempo permanecerá en ese nivel. Asimismo, si se conoce con buena precisión el tiempo que tarda un electrón en decaer de una órbita a otra, será a costa de introducir cierta incertidumbre en la energía que posee. El principio de incertidumbre para energía y tiempo permite entender el origen de las llamadas fluctuaciones cuánticas del vacío, como veremos en el capítulo VIII.

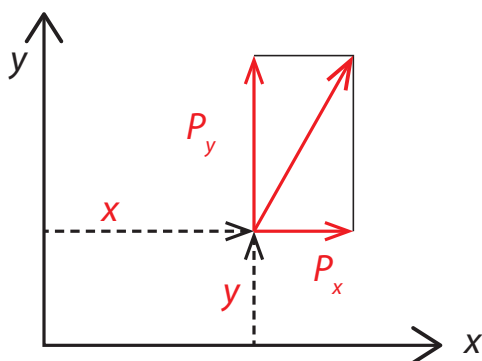


FIGURA III.5. Posición e impulso de una partícula en el plano (x, y) , en coordenadas cartesianas.

El experimento clásico de Davisson y Germer que mencionamos anteriormente demostró que los electrones exhiben propiedades de onda al pasar por un cristal. Sin embargo, la confirmación absoluta de la naturaleza ondulatoria de los electrones tendría que ser con un experimento equivalente al de la doble rendija para la luz, tal como lo mencionamos en el capítulo 1.

Richard Feynman, en su curso de física impartido a principios de los años sesenta,² describió un *experimento mental* (*Gedankenexperiment*, como se suele decir utilizando el apelativo alemán) que consiste en enviar un haz de electrones a través de una doble rendija. La mecánica cuántica predice que los electrones deben llegar a una pantalla formando un patrón de interferencia, al igual que las ondas, tal como se ve en la figura 1.1. Sin embargo, la misma teoría implica que no se puede saber por cuál de las dos rendijas pasa cada electrón. Entonces surge una pregunta bastante obvia: ¿qué sucede si se pone cerca de las rendijas algún dispositivo capaz de registrar el paso de los electrones? Por ejemplo, se puede colocar una fuente de luz entre las dos rendijas para ver de alguna forma por cuál rendija pasó un electrón antes de llegar a la pantalla. Sin embargo, detectar así los electrones equivale a observarlos como si fueran partículas y el resultado es que... ¡se comportan como partículas! La mecánica cuántica predice que, en tal caso, el patrón de interferencia tendría que desaparecer y los electrones se acumularían en dos montones, uno enfrente de cada rendija.

Una forma ingenua de interpretar este resultado es suponer que los electrones “adivinan” cómo se les quiere ver —es decir, como partículas o como ondas— y “actúan” en consecuencia. Sin embargo, no es necesario recurrir a interpretaciones esotéricas. Como lo señaló Feynman en su curso, la situación se puede entender invocando el principio de incertidumbre de

² R. P. Feynman *et al.*, *Física*, vol. 3, caps. 1 y 2.

Heisenberg. En efecto, ver un electrón equivale a bombardearlo con fotones, los cuales, inevitablemente, afectarán su impulso y con ello su trayectoria. Así, un electrón que se vea pasar por una de las dos rendijas es un electrón que ha interactuado fuertemente con fotones, lo cual hace que esté bien localizado y se manifieste con propiedades de partícula. Para interferir lo menos posible con los electrones, se podría utilizar luz poco energética, pero la luz de poca energía es luz de longitud de onda grande, tan grande que, en la práctica, resulta comparable con la distancia que separa las dos rendijas. Es claro que, con una longitud de onda demasiado grande, la imagen de las rendijas se vuelve difusa y resulta imposible determinar por cuál pasó un electrón.³

Una vez más, las aparentes situaciones paradójicas se aclaran si se toma en cuenta correctamente el principio de incertidumbre y se recuerda que la observación de un sistema físico necesariamente afecta su estado. Observador y observado están íntimamente relacionados entre sí, pero no hay nada de esotérico en ello. Tal interrelación existe también en el mundo macroscópico, pero no solemos percibirlo porque, en general, la observación no afecta sensiblemente el objeto observado.

El lector seguramente se preguntará si el experimento de la doble rendija ya se ha realizado en la práctica. La respuesta es afirmativa: sí se ha realizado, aunque no exactamente de la forma como lo describió Feynman. En realidad, la pregunta fundamental no es por cuál rendija pasa un electrón, sino con qué interfiere para formar un patrón de interferencia. A primera vista se podría pensar que se trata de la interferencia de unos electrones con otros, pero, de acuerdo con la mecánica cuántica, la interferencia es de *un electrón consigo mismo*. Esto es justamente lo que se ha podido confirmar experimentalmente.

El primer experimento de doble rendija con electrones fue realizado en 1961 por Claus Jönson, de la Universidad de Tu-

³ Para una descripción más detallada y técnica, véase R. Feynman *et al.*, *op. cit.*

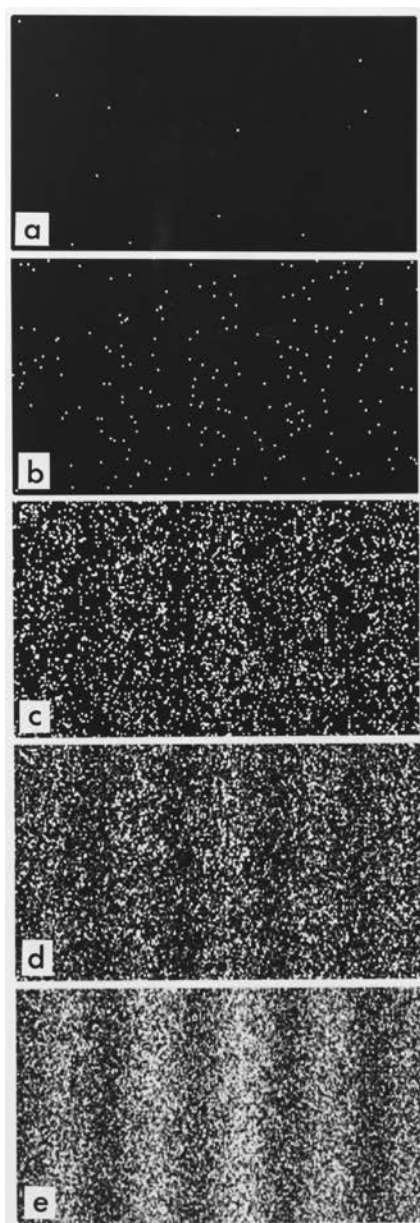


FIGURA III.6. *Formación gradual del patrón de interferencia de electrones, resultado del experimento de A. Tonomura.*

binga, en Alemania, quien comprobó que efectivamente se producía un patrón de interferencia. En 1970, P. G. Merli, G. Pozzi y F. F. Missiroli, de la Universidad de Bolonia, Italia, lograron hacer el experimento con electrones que llegaban a una pantalla *uno a uno* y se acumulaban ahí formando poco a poco un patrón de interferencia (figura III.6). Al observar así a un electrón por separado, quedaba demostrado que cada uno interfería consigo mismo y no con los otros. Una versión más refinada del experimento fue realizada por Akira Tonomura en los laboratorios Hitachi, en 1989, con los mismos resultados. Desde entonces el experimento se ha repetido con átomos y con moléculas, y el resultado siempre confirma que las partículas del mundo cuántico tienen propiedades de onda. Siempre se observa un patrón de interferencia que va apareciendo partícula a partícula.

IV. Matrices, ondas y probabilidad

La ecuación diferencial parcial entró en la física teórica como una sirvienta, pero poco a poco se volvió la señora de la casa.

ALBERT EINSTEIN, *Sobre la teoría de la relatividad especial y general*

A principios del siglo xx, la estructura de los átomos había empezado a revelarse poco a poco, pero hacía falta una teoría bien fundamentada matemáticamente para sustentarla. Se necesitaba algo equivalente a lo que hicieron los científicos del siglo xvii y xviii cuando elaboraron un poderoso formalismo matemático que permitía resolver cualquier problema de mecánica que estuviese bien planteado.

En la mecánica clásica, la evolución en el tiempo de un sistema físico se puede describir mediante un conjunto de ecuaciones matemáticas, si se conocen las fuerzas que actúan sobre él y sus condiciones iniciales. Un sistema físico puede estar caracterizado por cantidades como la energía, la velocidad, la frecuencia de rotación, etc. En general, todas estas cantidades son *números*, lo cual es evidente: decimos que una partícula está a *tantos* metros de altura, tiene una velocidad de *tantos* metros por segundo, etc. Pero las cosas no son tan simples cuando se trata de un sistema atómico...

MECÁNICA MATRICIAL

Medir la posición de una partícula atómica afecta su velocidad y viceversa, por lo que no da lo mismo medir primero la velo-

cidad y luego la posición que hacerlo en orden inverso. Este hecho condujo a Heisenberg a pensar que las propiedades de los objetos atómicos no pueden describirse con simples números, sino con algún concepto matemático más general, como podría ser un conjunto de varios números en lugar de uno solo. Asimismo, se tendría que utilizar alguna operación matemática que fuese más general que una simple multiplicación, para que dependiera del “orden de los factores”.

Por otra parte, como lo señaló Heisenberg, unas cantidades se pueden medir y otras no por razones de principio, pero una descripción matemática de los procesos atómicos debería recurrir sólo a cantidades medibles. Por ejemplo, la energía de los electrones en diversas órbitas alrededor del núcleo es una cantidad directamente medible por medio de la frecuencia de la luz emitida, por lo que la energía de un átomo debe tener un papel fundamental en su descripción matemática. De esta forma, Heisenberg logró desarrollar una formulación a partir de la cual se deducía la cuantización de la energía.

El artículo de Heisenberg era bastante oscuro y falto de rigor matemático, pero la idea de fondo parecía buena. Por fortuna, llamó la atención de sus colegas alemanes Max Born y Pascual Jordan, quienes hicieron notar que los conjuntos de números a los que se refería Heisenberg podían interpretarse como lo que en matemáticas se llaman *matrices*, que se utilizan en muchos problemas de álgebra y son útiles herramientas para la física.

Una *matriz* se puede escribir como una tabla de varios números colocados según cierto patrón. Además, se define una regla para “multiplicar” una matriz por otra. A diferencia de los números comunes, para los que da igual en qué orden se multiplican (2×3 es lo mismo que 3×2), la multiplicación de una matriz por otra sí depende del orden ($A \times B$ no es lo mismo que $B \times A$).

Born, Jordan y Heisenberg publicaron, juntos esta vez, un nuevo artículo en el que elaboraban el formalismo de manera

mucho más rigurosa. Las propiedades de un sistema atómico, en un tiempo dado, se describen por medio de matrices, a las cuales les corresponden ciertos números comunes que representan todos los posibles resultados de una medición.¹

La mecánica matricial fue una forma radicalmente nueva de estudiar la naturaleza, basada en abstracciones matemáticas que no tienen una relación obvia con los conceptos que manejamos en nuestra experiencia cotidiana. ¡Pero funcionaba! Al poco tiempo de que fuera publicado el nuevo formalismo, Wolfgang Pauli (figura IV.1) demostró que con él se podía expli-



FIGURA IV.1. *Wolfgang Pauli.* © CERN.

¹ Para los lectores que saben de álgebra lineal: el resultado de una medición es uno de los *valores propios* (*eigenvalor*) de la matriz.

car el modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno: la fórmula para los niveles de energía del electrón salía como consecuencia de manipulaciones matemáticas. El mundo atómico empezaba a ser comprensible. Pero el artículo de Pauli pasó desapercibido porque tuvo la mala suerte de coincidir con la publicación, en el mismo mes de enero de 1926, de otro formalismo que explicaba lo mismo, y de una manera quizás más intuitiva.²

LA MECÁNICA ONDULATORIA

La cuantización implica, como hemos visto, que ciertas propiedades físicas de los objetos atómicos se describen cuantitativamente con números *enteros*. Por su parte, la mecánica clásica describe, en general, las propiedades de un sistema físico por medio de números continuos. ¿Cómo reconciliar los dos enfoques? En realidad, hay situaciones en la física clásica en las que aparecen números enteros a pesar de que el sistema varía de manera continua: en especial, todo lo que tiene que ver con vibraciones y ondas. Así, por ejemplo, cuando vibra la cuerda de una guitarra, emite cierta nota que es la frecuencia fundamental (digamos f_0), junto con otras notas, los armónicos superiores, que son múltiplos *enteros* de esa frecuencia fundamental ($2f_0$, $3f_0$, $4f_0$, etcétera).

Algo semejante ocurre en la formulación de Erwin Schrödinger (figura IV.2), en la que se interpreta el estado de un sistema atómico por medio de una *función de onda*, un concepto matemático³ que resultó ser de fundamental importancia en

² Curiosamente, el artículo de Pauli, “Sobre el espectro del hidrógeno desde el punto de vista de la nueva mecánica cuántica” [“Über das Wasserstoffspektrum vom Standpunkt der neuen Quantenmechanik”], es poco conocido incluso entre los físicos profesionales, ya que no se menciona en ningún libro de texto tradicional de mecánica cuántica.

³ En matemáticas, una *función* es una regla para asociarle un (o más) número(s) a otro (u otros) número(s). Por ejemplo, $f(x) = x^2 + 1$ es una función que equivale a la regla: “Tómese un número x , elévese al cuadrado y súmesele 1”. Así, $f(1) = 2$, $f(2) = 5$, etc. La manera más simple de visualizar una función es por medio de una gráfica,

mecánica cuántica y al que volveremos a lo largo de este libro. Schrödinger creó así la mecánica ondulatoria como una alternativa a la mecánica matricial.

Se sabe que en el invierno de 1925, Schrödinger se escapó (con una desconocida) a un refugio en los Alpes y allí elaboró su propia versión de la mecánica cuántica en términos de “ondas”. Propuso una ecuación que desde entonces lleva su nombre y que técnicamente se conoce como una *ecuación diferencial parcial*:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = \frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\mathbf{r}, t) + V(\mathbf{r}, t) \Psi(\mathbf{r}, t)$$

La ecuación de Schrödinger es para la mecánica cuántica tan importante como la ecuación ($F = ma$) de la segunda ley de Newton. En mecánica clásica, se puede deducir la trayectoria de una partícula si se conoce la fuerza que actúa sobre ella; en forma más técnica, esa trayectoria se calcula a partir de una fórmula que dé la energía de la partícula en función de su posición en el espacio. En mecánica cuántica, la misma fórmula para la energía, tomada de la física clásica, se pone en la ecuación de Schrödinger, y así se calcula una “función de onda”, a partir de la cual se pueden determinar los posibles niveles cuantizados de energía y otras propiedades de la partícula atómica.

El artículo de Schrödinger apareció en enero de 1926. La función de onda, que desde entonces se suele designar con la letra griega *psi* (Ψ), ha dado lugar a muchos debates, como veremos más adelante.

La formulación de Schrödinger fue todo un éxito, ya que permite resolver, al menos en principio, cualquier problema a partir de la fórmula para la energía de un sistema físico. Por ejemplo, la energía de una partícula de carga q en órbita alrededor de un núcleo con carga Q es, de acuerdo con la ley de Coulomb,

poniendo los valores de $f(x)$ en el eje vertical para cada valor de x en el eje horizontal.



FIGURA IV.2. *Erwin Schrödinger.*

$$\frac{Qq}{r},$$

donde r es la distancia entre las dos cargas.⁴ Al utilizar esta fórmula de la energía en su ecuación, Schrödinger resolvió el problema del átomo de hidrógeno. Encontró la forma matemática que debe tener la función de onda de un electrón en el átomo y demostró que la energía deducida de esta función estaba cuantizada, de acuerdo justamente con la fórmula de Bohr que vimos en capítulo anterior. Era algo semejante a resolver la ecuación en mecánica clásica que describe la vibración de una

⁴ De acuerdo con la misma ley de Coulomb, la *fuerza* entre las cargas es proporcional a Qq/r^2 .

cuerda con sus extremos fijos, y deducir de ahí la nota fundamental y los armónicos superiores.

Si se trata de átomos más complejos que el del hidrógeno, hay que tomar en cuenta no sólo la atracción del núcleo sobre los electrones, sino también la repulsión entre sí de los electrones. En este caso, la ecuación de Schrödinger se complica considerablemente, pero existen diversos métodos de cálculo que han permitido obtener excelentes aproximaciones para átomos de muchos electrones. La química cuántica, que esbozaremos en el siguiente capítulo, se ha vuelto una de las ramas más precisas de la física.

Por último, hay que notar que la fórmula de Coulomb para la energía es una fórmula de física clásica, válida para cargas macroscópicas. ¿Cómo justificar que sí se puede aplicar a los átomos? Por ahora, tenemos que conformarnos con una respuesta pragmática: en cualquier problema de mecánica cuántica se puede utilizar la fórmula clásica para la energía y todo funciona perfectamente. Para una demostración rigurosa, hay que recurrir a la teoría cuántica de campos, la cual mencionaremos en el capítulo vi.

PROBABILIDADES (PRIMERA PARTE)

¿Cuál es el significado físico de la función de onda que la hace tan importante en mecánica cuántica? Desde que Schrödinger la definió en su artículo de 1926, dio lugar a no pocos debates entre los físicos. El mismo Schrödinger pensó originalmente que representaba algo así como la densidad de carga o de materia, ya que su ecuación se puede reescribir en una forma que tiene cierta semejanza con las ecuaciones de la hidrodinámica que describen el movimiento de un fluido. El electrón no sería una partícula puntual sino más bien un fluido diluido en cierto volumen; habría que abandonar, por lo tanto, el concepto de partícula a favor de un continuo material, indefinidamente divisible... Sin embargo, esta interpretación no resultó exitosa.

Al poco tiempo de que fuera publicado el artículo de Schrödinger, su colega Max Born (figura IV.3) sugirió otra interpretación, que es la que quedó establecida definitivamente. La función de onda representa el *estado* de un sistema atómico y está directamente relacionada con la *probabilidad* de encontrar al sistema en ese estado. Más precisamente, la función de onda es una *amplitud de probabilidad*, en el sentido que a continuación vamos a explicar.

La función de onda, tal como Schrödinger la presentó originalmente, es una función de la posición en el espacio; es decir, toma valores en cada punto del espacio de acuerdo con las coordenadas de ese punto. Por ejemplo, si se trata del átomo de



FIGURA IV.3. *Max Born.*

hidrógeno, a cada nivel de energía⁵ del electrón le corresponde una función de onda particular.

Además, es importante notar que se trata de una función cuyos valores son números de los llamados *complejos*, que se utilizan profusamente en matemáticas superiores por su gran utilidad para hacer cálculos. Sin entrar en más detalles, la forma más simple de representar un número complejo es como una flecha en un *plano*, a diferencia del número “común”, que se puede representar como una flecha a lo largo de una *recta*.⁶ Para sumar números complejos, simplemente se pone una flecha detrás de la otra y el resultado es otro número complejo, como se muestra en la figura IV.4.

Así pues, hay que visualizar la función de onda como una flecha en un plano abstracto, cuyo tamaño y dirección definen

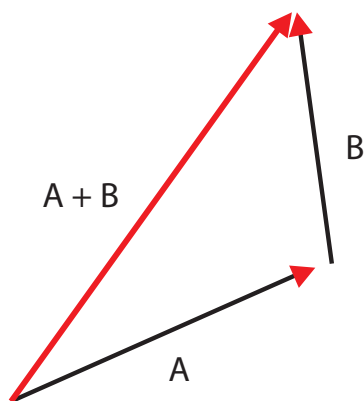


FIGURA IV.4. Suma de vectores en un plano.

⁵ También depende del “impulso angular”, como veremos en el siguiente capítulo.

⁶ Para más detalles: un número complejo también se puede representar como la suma de un número *real* y uno *imaginario*. A pesar de su nombre, un número imaginario se define rigurosamente como aquel cuyo cuadrado es negativo; por ejemplo, $\sqrt{-1}$. Un número complejo se puede escribir como $a + \sqrt{-1} b$, donde a y b son números reales. Se puede visualizar como una flecha en un plano cuya punta tiene coordenadas (a, b) y su tamaño es $\sqrt{a^2 + b^2}$.

el estado de un sistema atómico.⁷ De acuerdo con la interpretación de Born, el *tamaño, elevado al cuadrado*, es justamente la *probabilidad* de encontrar un sistema atómico en ese estado. En la figura v.6 del siguiente capítulo se muestra esa probabilidad para cada nivel de energía e impulso angular del electrón en el átomo de hidrógeno.

¿Por qué no hablar directamente de probabilidades, en lugar de amplitudes de probabilidad? La razón es que las probabilidades *no* se suman en mecánica cuántica, a diferencia de lo que sucede en la física clásica, donde la probabilidad tiene un sentido muy claro. Por ejemplo, la probabilidad de que una moneda caiga “águila” o “sol” (A o S) es de $\frac{1}{2}$ en cada caso, suponiendo que la moneda esté perfectamente balanceada. Evidentemente, la probabilidad de obtener ya sea A o S es una simple suma: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, es decir, hay certeza absoluta de que la moneda caerá de un lado o del otro.⁸

En mecánica cuántica, si tenemos dos posibles estados de un mismo sistema, la probabilidad de encontrarlo en un estado u otro *no* es la suma de las probabilidades de encontrarlo en uno u otro estado por separado. Esto se puede ver en la figura iv.4: si las flechas A y B representan dos posibles estados, el tamaño de la flecha A + B depende también del ángulo entre A y B. Si llamamos $|A|$ al tamaño de A y $|B|$ al de B, el tamaño de A + B es, según una fórmula básica de trigonometría,

$$\sqrt{|A|^2 + |B|^2 + 2|A||B|\cos\alpha},$$

donde α es el ángulo entre las dos flechas. Evidentemente, esta cantidad no es $|A| + |B|$, a menos que las flechas estén alineadas, es decir, $\alpha = 180^\circ$. En la fórmula anterior aparece una contribu-

⁷ Estrictamente hablando, se trata de un espacio matemático abstracto, pero no vamos a entrar en esos detalles. En lenguaje técnico, se trata de un vector en un *espacio de Hilbert*, un concepto inventado por el matemático David Hilbert años antes de que surgiera la mecánica cuántica.

⁸ Seguimos la convención de que la probabilidad de que ocurra algo con toda seguridad es de 1 (que es lo mismo que 100 por ciento).

ción mutua de los dos estados que depende del ángulo α . Términos así corresponden a la *interferencia* entre dos o más estados, un concepto que, en el mundo macroscópico, se aplica a las ondas, pero no a las partículas. En ese sentido, las probabilidades de estados cuánticos no se suman, sino que interfieren entre sí, tal como sucede en el experimento de la doble rendija que mencionamos en el capítulo anterior. Volveremos a este importante concepto en el capítulo IX, cuando veamos la paradoja del “gato de Schrödinger”, que puede estar en dos posibles estados.

La diferencia entre los conceptos de probabilidad en la física clásica y en la cuántica también se manifiesta de manera notable cuando se trata de dos o más eventos que ocurren simultáneamente, en cuyo caso se puede hablar de “probabilidades conjuntas”. ¿Podemos medir la probabilidad de observar una partícula en cierta posición y, al mismo tiempo, con cierta velocidad? Como es de suponer, debido al principio de incertidumbre de Heisenberg, algunas peculiaridades son de esperar.

Veamos primero un ejemplo del mundo macroscópico. Supongamos que tenemos dos monedas, ambas bien balanceadas, que arrojamamos al aire: la probabilidad de obtener, digamos, dos águilas (AA) es $\frac{1}{4}$, porque AA es una de cuatro posibilidades: AA, AS, SA y SS. Y, por supuesto, si las monedas no están bien balanceadas, esa probabilidad será algo distinta de $\frac{1}{4}$.

Imaginemos ahora que tenemos dos “monedas cuánticas”, es decir, que obedecen las leyes de la mecánica cuántica. Supongamos, además, que no están bien balanceadas y que tenemos dos observadores que registran los resultados de cada moneda por separado. El primer observador sólo ve la moneda 1 y el segundo sólo ve la moneda 2. Supongamos que el primero nota que $\frac{5}{8}$ de las veces sale A y $\frac{3}{8}$ de las veces sale S, y lo mismo nota el segundo para la moneda que le tocó observar. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad conjunta de cada par de resultados (AA, AS, SA y SS)?

Tomando en cuenta que la suma de todas las probabilidades debe ser *uno*, el lector puede confirmar que la única solución

	A	S	
A	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{8}$	$\Rightarrow \frac{5}{8}$
S	$-\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\Rightarrow \frac{3}{8}$
	$\Downarrow$	$\Downarrow$	
	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$	

posible es que AA ocurra $\frac{3}{4}$ de las veces, SS ocurra $\frac{1}{2}$ de las veces, y tanto AS como SA ocurran... ¡*menos* $\frac{1}{8}$ de las veces! Pero ¿cómo puede una probabilidad ser negativa?! Se trata, una vez más, de una aparente contradicción que surge de aplicar directamente los conceptos del mundo macroscópico al microscópico.

Como ya hemos visto, el problema de medir tiene ciertas sutilezas en la física cuántica. Medir la posición de una partícula se consigue a costa de perder precisión en la medición de su velocidad, y viceversa. Las probabilidades negativas siempre están relacionadas con cantidades que no se pueden medir conjuntamente debido al principio de incertidumbre. Lo que se puede establecer no es la probabilidad en el sentido común, sino una *seudoprobabilidad*, cierta cantidad matemática que permite deducir la probabilidad de encontrar al átomo en una posición *si no* se observa su velocidad, y viceversa. Esa pseudoprobabilidad se asemeja a una probabilidad conjunta, excepto por el hecho de que puede tomar valores negativos.

Lo interesante es que lo anterior se ha podido confirmar en experimentos con átomos. Con las técnicas modernas, es posible detener un átomo y mantenerlo en una trampa durante largo tiempo para estudiar sus propiedades.⁹ El número de veces

⁹ Las técnicas de “enfriamiento” con láser se mencionarán en el capítulo x.

que un mismo átomo ocupa cierta posición independientemente de su velocidad, y viceversa, se puede medir experimentalmente y, de ahí, deducir lo que debería corresponder a una probabilidad conjunta para la posición y la velocidad del átomo. El resultado de los experimentos es tal como lo predice la mecánica cuántica: la seudoprobabilidad es negativa para ciertos valores de la posición y la velocidad.

Por último, y ya para terminar con el tema, hay que señalar que el concepto de probabilidad en la mecánica cuántica ha dado lugar a muchos malentendidos, sobre todo por parte de legos en la materia que tratan de sacar profundas conclusiones “filosóficas”. Así, se suele decir que la mecánica cuántica es una teoría indeterminista porque no permite determinar exactamente un efecto a partir de una causa, y que, con ello, ha revelado los límites del conocimiento humano. Pero se pasa por alto que es la teoría más precisa que se haya inventado hasta ahora. Como mencionamos en los capítulos anteriores, la mecánica cuántica ha permitido realizar cálculos de una precisión sin igual en la historia de la física, prediciendo resultados que se han verificado plenamente en los laboratorios. La confusión proviene, en buena parte, de una interpretación ingenua del principio de incertidumbre de Heisenberg. En efecto, como hemos reiterado, este principio estipula que no se pueden medir simultáneamente y con toda precisión algunas propiedades de una partícula cuántica, como la coordenada x de la posición y velocidad *en la misma dirección x* , pero muchas otras propiedades se pueden medir con toda la precisión que permitan los aparatos de medición, sin que haya algún impedimento de principio. Por ejemplo, la coordenada x de la posición y la velocidad en las direcciones perpendiculares, y o z ; o los niveles de energía de los átomos y las moléculas, los cuales se pueden calcular y medir experimentalmente con precisiones de una parte en varios millones.

V. El átomo descifrado

Cuando Schrödinger escribió por primera vez su ecuación, dio una especie de derivación basada en algunos argumentos heurísticos y una intuición brillante. Incluso algunos de sus argumentos eran falsos, pero eso no importa: lo único importante es que la ecuación en última instancia da una descripción correcta de la naturaleza.

RICHARD FEYNMAN *et al.*, *Física*

El artículo de Schrödinger, con su famosa ecuación, fue fundamental no sólo para la física, sino también para la química, ya que permitió entender por primera vez el origen de la tabla periódica de elementos.

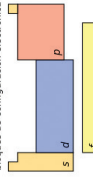
La tabla periódica, que le debemos al gran químico ruso Dmitri Mendeléiev, revela la existencia de grupos de elementos químicos con propiedades físicas y químicas semejantes. Por ejemplo, como se puede ver en la figura v.1, los elementos agrupados en la última columna a la derecha son los *gases nobles*, que en forma natural no se juntan con otros elementos para constituir compuestos. En cambio, los de la primera columna a la izquierda son el hidrógeno y los llamados metales *alcalinos*, que son químicamente muy activos, y los de la penúltima columna a la derecha son los *halógenos*, sustancias no metálicas y generalmente volátiles. El origen de estos grupos se debe a la estructura del átomo revelado por la mecánica cuántica.

En este capítulo describiremos cómo un átomo puede caracterizarse por la energía de sus electrones y, adicionalmente, por su *impulso angular* y *espín*, los cuales se manifiestan cuando el átomo se pone en un campo magnético. Definiremos estos dos importantes conceptos de la física y veremos cómo dieron la clave para desentrañar la estructura atómica, en combinación

Tabla periódica de los elementos

[illegible]

bloques de configuración electrónica



notas

- por ahora, los elementos 113, 115, 117 y 118 no tienen nombre oficial designado por la IUPAC. 1 kJ/mol = 96.485 eV.

con un principio fundamental de la naturaleza: el *principio de exclusión de Pauli*.

EL MENSAJE DE LOS ÁTOMOS

Incluso antes del modelo atómico de Bohr, la espectroscopía ya era una importante rama de la física experimental. Así, se sabía que cada línea espectral se puede caracterizar por unas cuantas propiedades como su intensidad, grosor y, por supuesto, frecuencia (o longitud de onda) correspondiente. Los espectroscopistas clasificaron esas líneas de acuerdo con las letras *s, p, d, f*, que corresponden a las palabras inglesas *sharp, principal, diffuse, fundamental*: agudo, principal, difuso y fundamental, con lo cual se da una idea de las características cualitativas de las líneas (las siguientes letras siguen el orden alfabético: *g, h, i*).

Casi terminado el siglo XIX, el físico neerlandés Pieter Zeeman descubrió un importante efecto que lleva su nombre: las líneas espectrales de un átomo colocado en un campo magnético se *desdoblan* y multiplican en un determinado número de líneas. Cuando Bohr, unos años después, propuso su modelo atómico, fue evidente que los electrones *en un mismo nivel* deben cambiar ligeramente de energía debido al campo magnético: unos electrones adquieren un poco más de energía, otros pierden un poco y el resultado es una multiplicidad de líneas espectrales alrededor de la original. Pero ¿de qué depende la energía que ganan o pierden los electrones? Según el modelo atómico de Bohr, su energía está determinada por un solo número, *n* (recordemos la fórmula $E = -E_0/n^2$), pero los electrones en general deben tener algunas otras propiedades que se manifiestan en presencia de un campo magnético, las cuales determinan qué tanto se alejan de su energía original.

Por otra parte, en lo que respecta a la química, era bien sabido que unos elementos reaccionan más fácilmente que otros, lo cual parecía indicar que los electrones en los átomos están “amarrados” en conjuntos, o “capas”, más o menos estables. Por

ejemplo, los elementos 2, 10 y 18 (helio, neón y argón) son gases nobles, por lo que grupos de 2, 10 y 18 electrones en los átomos deberían formar una estructura muy compacta y cerrada. ¿Qué determina esos números? En 1925, Wolfgang Pauli encontró la clave en el desdoblamiento de las líneas espectrales por el efecto Zeeman. Notó que, además del número n que determina la órbita, se necesitan otros *tres* números para caracterizar totalmente la energía de un electrón en un campo magnético. Más aún, cada nivel de energía caracterizado por esos cuatro números podía contener *un electrón, y sólo uno*. Esta propiedad se conoce como “principio de exclusión de Pauli”. De esa forma se explicó el número de electrones que caben en un nivel dado de energía.

Finalmente, con las formulaciones de Heisenberg y de Schrödinger fue posible calcular y descifrar el mensaje que los átomos enviaban por medio de sus espectros. Resultó que los tres números cuánticos de Pauli, que desglosaremos en este capítulo, están relacionados con la “rotación” de los electrones. Pero, para ello, fue necesario elucidar ese concepto en el mundo cuántico, es decir: qué significa que “gire” una partícula atómica, en órbita o sobre sí misma.

TROMPOS CUÁNTICOS

En física resulta muy conveniente definir cantidades que se conservan. Por ejemplo, el impulso (o momento), definido como el producto de la masa por la velocidad, se conserva en ausencia de fuerzas externas. Por ello, al empujar una piedra, ésta se seguirá moviendo; se frenará por la fricción con el suelo, pero una piedra en el espacio interestelar, lejos de la gravedad de cualquier estrella o planeta, seguirá moviéndose en línea recta y velocidad uniforme, conservando siempre su impulso. El impulso, al igual que la velocidad, es un *vector*, es decir, tiene cierta dirección. La forma más simple de visualizar un vector es como una flecha; por ejemplo, el vector velocidad de una partícula

es una flecha que apunta en la dirección de su movimiento, y el tamaño de la flecha indica la magnitud de la velocidad.

Otra cantidad importante es el impulso angular (o momento angular), que también se conserva en diversas circunstancias. El impulso angular de un cuerpo en rotación alrededor de un eje fijo se define como el triple producto de 1) su masa, 2) su velocidad y 3) su distancia de ese eje.¹ Además, es un *vector*: se puede interpretar como una flecha en el espacio que apunta en dirección *perpendicular al plano* en el que gira la partícula considerada (figura v.2).

Todos hemos visto cómo gira un trompo sin caerse; eso se debe justamente a la conservación de su impulso angular; si el trompo acaba por detenerse es por la fricción de su punta con el suelo. En cambio, un trompo en el espacio seguirá girando indefinidamente. De hecho, la Tierra es un gigantesco trompo que ha estado girando sobre sí misma desde hace miles de millones de años gracias a que se conserva su *impulso angular intrínseco* y no hay nada que interfiera con él.² En cuanto a la rotación alrededor del Sol, la Tierra y los demás planetas del Sistema Solar se mantienen en sus órbitas porque conservan el *impulso angular orbital*.

Para tener una idea de los órdenes de magnitud involucrados, podemos calcular, por ejemplo, que para un trompo típico de unos 100 gramos de peso y 5 cm de radio, y que da unas 10 vueltas por segundo, el impulso angular alrededor de su propio eje es del orden de unos 10^{-2} kg m²/s. En cuanto a la Tierra, su masa es de unos 6×10^{24} kg, el radio de su órbita es de 150 millones de kilómetros y su velocidad es de unos 30 km/s; en consecuencia, multiplicando entre sí estas tres cantidades, resulta que el impulso angular orbital (alrededor del Sol) de la Tierra es de unos 2.7×10^{40} kg m²/s. Asimismo, su impulso angular in-

¹ En el sistema MKS (metro, kilogramo, segundo), el impulso angular se mide en unidades de kg m²/s.

² Estrictamente hablando, las fuerzas de marea del Sol y de la Luna frenan ligeramente la rotación terrestre, pero el efecto es tan pequeño que podemos pasarlo por alto para nuestra discusión.

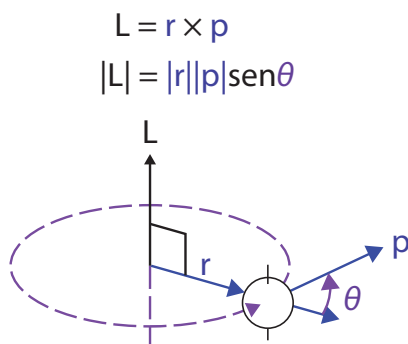


FIGURA V.2. *Impulso angular como un vector.*

trínseco (alrededor de su propio eje de rotación) es de unos $7 \times 10^{36} \text{ kg m}^2/\text{s}$.

El concepto de impulso angular es muy importante en la física clásica. Gracias a él podemos entender por qué los planetas giran alrededor del Sol y también alrededor de sus propios ejes. Algo similar debe ocurrir en el mundo atómico, si queremos imaginar al átomo como análogo a un sistema solar, pero microscópico.

En efecto, el impulso angular es también un concepto fundamental de la mecánica cuántica, pero con una peculiaridad sin contraparte en el mundo macroscópico: *el impulso angular está cuantizado y el quantum de impulso angular es proporcional a la constante de Planck*.³ Más específicamente, la magnitud del impulso angular, que se suele denotar con la letra L , está dada por la fórmula

$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar,$$

donde l es un número entero ($l = 0, 1, 2, 3, \dots$) y $\hbar = h/2\pi$ es la constante de Planck dividida entre 2π (notación que utilizaremos de aquí en adelante⁴); el valor aproximado de $\hbar$ es de unos

³ Nótese que las unidades de impulso angular son las mismas que las de h : $\text{kg m}^2/\text{s}$.

⁴ En las ecuaciones de la mecánica cuántica casi siempre aparece la constante de Planck h dividida entre 2π . Paul A. M. Dirac (a quien tendremos oportunidad de

10^{-34} kg m²/s. La fórmula anterior implica que un electrón alrededor de un núcleo atómico posee un impulso angular que puede tomar los valores $0, \sqrt{2}, \sqrt{6}, \sqrt{12}$, etc. veces $\hbar$, y sólo esos valores.

En principio, lo mismo debe suceder con un trompo macroscópico, como el que mencionamos más arriba, pero en este caso el número l que le corresponde sería del orden de 10^{16} o más; evidentemente es imposible distinguir entre, digamos,

$$l = 10\,000\,000\,000\,000\,000$$

y

$$l = 10\,000\,000\,000\,000\,001,$$

por lo que el impulso angular, para todo fin práctico, tiene valores continuos y no cuantizados. Pero la situación es muy distinta en el mundo cuántico.

Ahora bien, la pregunta obvia es: ¿cómo podemos medir el impulso angular de un electrón si no se puede “ver” girando? La respuesta es que cualquier partícula eléctricamente cargada, al girar, produce un campo magnético. El impulso angular de un electrón que gira alrededor del núcleo se manifiesta por el campo magnético que genera, lo cual hace que el átomo se comporte como un imán microscópico.⁵

Supongamos que colocamos un imán en un campo magnético (por ejemplo, una brújula en el campo de la Tierra). En principio lo podemos colocar apuntando en cualquier dirección, aunque si lo dejamos libre tenderá a alinearse con el campo magnético, que es su posición de mínima energía. La situación es distinta en el mundo cuántico: un imán atómico sólo puede

conocer en el siguiente capítulo) propuso redefinir esta constante como $\hbar$ (h barra) $= h/2\pi$, seguramente por estar cansado de escribir tantas veces 2π en sus cálculos.

⁵ De hecho, casi todos los átomos son pequeños imanes, pero, por lo general, se encuentran alineados al azar y el efecto total, a gran escala, es nulo. En el caso del hierro sólido, se pueden alinear todos en la misma dirección, generando un imán macroscópico.

apuntar en un número finito de direcciones, de tal suerte que la proyección del impulso angular (recuérdese que es un vector y se puede representar como una flecha) en la dirección del campo magnético está siempre espaciada una distancia fija, que es nada menos que $\hbar$.

Como ya vimos, el impulso angular está determinado por un número entero l . Si el imán cuántico está alineado lo más posible en la dirección del campo magnético, la proyección de su impulso angular en esa dirección debe ser $l\hbar$. Si está alineado en la dirección opuesta, esa proyección será $-l\hbar$. Entre esas dos alineaciones extremas se tienen todas las intermedias que van de $\hbar$ en $\hbar$, es decir, toman los valores $m\hbar$, donde m es un número entero (positivo o negativo) comprendido entre los números extremos $-l$ y l . Así, resulta que el número total de posibles direcciones de nuestro imán cuántico debe ser $2l + 1$. En la figura v.3 se ilustra el caso particular de $l = 3$, para el cual se tiene $m = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$.

En resumen, tenemos dos nuevos números cuánticos, l y m , que caracterizan un electrón en un átomo. El primero es el *número orbital* y el segundo es el *número magnético*; ambos se revelan en el efecto Zeeman que mencionamos anteriormente. Al colocar un átomo en un campo magnético, sus electrones cambian ligeramente de niveles de energía dependiendo del número cuántico que le corresponde a cada uno, y esto se manifiesta como una multiplicación de las líneas espectrales.

EL ESPÍN

Hemos mencionado en varias ocasiones la similitud entre un átomo y el Sistema Solar. Si bien esto es sólo una analogía, el modelo de los electrones como planetas puede ser ilustrativo. Ya vimos que una propiedad de los electrones en “órbita” es el impulso angular, el cual tiene una forma particular de cuantizarse. Este impulso angular *orbital* se debe al movimiento de los electrones alrededor del núcleo atómico. Siguiendo con la ana-

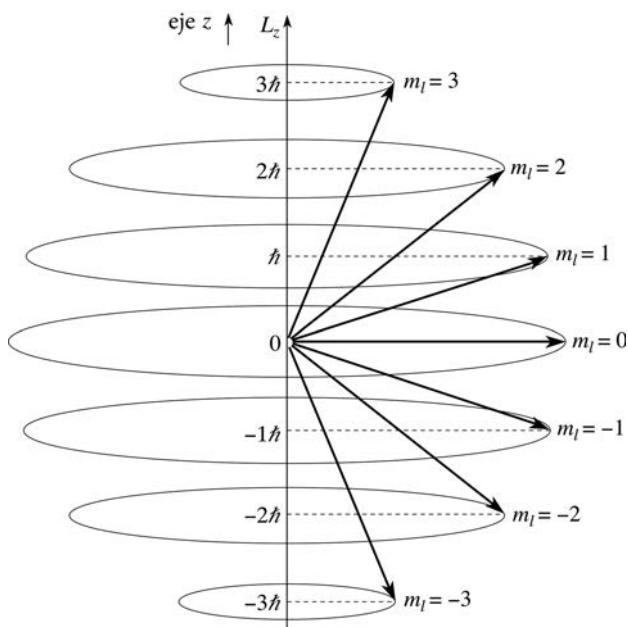


FIGURA V.3. Esquema de la orientación del impulso angular para $l = 3$.
© 1996 Open University.

logía de los planetas, sabemos que éstos, además de girar alrededor del Sol, también giran alrededor de su propio eje, como lo hace la Tierra en 24 horas. ¿Sucede algo equivalente con los electrones? La respuesta es afirmativa.

Si el electrón “gira” sobre sí mismo, debe comportarse como un pequeño imán (toda partícula eléctricamente cargada que gira produce un campo magnético). Pero, además, los imanes en el mundo cuántico sólo pueden orientarse en un número bien definido de direcciones, por lo que el electrón-imán tendrá un número finito de posibles orientaciones con respecto a un campo magnético externo.

En 1922 los físicos alemanes Otto Stern y Walther Gerlach realizaron un experimento que se hizo clásico para determinar las propiedades magnéticas de un electrón. Enviaron un haz muy tenue de átomos de plata a través de un campo magnético

no homogéneo (de intensidad y dirección variables) y detectaron cómo y hacia dónde se desviaban esos átomos. Si se hubiera tratado de imancitos comunes, éstos se habrían desviado en todas las posibles direcciones dependiendo de la intensidad del campo magnético que les tocara en su camino. Sin embargo, Stern y Gerlach notaron que el haz de átomos se bifurcaba, desviándose en *dos* direcciones, y sólo dos (figura v.4).

Para interpretar este resultado experimental, volvamos a nuestro trompo cuántico. Vimos que dado un número cuántico l , correspondiente a cierto impulso angular, el trompo puede orientarse en $2l + 1$ direcciones. Ahora bien, si el número de esas direcciones es 2, resulta que $2l + 1 = 2$ y se deduce que el número l tiene el valor $\frac{1}{2}$.

Dicho de otro modo, lo que demostraron Stern y Gerlach es que el átomo de plata, con todos sus 47 electrones, tiene efectivamente un impulso angular con un número cuántico $l = \frac{1}{2}$. ¿De dónde viene ese valor de *un medio*? Hubo muchas discusiones entre los físicos, pero finalmente todos se convencieron de que se debía al impulso angular intrínseco de los electrones. El electrón-imán sólo puede orientarse en dos direcciones con respecto a un campo magnético externo. En el caso del átomo de plata, 46 de sus electrones se encuentran todos alineados unos

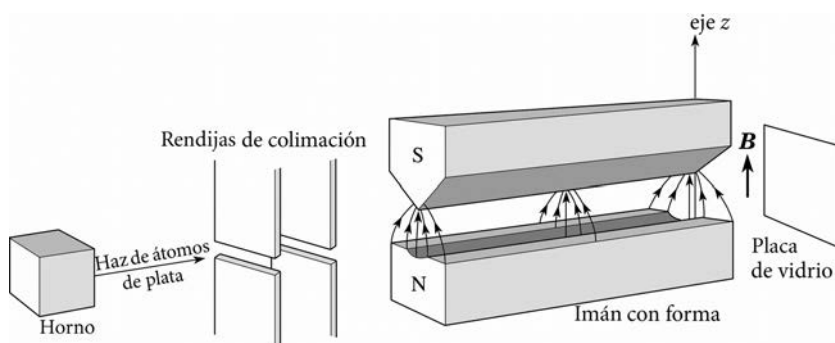


FIGURA v.4. Esquema del experimento de Stern-Gerlach.

© 1996 Open University.

contra otros en pares, cancelando así mutuamente todos sus impulsos angulares.⁶ Pero queda un electrón solitario, el cuatragésimo séptimo, con un impulso angular que no se cancela.

El *impulso angular intrínseco* del electrón y de *cualquier* partícula atómica —como veremos más adelante— es un concepto tan fundamental en mecánica cuántica que tiene su nombre propio: *espín*, que viene de la palabra inglesa *spin*, “girar”. En realidad, no tiene sentido hablar de un electrón que esté girando sobre sí mismo, porque es imposible ver algo así. Sin embargo, las propiedades magnéticas del electrón, directamente asociadas a su espín, son perfectamente observables.

CÁBALA ATÓMICA

Finalmente, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. En primer lugar, hay que notar que el núcleo de un átomo *neutro* debe poseer una carga eléctrica *positiva* que compense exactamente la carga *negativa* de sus electrones (veremos en el capítulo VII que esto se debe a que el núcleo atómico consta de protones de carga positiva, igual en magnitud a la del electrón). Según la carga del núcleo (es decir, el número de protones), se tiene un elemento químico distinto: hidrógeno (1), helio (2), litio (3), boro (4)... hasta el uranio (92) y más allá.

En cuanto a las propiedades químicas, veamos a continuación cómo éstas se pueden explicar a partir del principio de exclusión de Pauli y del hecho de que se necesitan los cuatro números cuánticos que ya mencionamos para definir una órbita electrónica.

En el caso del átomo de hidrógeno, la energía de un electrón en órbita depende de un único número cuántico, n , que permite conocer el valor de la energía (recuérdese la fórmula $E = -E_0/n^2$).

⁶ La razón de ello, como veremos en la siguiente sección, es que las primeras cuatro subcapas atómicas están totalmente llenas con 46 electrones.

Dado un número n ,⁷ un resultado fundamental (que se obtiene de la ecuación de Schrödinger) es que el número cuántico l para el impulso angular orbital puede tomar valores entre 0 y $n - 1$.

Por otra parte, el número magnético m toma valores entre $-l$ y l , por lo que tenemos las siguientes combinaciones:

$n = 1: l = 0 (m = 0)$

$n = 2: l = 0 (m = 0)$ y $1 (m = -1, 0, 1)$

$n = 3: l = 0 (m = 0), 1 (m = -1, 0, 1)$ y $2 (m = -2, -1, 0, 1, 2)$

$n = 4: l = 0 (m = 0), 1 (m = -1, 0, 1), 2 (m = -2, -1, 0, 1, 2)$ y
 $3 (m = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3)$

etcétera.

Los nombres que los espectroscopistas les dieron originalmente a estos niveles (sin saber todavía que se trataba de niveles de energía), y que se quedaron, fueron los siguientes:

1s
 2s, 2p
 3s, 3p, 3d
 4s, 4p, 4d, 4f
 etcétera.

Contemos las combinaciones de l y m : en el nivel $n = 1$ hay una sola combinación, en el nivel $n = 2$ hay 4 combinaciones, en el nivel $n = 3$ hay 9, en el nivel $n = 4$ hay 16, etc. Es fácil ver que, en general, el número de posibles combinaciones en el nivel n es simplemente n^2 .

Imaginemos ahora un átomo de cualquier elemento, con más de un electrón “orbitando” el núcleo. Recordemos que cada electrón está sujeto a la atracción eléctrica del núcleo y, adicionalmente, a la repulsión eléctrica de los otros electrones. Si esta segunda interacción no existiera, los electrones podrían ocupar

⁷ A los niveles $n = 1, 2, 3, 4 \dots$ también se les denota con las letra K, L, M, N...

cualquier órbita con números cuánticos n , l y m , y la energía de esa órbita estaría determinada únicamente por el número n . Debido a la interacción con los otros electrones, las cosas no son exactamente así: la energía de cada electrón puede depender también del impulso angular. Sin embargo, lo importante es que la clasificación de las órbitas con los números cuánticos n , l y m sigue siendo *cualitativamente* válida. Así lo señaló Bohr con su modelo atómico, y poco después Pauli, quien notó que debía existir un cuarto número cuántico: el espín. En resumen, cuatro números para determinar cualitativamente la órbita en la que se encuentra un electrón y su energía.

Recurramos ahora al principio de exclusión de Pauli. Este principio implica que sólo puede haber un electrón, y sólo uno, con el conjunto de los cuatro números cuánticos. Así, en la órbita con $n = 1$, sólo puede haber 2 electrones, ambos con $l = 0$ y $m = 0$, pero con el espín apuntando en dos direcciones distintas. En el nivel $n = 2$ puede haber 8 electrones, ya que, según la tabla de arriba, hay 4 posibles combinaciones de l y m , las cuales hay que multiplicar por 2 debido a las dos posibles orientaciones del espín... y así sucesivamente.

Veamos ahora cómo se explica la tabla periódica. De lo que se trata es de ir llenando cada nivel, dado por n , y cada subnivel, dado por l . Esto se ve en la tabla v.5 que muestra cómo se van completando los diferentes niveles y subniveles de los átomos, también llamados *capas* y *subcapas*. Todo lo que hay que recordar es que, en general, en el nivel n caben $2n^2$ electrones y en cada subnivel l caben $2(l + 1)$ electrones.

Empecemos por los gases nobles y veamos por qué no se combinan químicamente con otros elementos de manera natural. El helio tiene dos electrones, los cuales llenan la capa de más baja energía (nivel 1s) y no poseen impulso angular orbital ($l = 0$); estos electrones están fuertemente amarrados al núcleo central, por lo que el átomo es muy estable. Algo semejante sucede con el átomo de neón: sus 10 electrones llenan completamente los dos niveles más bajos de energía (1s y 2s, 2p). El

siguiente gas noble es el argón: los 18 electrones de su átomo llenan por completo los dos primeros niveles (1s y 2s, 2p), y los dos primeros subniveles (3s, 3p) del tercer nivel. Sigue el criptón, con 36 electrones que llenan por completo los tres primeros niveles y los dos primeros subniveles del cuarto nivel (4s, 4p). Los siguientes gases nobles se pueden explicar de la misma manera, con un vistazo a la figura v.5.

Vamos ahora con los elementos alcalinos, que siguen a los gases nobles en la tabla periódica. La diferencia respecto a éstos es que tienen un electrón adicional que se quedó fuera de los niveles y subniveles completos. Ese electrón solitario es el que les da una valencia de +1 (como se dice en química), y los hace ávidos de combinarse con átomos de otros elementos. Por ejemplo, el átomo del litio posee tres electrones, dos de los cuales se encuentran fuertemente pegados al núcleo en la capa de más baja energía y neutralizan dos de tres cargas positivas del núcleo. El resultado es una configuración que produce sobre el tercer electrón la misma fuerza eléctrica que la de un núcleo de hidrógeno. Por ello el litio y todos los otros alcalinos tienen propiedades físico-químicas semejantes a las del hidrógeno.

Los halógenos, que ocupan un lugar antes de los gases nobles en la tabla periódica, se caracterizan por faltarles un único electrón para cerrar completamente sus niveles. Por ello son ávidos de atrapar electrones solitarios de otros átomos.

También se pueden dar situaciones especiales en que los niveles de energía se traslapan de tal forma que los electrones que deberían estar en los niveles de energía más altos, según nuestro esquema estrictamente cualitativo, se encuentran en realidad un poco más abajo. Tal es el caso de los llamados *lantánidos*, que van del lantano (57) al lutecio (71). Como se puede ver en la figura v.5, uno de los niveles inferiores de estos elementos empieza a llenarse mientras que el nivel superior permanece con sus dos electrones. El resultado es que los lantánidos tienen propiedades químicas parecidas entre sí.

Núm.	Elemento	1	2	3	4	5	6	7
1	Hidrógeno	1						
2	Helio	2						
3	Litio	2	1					
4	Berilio	2	2					
5	Boro	2	3					
6	Carbono	2	4					
7	Nitrógeno	2	5					
8	Oxígeno	2	6					
9	Fluor	2	7					
10	Neón	2	8					
11	Sodio	2	8	1				
12	Magnesio	2	8	2				
13	Aluminio	2	8	3				
14	Silicio	2	8	4				
15	Fósforo	2	8	5				
16	Azufre	2	8	6				
17	Cloro	2	8	7				
18	Argón	2	8	8				
19	Potasio	2	8	8	1			
20	Calcio	2	8	8	2			
21	Escandio	2	8	9	2			
22	Titanio	2	8	10	2			
23	Vanadio	2	8	11	2			
24	Cromo	2	8	13	1			

Núm.	Elemento	1	2	3	4	5	6	7
25	Manganeso	2	8	13	2			
26	Hierro	2	8	14	2			
27	Cobalto	2	8	15	2			
28	Níquel	2	8	16	2			
29	Cobre	2	8	18	1			
30	Zinc	2	8	18	2			
31	Galio	2	8	18	3			
32	Germanio	2	8	18	4			
33	Arsénico	2	8	18	5			
34	Selenio	2	8	18	6			
35	Bromo	2	8	18	7			
36	Kriptón	2	8	18	8			
37	Rubidio	2	8	18	8	1		
38	Estroncio	2	8	18	8	2		
39	Itrio	2	8	18	9	2		
40	Zirconio	2	8	18	10	2		
41	Niobio	2	8	18	12	1		
42	Molibdeno	2	8	18	13	1		
43	Tecnecio	2	8	18	13	2		
44	Rutenio	2	8	18	15	1		
45	Rodio	2	8	18	16	1		
46	Paladio	2	8	18	18	0		
47	Plata	2	8	18	18	1		
48	Cadmio	2	8	18	18	2		

Núm.	Elemento	1	2	3	4	5	6	7
49	Indio	2	8	18	18	3		
50	Estao	2	8	18	18	4		
51	Antimonio	2	8	18	18	5		
52	Telurio	2	8	18	18	6		
53	Yodo	2	8	18	18	7		
54	Xenón	2	8	18	18	8		
55	Cesio	2	8	18	18	8	1	
56	Bario	2	8	18	18	8	2	
57	Lantano	2	8	18	18	9	2	
58	Cerio	2	8	18	19	9	2	
59	Praseodimio	2	8	18	21	8	2	
60	Neodimio	2	8	18	22	8	2	
61	Promecio	2	8	18	23	8	2	
62	Samario	2	8	18	24	8	2	
63	Europio	2	8	18	25	8	2	
64	Gadolinio	2	8	18	25	9	2	
65	Terbio	2	8	18	27	8	2	
66	Disprosio	2	8	18	28	8	2	
67	Holmio	2	8	18	29	8	2	
68	Erbio	2	8	18	30	8	2	
69	Tulio	2	8	18	31	8	2	
70	Iterbio	2	8	18	32	8	2	
71	Lutecio	2	8	18	32	9	2	
72	Hafnio	2	8	18	32	10	2	

Núm.	Elemento	1	2	3	4	5	6	7
73	Tantalio	2	8	18	32	11	2	
74	Wolframio	2	8	18	35	12	2	
75	Renio	2	8	18	32	13	2	
76	Osmio	2	8	18	32	14	2	
77	Iridio	2	8	18	32	15	2	
78	Platino	2	8	18	32	17	1	
79	Oro	2	8	18	32	18	1	
80	Mercurio	2	8	18	32	18	2	
81	Talio	2	8	18	32	18	3	
82	Plomo	2	8	18	32	18	4	
83	Bismuto	2	8	18	32	18	5	
84	Polonio	2	8	18	32	18	6	
85	Astato	2	8	18	32	18	7	
86	Radón	2	8	18	32	18	8	
87	Francio	2	8	18	32	18	8	1
88	Radio	2	8	18	32	18	8	2
89	Actinio	2	8	18	32	18	9	2
90	Torio	2	8	18	32	18	10	2
91	Protactinio	2	8	18	32	20	9	2
92	Uranio	2	8	18	32	21	9	2
93	Neptunio	2	8	18	32	22	9	2
94	Plutonio	2	8	18	32	24	8	2

FIGURA v.5. Tabla de los elementos que muestra el número de electrones en cada nivel de energía y orbital.

El esquema descrito también permite entender las diversas reacciones químicas y la formación de moléculas. Así, por ejemplo, por medio del llamado *enlace iónico*, un átomo de sodio que tiene un electrón solitario en su subnivel más externo se puede combinar con un átomo de cloro al que le falta un electrón para llenar ese mismo subnivel; el resultado es una molécula muy estable de cloruro de sodio, mejor conocida como sal de mesa. Otro tipo de enlace es el *covalente*, que consiste en que los átomos de una molécula comparten sus electrones. Por ejemplo, el hidrógeno suele encontrarse en forma de molécula de H_2 , en la que dos núcleos de hidrógeno comparten dos electrones. Asimismo, dos átomos de hidrógeno pueden compartir sus electrones con los ocho de un átomo de oxígeno para formar una molécula de agua. En todos estos casos, se trata de configuraciones muy estables.

Es importante señalar que la mecánica cuántica permite entender y explicar todas las leyes de la química que se habían descubierto empíricamente. Actualmente, gracias a la química cuántica, en combinación con computadoras y métodos de cálculo cada vez más avanzados, se pueden calcular las propiedades de los átomos y las moléculas con una precisión extraordinaria.

PROBABILIDADES (SEGUNDA PARTE)

Con la ecuación de Schrödinger se puede evaluar la función de onda ψ que le corresponde a cada posible estado de un electrón en el átomo. Como indicamos en el capítulo anterior, la magnitud al cuadrado de esta función de onda representa la probabilidad de encontrar al electrón en cierta posición alrededor del núcleo. Esto se representa en la figura v.6, en la que se ven las densidades de probabilidad para un electrón en tres diversos niveles de energía y con los posibles valores del impulso angular. Por ejemplo, si el electrón está en cualquier estado con impulso angular $l = 0$, la probabilidad de encontrarlo alrededor

del núcleo es la misma en todas las direcciones. Asimismo, si está en la órbita con energía más baja, $n = 1$ (y necesariamente $l = 0$), la probabilidad de encontrarlo justo en el centro es mayor; si está en el nivel $n = 2$ y $l = 1$, es más probable encontrarlo arriba o abajo del núcleo y no en el “plano ecuatorial”,⁸ y así sucesivamente para los siguientes niveles de energía.

¿Tiene sentido, entonces, hablar de la posición de un electrón en el átomo? La respuesta es aparentemente negativa: sólo se puede decir cuál es la probabilidad de encontrarlo en un lugar en particular alrededor del núcleo. Sin embargo, hay una sutileza que suele pasarse por alto: estamos hablando de un electrón con una energía perfectamente bien definida. No hay ninguna incertidumbre en cuanto a la energía a condición de renunciar

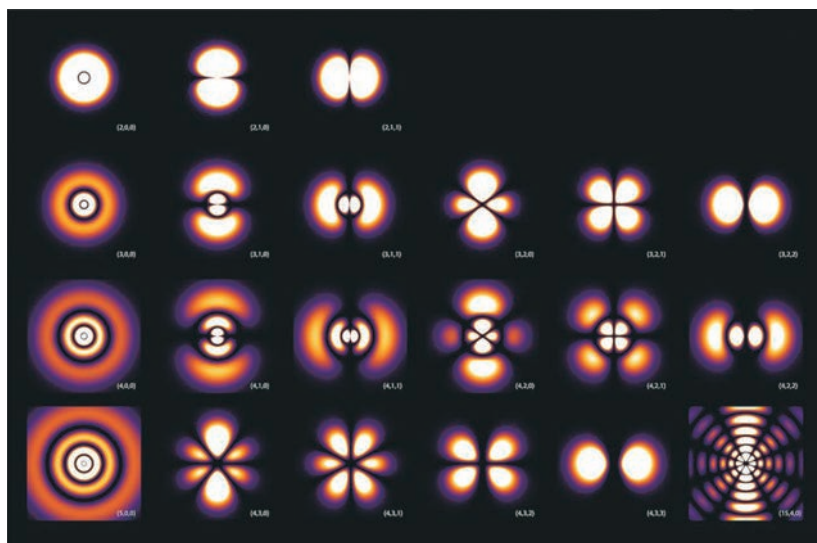


FIGURA V.6. Representación de la densidad de probabilidad para la posición del electrón en el átomo de hidrógeno.

⁸ ¿Arriba o abajo con respecto a qué? La respuesta es: con respecto a un campo magnético externo que permita observar y así definir la orientación del átomo. Ya vimos que el átomo se comporta como un pequeño imán.

por completo a saber cuánto tiempo permanece el electrón en una órbita particular. Es simplemente una consecuencia del principio de incertidumbre de Heisenberg para energía y tiempo (página 50). Si se diseña un experimento para determinar cuánto tiempo permanece un electrón en un nivel dado, tendrá que ser a costa de perder precisión en la medición de su energía; ésta sólo se puede conocer dentro de cierto rango de error que es inversamente proporcional al tiempo de permanencia en un nivel de energía.

VI. Cuántica, relatividad y espín

El miedo al infinito es una forma de miopía que destruye la posibilidad de ver al verdadero infinito.

GEORG CANTOR¹

Einstein publicó su teoría de la relatividad especial en 1905 (el mismo año en el que también publicó su artículo sobre el efecto fotoeléctrico que se mencionó en el capítulo 1). Con ella mostró cómo los fenómenos físicos cambian radicalmente cuando se trata de velocidades cercanas a la de la luz. Diez años después presentó la teoría de la relatividad general, que incluía la fuerza de gravedad.²

Por lo que se refiere a la mecánica cuántica, era muy deseable lograr su unión con la teoría de la relatividad especial, sobre todo para tener una teoría cuántica completa de los fenómenos electromagnéticos, ya que éstos se describen correcta y consistentemente sólo en el marco de la relatividad especial. Al respecto, recordemos que la formulación de Schrödinger está basada en el concepto de energía de la física clásica, pero ese mismo concepto tiene una forma distinta en la teoría de Einstein: una partícula de masa m en reposo posee una energía dada por la famosa fórmula $E = mc^2$ (donde c es la velocidad de la luz), la cual toma una forma más general si se trata de una partícula en movimiento.³ El gran reto para los físicos era formular una teoría

¹ *Apud* R. Rucker, *Infinity and the Mind*.

² Véase S. Hacyan, *Relatividad para principiantes*.

³ En términos del impulso p , la fórmula correcta es $E^2 = m^2c^4 + p^2c^2$. Para velocidades bajas, se reduce a $E = mc^2 + p^2/2m$; el segundo término es la energía cinética de los libros de texto: $\frac{1}{2}mv^2$.

cuántica relativista, que generalizara el formalismo de Schrödinger basado en la física clásica.

En principio, la tarea no parecía demasiado difícil. Sólo había que seguir los mismos pasos que Schrödinger cuando derivó su ecuación, pero partiendo de las definiciones relativistas de energía e impulso. Así es como se llega a una nueva ecuación que generaliza la de Schrödinger, la llamada *ecuación de Klein-Gordon* —debido a quienes la propusieron: Oskar Klein y Walter Gordon—, que es compatible con la relatividad y permite calcular una función de onda en versión relativista. Sin embargo, esa ecuación relativista tiene un grave problema: admite soluciones que corresponden a estados con energías... ¡infinitamente negativas!

¿Qué implica una energía negativa? Hay que recordar que cualquier sistema físico tiende a pasar espontáneamente de un estado con mayor a uno con menor energía. Una energía negativa corresponde al hecho de que una partícula está amarrada de alguna forma. Éste es el caso de los electrones en un átomo: su energía es negativa, tal como vimos en el capítulo II; para que escapen del átomo, es necesario que absorban un fotón con suficiente energía.

Un electrón en un nivel superior de energía caerá espontáneamente a uno menor, hasta llegar al nivel más bajo, el que tiene la energía más negativa de todas (en el átomo de hidrógeno, se trata del nivel $n = 1$). Es importante notar que, una vez ahí, el electrón no puede seguir “bajando” porque no hay niveles más negativos: habrá alcanzado su “estado base”.

Sin embargo, de acuerdo con la versión relativista de la mecánica cuántica, sí hay niveles con energías infinitamente negativas. Esto quiere decir que no hay estado base. La materia sería inestable, pues cualquier electrón estaría en presencia de un auténtico “pozo sin fondo” en el que caería y caería sin fin. Evidentemente, no ocurre nada así en la naturaleza.

En 1928 apareció un artículo firmado por el físico inglés Paul Dirac⁴ (figura VI.1) que proponía una forma sumamente ingeniosa de unir la relatividad especial con la mecánica cuántica. Dirac notó que, en el caso relativista, la famosa función de onda debía ser un conjunto de *cuatro* funciones, y no una única función como es el caso en el tratamiento de Schrödinger.⁵ En consecuencia, la generalización relativista de la ecuación de Schrödinger debía ser una que permitiera calcular los componentes de la cuádruple función de onda. Dirac propuso una ecuación (figura VI.2) con estas características y la aplicó al problema de un electrón colocado en un campo magnético. El resultado que obtuvo fue una sorpresa: su ecuación predecía que el electrón debía tener *necesariamente* un espín con valor $\frac{1}{2}\hbar$. Se trataba de una comprobación teórica de un hecho descubierto experimentalmente, como vimos en el capítulo anterior.

Sin embargo, el éxito con el espín parecía empañado por el problema de la energía infinitamente negativa que aún persistía. La ecuación de Dirac seguía prediciendo niveles de energía tanto positiva como negativa. Más específicamente, podía haber energías positivas mayores que mc^2 , lo cual era de esperar porque sería la energía (incluyendo su masa) de una partícula en movimiento, pero también había energías negativas, desde *menos* mc^2 hasta *menos infinito*. ¿Cómo interpretar este resultado? Dirac propuso una solución que en su momento parecía totalmente descabellada, pero que, sorprendentemente, funcionó... y lo hizo tan bien que predijo una nueva propiedad de la naturaleza hasta entonces insospechada.

Supongamos, dijo Dirac, que los niveles de energía negativa están efectivamente presentes, pero todos ellos están ocu-

⁴ Dirac tiene el honor de yacer en su tumba a los pies nada menos que de Isaac Newton, en la Abadía de Westminster, en Londres; véase la figura VI.2.

⁵ Algo semejante a un vector que, en un espacio de tres dimensiones, tiene tres componentes. Técnicamente, la función de onda de Dirac se conoce como un *espinor*, que se puede interpretar matemáticamente como una generalización de un vector.

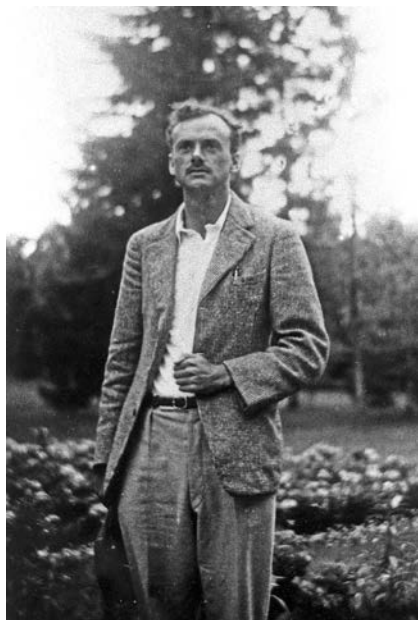


FIGURA VI.1. *Paul Dirac.*



FIGURA VI.2. Lápida de la tumba de Dirac en la abadía de Westminster, en la que está grabada la “ecuación de Dirac” (en versión taquigráfica). Fotografía cortesía de Stéphane Attal.

pados por electrones: se tiene una cantidad infinita de electrones para llenar un número infinito de niveles. Si apelamos al principio de exclusión de Pauli, ningún electrón con energía positiva puede caer a un nivel de energía negativa si todos ellos se encuentran ocupados. ¡Por lo tanto, la materia es estable! Un electrón que pierda energía cuando mucho bajará a un nivel de energía mc^2 y quedará en reposo, pero no seguirá perdiendo energía. Es como tratar de meter una piedra en un pozo que está lleno hasta el tope... ¡aunque se trate de un pozo sin fondo!

El esquema propuesto por Dirac parece ilógico a primera vista, pues nadie ha visto un pozo sin fondo lleno de un número infinito de electrones. Sin embargo, el asunto se reduce a cómo se define el vacío. En la física clásica el vacío es simplemente la ausencia de todo, pero las cosas son más complicadas en la física cuántica, como veremos un poco más adelante. Por lo pronto, basta notar que podemos definir al vacío como más nos convenga, al igual que definimos, por ejemplo, al cero de la temperatura o al meridiano cero de la Tierra. Definamos, pues, el vacío como el “mar de Dirac”, aquel estado con electrones ocupando todos los niveles de energía negativa. Estrictamente hablando, el mar de Dirac tendría una carga negativa infinita, pero podemos fijar también el cero de la carga eléctrica en ese extraño vacío, pues el vacío tal como lo conocemos es eléctricamente neutro.

Pero ¿qué pasaría si se le quitara un electrón con energía negativa al vacío? Se formaría un agujero en el mar de Dirac que se vería como la ausencia de una carga negativa, lo cual equivaldría a una carga positiva. Así, lo que se observaría sería un “anti-electrón” con carga positiva. Más aún, si hay un agujero en el mar de Dirac, un electrón “normal” con energía positiva puede caer en él. El resultado es que un electrón y un anti-electrón se aniquilan mutuamente, liberando una energía mayor que dos veces mc^2 en forma de fotones (figura VI.3); más específicamente, sería un par de rayos gamma, o sea, fotones de muy

alta energía.⁶ De esta forma, Dirac predijo la existencia de una partícula con las mismas características que el electrón, pero con carga positiva.

En 1932, el físico estadounidense Carl Anderson estudiaba las trazas de los rayos cósmicos en una *cámara de niebla* (véase el capítulo VII) cuando descubrió una partícula que se comportaba exactamente como si fuera un electrón, pero con carga positiva. Era el anti-electrón de Dirac. Anderson lo bautizó como *positrón*, nombre con el que se le conoce desde entonces.

El positrón reveló la existencia de la antimateria. Volveremos al tema en el capítulo VIII, cuando veamos los constituyentes más pequeños de la materia.

En cuanto al espín, el hecho de que pudiera deducirse en forma tan natural a partir de la ecuación de Dirac mostró que se trata de un concepto fundamental de las partículas atómicas. De hecho, se vio que la ecuación de Klein-Gordon no podía describir el espín. Aun utilizando algún “truco” para descartar las energías infinitamente negativas, esa ecuación sólo se aplica a

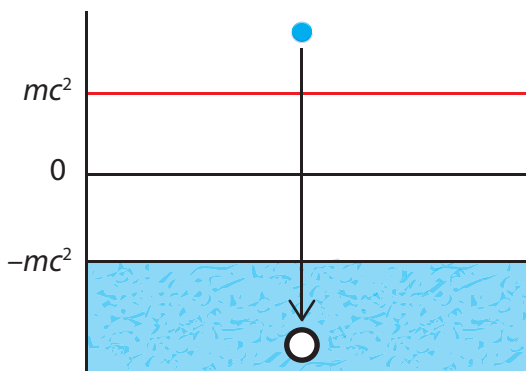


FIGURA VI.3. Representación del mar de Dirac.

⁶ Debido a la conservación del impulso, no se puede producir un fotón solo, sino dos. Imagínese el caso límite en el que un electrón y un positrón están casi en reposo y se llegan a tocar. Antes de aniquilarse, su impulso total es casi cero. Sin embargo, los rayos gamma tienen un impulso muy grande, por lo que es necesario que se produzcan dos rayos gamma, emitidos en direcciones opuestas, para que su impulso total se cancele.

partículas con espín *cero*. En el capítulo siguiente veremos que el espín es fundamental para clasificar las partículas en dos grandes familias.

VACÍO CUÁNTICO

Así pues, la unión de la mecánica cuántica con la relatividad especial, lograda por Dirac, permitió describir con una enorme precisión los fenómenos atómicos producidos por las interacciones electromagnéticas. Sin embargo, había algunos pequeños detalles que aún no se podían explicar completamente. Uno de ellos era la ligerísima diferencia de energía entre los dos niveles más básicos del átomo de hidrógeno —descubierta por Willis Lamb poco después de la segunda Guerra Mundial—, diferencia que no se deduce de la ecuación de Dirac. Ya entonces, los físicos sospechaban que deberían existir *fluctuaciones cuánticas del vacío* que producirían correcciones más o menos importantes a las predicciones teóricas.

¿Qué son las fluctuaciones cuánticas? Recordemos el principio de incertidumbre de Heisenberg para la energía y el tiempo (página 53), y la equivalencia entre masa y energía de Einstein, $E = mc^2$. Supongamos que súbitamente, de la nada, surge un par electrón-positrón. ¿Es posible tal cosa? Según la física clásica, no se puede crear ni destruir masa, pero masa equivale a energía y, en el caso de la pareja electrón-positrón, su energía total es $2mc^2$, siendo m la masa de cada partícula. Por lo tanto, si la pareja existe por un tiempo menor que

$$\Delta t = \frac{h}{4\pi(2mc^2)},$$

al cabo del cual desaparece, el principio de incertidumbre implica que no hay forma de detectarla directamente. Así, es posible que pares de electrón-positrón surjan de la nada y desaparezcan con suficiente rapidez, sin que sea posible, por principio, detectarlos. Se trata de “partículas virtuales”.

Del mismo modo, es posible que se creen y destruyan continuamente “fotones virtuales”, que serían fluctuaciones del campo electromagnético que *poseen masa*. Sin embargo, esos “fotones masivos” no se pueden detectar por principio, por las mismas razones expuestas para los pares partícula-antipartícula.

Así, las fluctuaciones del vacío se deben a que continuamente se crean y destruyen partículas virtuales sin que se puedan detectar directamente, pues se encuentran al abrigo del principio de incertidumbre. Sin embargo, estas fluctuaciones sí influyen en procesos físicos: pueden interactuar, por ejemplo, con los electrones de un átomo y provocar ligeros desplazamientos de los niveles de energía, como es el caso del efecto Lamb mencionado más arriba. Otro efecto, predicho por Hendrik Casimir en los años cuarenta, consiste en que dos placas paralelas perfectamente conductoras, al encontrarse muy cerca una de la otra, inhiben las fluctuaciones electromagnéticas del vacío entre ellas, por lo que se produce una región con *menos* energía que el vacío mismo. El resultado es una fuerza de atracción entre las placas. El efecto Casimir ha sido confirmado experimentalmente con gran precisión entre placas de tamaños típicamente de pocos nanómetros. Algo semejante al efecto Casimir ocurre comúnmente entre algunos tipos de moléculas: a pesar de ser neutros, los átomos que las conforman “vibran” por las fluctuaciones del vacío y producen una atracción electromagnética real y efectiva.

En resumen, las fluctuaciones cuánticas del vacío tienen efectos pequeños pero que se manifiestan en circunstancias como las indicadas arriba. En particular en el aspecto teórico, estos efectos pusieron en evidencia que la teoría del electrón de Dirac era un paso fundamental, pero sólo el primero, hacia una teoría más completa de la interacción entre campos electromagnéticos y partículas elementales. Así nació la *electrodinámica cuántica* en los años cuarenta, la cual reseñaremos en el capítulo VIII.

VII. Del núcleo a las partículas elementales

*Esse est percipi.*¹

GEORGE BERKELEY

Los objetos del mundo atómico sólo se pueden observar por medio de instrumentos con los que interactúan. Vimos en el capítulo II que la espectroscopía fue crucial para el desarrollo de la nueva física, gracias a que permitió relacionar fenómenos visibles, las líneas espectrales, con procesos que ocurren en los átomos. Otro instrumento que resultó ser crucial es la *cámara de niebla*, que permite ver directamente la trayectoria de una partícula atómica.

LA CÁMARA DE WILSON

Los electrones pueden escaparse de los átomos en los que están amarrados si adquieren suficiente energía para ello: por ejemplo, con la absorción de un fotón. Cuando un átomo pierde uno o más electrones, se vuelve un *ión* con carga neta positiva (véase el capítulo II). En esas condiciones se puede formar un *gas ionizado*, constituido de iones y electrones que circulan libremente, y el gas se vuelve un excelente conductor de corriente eléctrica. Además, debido a que cualquier carga eléctrica que se acelera irradia luz, los electrones libres, al estar continuamente agitados, emiten fotones; por ello, un gas ioni-

¹ “Ser es ser percibido”.

zado brilla con su luz propia (un ejemplo doméstico son las lámparas de neón).

A principios del siglo xx, el físico escocés Charles Wilson construyó una cámara en la que producía niebla artificialmente. Su propósito original era estudiar la física de las nubes, pero notó que las gotitas de vapor se ionizaban con mucha facilidad al paso de partículas atómicas eléctricamente cargadas, como, por ejemplo, electrones. Esto se podía ver a simple vista como trazas brillantes que duraban varias fracciones de segundo (fig. VII.1). La explicación de este fenómeno es que una partícula cargada perturba los átomos que encuentra a su paso y les arranca algunos de sus electrones.

La cámara de Wilson se volvió un instrumento ideal para estudiar el mundo atómico, ya que, al ver directamente la trayectoria de una partícula, se pueden determinar sus características más importantes. Por ejemplo, una partícula cargada que circula en un campo magnético gira en un sentido u otro según el signo de su carga, y la curvatura de la trayectoria depende directamente de la razón entre su carga y su masa.

Con la cámara de niebla fueron descubiertos los rayos có-



FIGURA VII.1. *Trazas de partículas cargadas en una cámara de niebla.*

micos, que son partículas muy energéticas que llegan de todas partes de la galaxia. En particular, así se descubrió el positrón (como vimos en el capítulo anterior) y otras partículas del mundo cuántico que presentaremos más adelante.

En la actualidad, la cámara de niebla ha sido sustituida por otros detectores, como la *cámara de burbujas*, que funciona con el mismo principio, pero utiliza hidrógeno líquido en lugar de niebla, o la *cámara de chispas*, en la que se producen descargas eléctricas al paso de una partícula cargada. En todos los casos, se trata de producir un efecto de cascada con átomos ionizados, gracias a lo cual la trayectoria de una partícula subatómica se vuelve detectable.

EL NÚCLEO ATÓMICO

Desde los inicios de la química moderna, se sabía que las masas de muchos átomos corresponden aproximadamente a múltiplos enteros de la masa del átomo de hidrógeno, lo cual hacía sospechar que el hidrógeno ionizado (que sería un núcleo desnudo) debía ser una partícula elemental. Esto lo demostró Ernest Rutherford en 1919 bombardeando nitrógeno con partículas alfa; comprobó que así se obtenía hidrógeno, que sólo podía provenir de los “pedazos” de átomos rotos. Así confirmó que el ión de hidrógeno es un constituyente básico de todos los núcleos atómicos. Lo llamó *protón*, a partir de la palabra griega *πρῶτον*, *prōton*, “primero”. El protón resultó ser unas 1 800 veces más masivo que el electrón, pero con una carga eléctrica exactamente igual en magnitud y de signo positivo (por ello un átomo con tantos protones como electrones es estrictamente neutro).

Quedaba claro, pues, que el número atómico de cada elemento en la tabla periódica no es más que el número de protones que contiene el núcleo correspondiente. Este número es directamente proporcional a la carga eléctrica del núcleo, la cual, a su vez, determina la distribución de los electrones y las propie-

dades químicas del átomo. Sin embargo, era evidente que la masa de los átomos no coincidía con el número de protones. Por ejemplo, el número atómico del hierro es 26, pero la masa de su átomo es casi 56 veces la del hidrógeno; y el del uranio, que ocupa el lugar 92 en la tabla periódica, es 238 veces más masivo. Algo más debía haber en el núcleo.

Rutherford, al igual que muchos colegas contemporáneos suyos, pensaba que el núcleo atómico contenía también electrones, los cuales compensarían en parte la carga positiva de los protones y permitirían, además, estabilizarlo contra la repulsión eléctrica de las cargas positivas. Una evidencia a favor de esta hipótesis era el *decaimiento beta*, que consiste en que ciertos núcleos radiactivos emiten electrones (radiación beta); era natural pensar que éstos provenían del núcleo. Incluso Rutherford conjeturó que debería existir un núcleo neutro compuesto de un protón y un electrón, al que llamó, por obvias razones, *neutrón*. Realizó varios experimentos para detectar *su* neutrón, pero sin ningún éxito.

Por esa misma época, Walther Bothe y Herbert Becker, en Alemania, habían descubierto una nueva forma de “radiación” (una más), tan energética que podía penetrar la materia hasta grandes distancias e incluso, como lo demostraron Irène Curie y Frédéric Joliot-Curie en Francia, podía producir protones al penetrar un bloque de parafina. Al principio, muchos físicos creyeron que se trataba de una radiación gamma extremadamente energética, ya que no manifestaba ninguna carga eléctrica. Sin embargo, en 1931, el gran físico italiano Enrico Fermi (figura VII.2) argumentó que debía ser una partícula neutra que forma parte del núcleo, y que se escapa de éste si las circunstancias lo permiten. Por ser neutra, puede recorrer grandes distancias en un material, casi sin interactuar con los átomos. Sería el auténtico *neutrón*, una partícula elemental por derecho propio (no un compuesto como el de Rutherford). La situación se aclaró definitivamente al año siguiente cuando James Chadwick comprobó experimentalmente la existencia del neutrón. Resultó

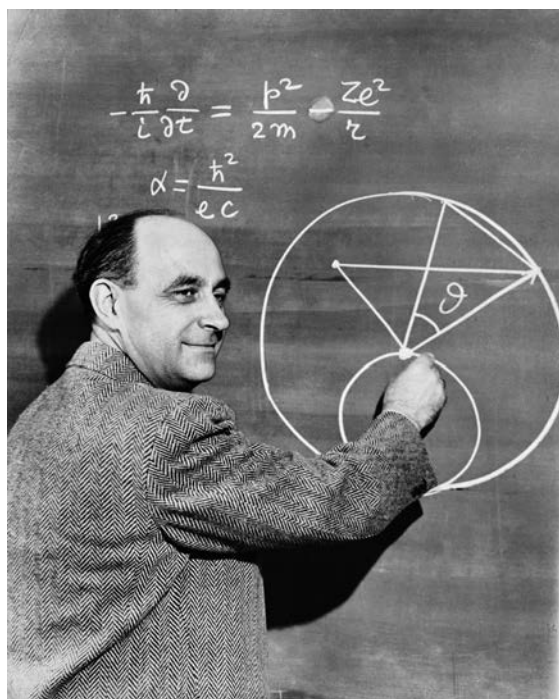


FIGURA VII.2. *Enrico Fermi. Fotografía cortesía del Argonne National Laboratory.*

tó ser una partícula con una masa ligeramente mayor que la del protón.²

Finalmente, el rompecabezas atómico parecía completarse. El número atómico depende del número de protones, y la masa atómica del número de protones y neutrones juntos. Los protones son siempre estables y los neutrones lo son mientras se encuentren en los núcleos, salvo en los núcleos radiactivos cuya vida media es muy variable.

El número de neutrones puede variar, en cuyo caso se tienen *isótopos* de un mismo elemento: núcleos con igual carga pero masas distintas y que, por lo general, suelen ser inestables.

² La masa del protón es de unos 1.6726×10^{-27} kg y la del neutrón 1.6749×10^{-27} kg.

Por ejemplo, el hidrógeno común, cuyo núcleo consiste en un único protón, tiene dos isótopos: el deuterio (con un neutrón adicional) y el tritio (con dos neutrones adicionales).

INTERACCIONES NUCLEARES FUERTES

Los protones están unidos en el núcleo a pesar de que se repelen eléctricamente por tener la misma carga positiva. Como mencionamos, en un principio se especulaba que el núcleo también contenía electrones para contrarrestar esa repulsión. Finalmente quedó claro que debía haber una fuerza hasta entonces desconocida, la *fuerza nuclear*, que es mucho más potente que la eléctrica, pero de muy corto alcance, y que mantiene estable al núcleo. Los neutrones no tienen carga eléctrica, pero están sujetos a la fuerza nuclear, por lo que estabilizan los núcleos atómicos que, de otra forma, se disgregarían debido a la repulsión eléctrica de los protones entre sí.

La magnitud de la fuerza nuclear se manifiesta por el hecho de que la masa de un núcleo atómico es ligeramente menor que la masa total de sus constituyentes por separado; la diferencia de masa es la energía que mantiene todos los protones y neutrones amarrados entre sí. Se confirma así, plenamente, la equivalencia entre masa y energía predicha por la fórmula de Einstein, $E = mc^2$, que relaciona la energía E con la masa m .

En 1935, Hideki Yukawa propuso una teoría de las fuerzas nucleares que se basaba en una analogía con las fuerzas electromagnéticas. En su teoría, debía existir una partícula con una masa intermedia entre el electrón y el protón, que tendría el mismo papel que el fotón en el electromagnetismo. Debido a su masa, esa partícula sólo podría moverse sobre distancias nucleares, con lo que se explicaría el cortísimo rango de acción de las fuerzas nucleares. Unos años después se descubrió una partícula elemental, el *muon* (así llamado por la letra griega *mu* [μ] con la que se designó), con una masa como la

predicha por Yukawa, pero resultó ser una falsa alarma. Después de la segunda Guerra Mundial se descubrió otra partícula, el *pion* (llamado así por la letra griega *pi* [π]), que sí parecía corresponder a la partícula de las fuerzas nucleares. De todos modos, la historia resultó más complicada, como veremos más adelante, pero la teoría de Yukawa fue el primer paso hacia una comprensión más completa de las interacciones nucleares.

El descubrimiento de la fuerza nuclear fue uno de los acontecimientos más importantes de la era moderna, ya que el núcleo atómico resultó ser una fuente de energía de una magnitud totalmente inesperada. Esta energía se libera por medio de la *fisión* nuclear, que consiste en que un núcleo pesado se fisiona y produce núcleos más ligeros (por ejemplo, de uranio a bario); el núcleo original es más masivo que sus pedazos, y la diferencia de masas se transforma en energía según la muy famosa fórmula de Einstein. También existe el proceso inverso, la *fusión* nuclear, que consiste en que núcleos ligeros se fusionan para producir un núcleo más pesado cuya masa total es menor que la de sus constituyentes por separado (por ejemplo, el núcleo de helio pesa un poco menos que los dos protones y los dos neutrones que lo constituyen); en este caso la diferencia de masa también se transforma en energía.

En 1938, Lise Meitner y Otto Hahn descubrieron experimentalmente la fisión nuclear. Volveremos al tema en el capítulo x, pero por ahora mencionemos que, en 1942, Fermi logró construir en la Universidad de Chicago el primer reactor nuclear para generar energía en forma controlada (para fines pacíficos). Tres años después, los físicos estadounidenses, compitiendo contra reloj con sus colegas de la Alemania nazi, lograron construir la bomba atómica. Pero ésta es otra historia.³

³ Para una breve historia de la bomba atómica, véase S. Hacyan, *Cuando la ciencia nos alcance*.

Hasta principios de los años treinta, el mecanismo que produce el decaimiento beta (emisión de un electrón por el núcleo) seguía siendo un misterio. Los experimentos mostraban que los electrones eran emitidos con diversas velocidades, y no con una única, como sería de esperar (por ejemplo, un rifle dispara balas con la misma velocidad si los cartuchos son idénticos entre sí). Sólo podía haber dos explicaciones. Una era que la energía no se conservara en los átomos, por lo que los electrones podrían salir con diversas energías en forma más o menos aleatoria. Otra, que existiera una partícula invisible con la que el electrón compartiera su energía, también en forma aleatoria. Niels Bohr favorecía la primera alternativa y Pauli la segunda. Para Pauli, la partícula invisible debía ser muy ligera y eléctricamente neutra para no ser detectada en una cámara de niebla.

Como mencionamos más arriba, Fermi propuso la existencia del *neutrón* en el núcleo atómico. En una conferencia, le preguntaron si ésa era la misma partícula postulada por Pauli para explicar el decaimiento beta. Fermi contestó que no, que la de Pauli era más bien un *neutrino* (“neutroncito”, en italiano). Fue así como fue bautizado el neutrino. El mismo Fermi fue el primero en elaborar una teoría del decaimiento beta. Identificó su causa como otra fuerza de la naturaleza, que se da sólo a escalas comparables a la del núcleo atómico. Posteriormente se le conoció como *interacción nuclear débil*, para distinguirla de la nuclear fuerte, cuya intensidad y naturaleza son muy distintas. Esta interacción débil es la responsable de que un neutrón se transforme espontáneamente en un protón, y emita un electrón y un neutrino (estrictamente hablando, se trata de un *antineutrino*; veremos más de las antipartículas en las siguientes páginas). Se trata de una auténtica transmutación del neutrón en otras tres partículas.

Un neutrón aislado dura en promedio unos ocho minutos, al cabo de los cuales se vuelve un protón. Siendo el neutrón lige-

ramente más masivo que el protón, la diferencia de masas se transforma en masa y energía del electrón y (anti)neutrino emitidos. Dentro de un núcleo atómico, la situación es distinta: los neutrones pueden permanecer estables debido a las interacciones entre todas las partículas nucleares. Asimismo, en algunos núcleos, como los del carbono 11 y el flúor 18, un protón puede convertirse en neutrón y emitir un positrón y un neutrino; en este caso, la masa y energía de las partículas producidas proviene de la energía de amarre de las partículas en el núcleo.⁴

En cuanto a los neutrinos, son partículas muy especiales, ya que no interactúan electromagnéticamente con la materia. Su única interacción es la débil, y ésta es, en efecto, tan débil que un neutrino podría atravesar varios años luz de plomo antes de ser capturado por algún núcleo atómico. De hecho, recibimos más neutrinos del Sol que fotones, y billones de estas partículas fantasma nos atraviesan cada segundo sin que nos percatemos. La detección de los neutrinos fue todo un reto para los físicos; su existencia fue demostrada experimentalmente en los años cincuenta (un neutrón que capture muy ocasionalmente un neutrino se transforma en un protón y un electrón, partículas que sí son observables).

BOSONES Y FERMIONES

Hagamos ahora una breve recapitulación. A mediados de los años treinta del siglo xx, los constituyentes fundamentales de la naturaleza que se conocían eran, por una parte, el protón, el neutrón y el electrón, que forman los átomos, y por otra parte

⁴ Los positrones no son partículas tan exóticas como podría pensarse. La *tomografía por emisión de positrones* (PET, por sus siglas en inglés) utilizada en medicina consiste en proporcionar al paciente alguna sustancia radiactiva que emita positrones. Éstos se aniquilan con electrones dentro del cuerpo y producen rayos gamma cuyo punto de emisión se puede determinar con mucha precisión. De esta forma se reconstruye una imagen del interior del cuerpo. Las sustancias radiactivas que se utilizan son de vida corta, por lo que tienen que producirse en un ciclotrón ubicado cerca del aparato de PET.

el fotón, relacionado con el campo electromagnético; además, el misterioso neutrino y el inesperado positrón.

El electrón, el protón, el neutrón, el neutrino y el positrón tienen espín semientero, es decir, $\frac{1}{2} \hbar$, mientras que el fotón tiene espín entero, $\hbar$. Además, el espín total se conserva ya que es el equivalente cuántico del impulso angular. Esto implica, por ejemplo, que un neutrón al desintegrarse se convierta en un protón y un electrón, los cuales juntos tienen espín $\hbar$ o 0 (según si están alineados paralela o antiparalelamente), de lo cual se deduce que el neutrino, la tercera partícula producida, debe tener espín $\frac{1}{2} \hbar$.

El espín es fundamental para dividir el mundo cuántico en dos clases de partículas: los *fermiones* y los *bosones*, según si su espín total es semientero o entero. Los primeros están relacionados con la materia y los segundos con las fuerzas de interacción. Además, se distinguen por sus propiedades estadísticas.

Hagamos un paréntesis para referirnos a la *física estadística*, que se ocupa de las propiedades promedio de un conjunto grande de partículas, cuando no tiene sentido describir cada una por separado. Por ejemplo, para estudiar un gas, sólo se consideran las propiedades en promedio de los billones de moléculas que lo componen. Para ello es importante conocer la *distribución estadística* (o simplemente *distribución*), que es una fórmula que indica cuántas partículas, en un conjunto grande de ellas, tienen energía, velocidad o cualquier otra característica física, en un rango determinado.⁵ En física clásica, la distribución de Maxwell-Boltzmann describe la energía de un gas de moléculas a una temperatura dada, suponiendo que éstas, al moverse y chocar entre sí, obedecen las leyes de la mecánica clásica y que, además, ha pasado un tiempo suficientemente largo para que el

⁵ En general, se puede tener una distribución de cualquier cosa en una muestra estadística suficientemente grande. Por ejemplo, si se hace una gráfica del número de habitantes de un país por rango de edades, se tendrá una distribución “número de habitantes *contra* edad”.

gas alcance el equilibrio térmico, es decir, que ya no haya flujo de calor de un lado a otro. Asimismo, en el primer capítulo de este libro tuvimos ocasión de conocer la distribución de Planck, que describe la energía de los fotones emitidos por un cuerpo negro (figura 1.5); esta distribución difiere de la que se esperaría de un conjunto de partículas clásicas.

En 1924, Einstein, quien era ya el físico más famoso de su época, recibió un manuscrito enviado por un colega bengalí, Satyendranāth Basu (o Bose), en el que le solicitaba su opinión sobre un artículo suyo cuya publicación le había sido rechazada por una prestigiada revista científica británica. Se trataba de una deducción, hecha a partir de primeros principios y con argumentos puramente estadísticos, de la fórmula de Planck, pero con el añadido de que era válida tanto para partículas masivas como para fotones sin masa. Einstein se interesó en el artículo al grado de que él mismo lo tradujo al alemán y, unos meses después, publicó una serie de trabajos en los que completaba los resultados de su lejano colega en forma más rigurosa. Además, descubrió un curioso efecto que se deducía de la fórmula de Bose, un fenómeno que fue confirmado espectacularmente siete décadas después: la condensación de Bose-Einstein, la cual veremos en el capítulo x.

Pocos años después, Fermi y Dirac, en forma independiente y casi simultánea, demostraron que el tratamiento estadístico de Bose y Einstein es sólo la mitad de la historia, ya que se aplica a partículas, o sistemas atómicos compuestos, con espín entero, los cuales tienen la particularidad de *no* satisfacer el principio de exclusión de Pauli. En cambio, todas las partículas con espín semientero satisfacen ese principio y sus propiedades estadísticas se describen por lo que ahora se conoce como la distribución de Fermi-Dirac.

En general, cuando se trata de un sistema atómico compuesto de varias partículas, resulta por simple aritmética que un número par de fermiones se comporta como un bosón que obedece a la estadística de Bose-Einstein y un número impar de

fermiones se comporta como un fermión y obedece a la de Fermi-Dirac. Sólo los fermiones obedecen el principio de exclusión de Pauli, que prohíbe que más de uno ocupe el mismo estado.

Una diferencia fundamental entre la estadística clásica y la cuántica es la posibilidad de distinguir entre sí partículas con las mismas propiedades físicas. En un gas, si las moléculas están suficientemente separadas, tiene sentido decir que la molécula A está en tal lugar y la molécula B en tal otro, aunque las dos tengan las mismas características. En el mundo cuántico, si dos átomos o moléculas tienen las mismas propiedades, no sólo no se pueden distinguir, sino que esa distinción no tiene sentido. Sólo se puede decir que A está aquí y B allá, y *también* que B está aquí y A allá. En el capítulo ix veremos el principio de superposición de estados, con el cual se explica esta propiedad.

Otra peculiaridad del mundo cuántico es que, a muy bajas temperaturas, las propiedades de los bosones y los fermiones son radicalmente distintas. Recordemos que la temperatura es una manifestación macroscópica de la agitación de las moléculas, es decir, de su energía en promedio. A muy bajas temperaturas, cerca del cero absoluto,⁶ los bosones tienden a juntarse en la configuración de energía cero, llegando incluso a la condensación que mencionamos arriba, mientras que los fermiones se acumulan en niveles de energía sobrepuestos unos sobre otros, debido al principio de exclusión, como si fueran canicas en un bote. Incluso a temperatura absoluta cero, un fermión puede poseer energía por el simple hecho de que los niveles con menos energía que el suyo ya están ocupados. Las consecuencias son importantes para el estudio de los sólidos de toda clase.⁷

⁶ El cero absoluto de temperatura corresponde a *menos* 273.15 °C. Es la temperatura a la que los átomos dejarían de moverse por completo. Véase el capítulo x.

⁷ Como curiosidad, mencionemos el caso de las “enanas blancas”, que son estrellas que han dejado de brillar y se han comprimido al tamaño de un pequeño planeta. Una enana blanca se colapsaría por su propia gravedad si no fuera por la presión de los electrones que poseen energía únicamente por ser fermiones (véase S. Hacyan, *Los hoyos negros y la curvatura del espacio-tiempo*).

VIII. El campo cuantizado

Me tranquiliza mucho saber que el universo por fin es explicable. Empezaba a pensar que era yo.

WOODY ALLEN¹

Recapitulemos: hasta mediados del siglo pasado, las partículas elementales que se conocían eran básicamente las que hemos mencionado hasta aquí. En cuanto a las fuerzas de la naturaleza, la gravedad, la electricidad y el magnetismo ya eran conocidos desde la Antigüedad, pues se manifiestan en el mundo macroscópico. Ahora había que añadir la fuerza nuclear, manifiesta únicamente a escala de los núcleos atómicos, la cual se presenta en dos formas muy distintas: la fuerza nuclear *fuerte*, que mantiene protones y neutrones unidos en el núcleo, y la fuerza nuclear *débil*, cuya única función parecía ser la de provocar el decaimiento beta. En total, cuatro interacciones fundamentales de la materia: gravedad y electromagnetismo, que son de largo alcance, y dos que sólo se revelan en la escala de los núcleos atómicos.

Para describir estas interacciones de la materia resultó fundamental el concepto de campo, desarrollado en el siglo XIX para el electromagnetismo. La versión cuántica de este concepto, que reseñaremos a continuación, es la *teoría cuántica de campos*, que incluyó en un principio las fuerzas electromagnéticas y luego se extendió para englobar también las fuerzas nucleares... y quizá algún día la gravedad.

¹ "I am greatly relieved that the Universe is finally explainable. I was beginning to think it was me", "Strung Out", *The New Yorker*, 28 de julio de 2003.

Cuando Newton, en el siglo xvii, propuso su ley de la gravitación universal y explicó con ella el movimiento de los planetas, sus críticos le reprocharon que “sólo” hubiera descrito matemáticamente ese movimiento, pero no explicado en qué consiste o cómo se produce la gravedad. Muchos filósofos naturales de entonces querían explicar la gravedad por algún proceso mecánico, como sería la presión ejercida por un fluido que arrastra cuerpos materiales. Tal fluido podría ser el hipotético éter que mencionamos en el capítulo 1. Lo que parecía inadmisibles era el concepto de “acción a distancia”, que sonaba a magia. En efecto, ¿cómo podía un cuerpo influir sobre otro lejano a través del vacío total?

Un par de siglos después, los físicos se resignaron a la idea de que un cuerpo podía actuar sobre otro distante por medio de “algo” que no fuera material. Así, Maxwell tuvo que introducir el concepto de *campo* para describir —sin pretender “explicar” en un sentido filosófico— las interacciones electromagnéticas. El campo es algo invisible e intangible, pero perfectamente real porque se manifiesta por su acción sobre la materia. Un ejemplo bien conocido es un imán: no vemos directamente el campo magnético que lo rodea, pero ejerce una fuerza de atracción sobre los objetos de hierro.

La fuerza de gravedad, que forma parte de nuestra experiencia cotidiana, también se puede interpretar como la manifestación de un campo. Más que una “acción a distancia”, se debe pensar en una interacción entre cuerpos materiales mediada por un campo inmaterial. Y en cuanto a la teoría de la relatividad general de Einstein, la gravedad también se interpreta como un campo que, además, se identifica con una curvatura del espacio-tiempo... pero ése no es un tema del presente libro.²

² Para ello, véase, por ejemplo, S. Hacyan, *Relatividad para principiantes y Los hoyos negros y la curvatura del espacio-tiempo*.

Así, el éter de la física clásica fue sustituido por el campo, que igualmente permea todo el espacio, sin ser directamente perceptible, pero que se manifiesta por las fuerzas que produce en la materia. Más aún, el campo posee la importante propiedad de vibrar, al igual que un fluido o un gas: la luz, por ejemplo, es una vibración de los campos eléctrico y magnético combinados. Pero vibración implica energía y, como ya sabemos, la energía está cuantizada en el mundo cuántico, así que un quantum de vibración de campo se debe interpretar como una partícula (u onda, según el caso). El fotón, siendo un bosón, es el quantum de energía del campo electromagnético, que es un campo *bosónico*, y las partículas de la materia, siendo fermiones, son los quanta de energía de campos *fermiónicos*. En este esquema, las interacciones electromagnéticas entre cuerpos materiales se dan por el intermedio del campo “fotónico” entre las partículas atómicas que los componen.

En los años treinta y cuarenta del siglo xx, los físicos teóricos empezaron a desarrollar la teoría de los campos cuantizados. El primer éxito se dio con la electrodinámica cuántica, que permitió calcular todo lo relacionado con las interacciones entre electrones y fotones, gracias principalmente a los trabajos de Richard Feynman, Julian Schwinger, Sin-Itiro Tomonaga y Freeman Dyson. El mejor ejemplo de la precisión alcanzada es el cálculo del llamado *momento magnético* del electrón. Como vimos anteriormente, el electrón se comporta como un pequeño imán y, como tal, posee un *momento magnético*, que es una medida de la intensidad de su campo. Uno de los grandes éxitos de la teoría de Dirac fue predecir el valor de ese momento magnético en términos de la masa y la carga del electrón. Más específicamente, según Dirac, ese momento magnético debía ser el doble de lo que se conoce en física cuántica como *magneton de Bohr*, el cual se define como

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e},$$

donde e es la carga del electrón y m_e su masa.³ Las mediciones en el laboratorio alcanzaron tal grado de exactitud que el valor más preciso resultó ser no justo el doble, sino un factor 2.0023193043622 mayor que el magnetón de Bohr, con una incertidumbre sólo en la doceava cifra. Al mismo tiempo, los cálculos teóricos de electrodinámica cuántica dieron precisamente ese valor hasta la doceava cifra significativa. ¡Se trata de una concordancia entre teoría y experimento con una precisión de una millonésima de millonésima!

El formalismo matemático de la electrodinámica cuántica funciona a la perfección, pero no está libre de aparentes incongruencias. El problema al que se enfrentaron los pioneros del tema es que, a la hora de hacer cálculos, aparecían cantidades infinitas. Esto no es del todo sorprendente si recordamos que el mar de Dirac posee energía infinitamente negativa, la cual desaparece de las cuentas finales al fijar el cero de la energía en lo que conocemos como vacío: es como sumarle un infinito positivo a un infinito negativo para quedar tablas. Sucede algo semejante con las fluctuaciones cuánticas del vacío que mencionamos más arriba: la energía de cada pareja partícula y anti-partícula que surge de la nada y desaparece es finita, pero, habiendo un número infinito de fluctuaciones, el resultado neto es que el vacío cuántico posee energía infinita. Esta energía del vacío se debe eliminar con algunos trucos matemáticos que consisten en sumar y restar cantidades infinitas de tal forma que se obtengan al final resultados finitos. Es un formalismo que no está bien fundamentado todavía y que escandalizaría a cualquier matemático riguroso. Pero, una vez más, nos enfrentamos al hecho sorprendente de que la teoría cuántica funciona a la perfección, sin que se entienda por qué.

En cuanto a las fuerzas nucleares, éstas también se pueden interpretar como campos, con la diferencia de que, en lugar de fotones, los mediadores de la interacción son otro tipo de par-

³ El valor medido de μ_B es de unos 9.274×10^{-21} ergs/gauss.

tículas. Una teoría completa de las fuerzas nucleares se alcanzó después de muchos esfuerzos, con ensayos y errores, hasta llegar al llamado Modelo Estándar con el que terminaremos este capítulo. Pero primero veamos la situación con las partículas elementales.

PARTÍCULAS

Como ya mencionamos, a la familia de las partículas constitutivas de los átomos vino a unirse, poco antes de la segunda Guerra Mundial, el muon. Éste posee la misma carga que el electrón, pero es unas doscientas veces más masivo, y sólo dura un par de microsegundos antes de decaer en un electrón común (y un par neutrino-antineutrino, como se descubrió más tarde). El muon no encajaba en ningún esquema teórico, al grado de que, según se cuenta, un distinguido físico exclamó: “¿Quién pidió esto?!”⁴ Luego, después de la guerra, se descubrió el pion, que parecía ser la partícula de Yukawa,⁵ pero la historia no acabó ahí, porque se siguieron descubriendo más y más partículas elementales...

En los años cincuenta y sesenta, el zoológico de las partículas elementales había crecido hasta alcanzar proporciones alarmantes. Se conocían ya docenas de partículas supuestamente elementales, casi todas con vidas medias de microsegundos, al cabo de los cuales terminaban en protones o electrones —las únicas partículas absolutamente estables—. Por si fuera poco, Dirac había predicho que a toda partícula elemental tendría que corresponderle una antipartícula (específicamente, debería existir un antiprotón con carga negativa; su existencia fue confirmada en 1955). Así que el número de partículas debía (casi) duplicarse (el fotón es su propia antipartícula, o, más bien, es imposible distinguir un fotón de lo que sería un “antifotón”⁶).

⁴ “Who ordered this?”: Isidor I. Rabi, físico atómico.

⁵ Véase el capítulo anterior.

⁶ El lector perspicaz seguramente se preguntará cómo distinguir un neutrón de un antineutrón. Debido al espín, ambos se comportan como pequeños imanes: en un campo magnético, neutrón y antineutrón se alinean en direcciones opuestas.

El hecho de que hubiera tantas partículas aparentemente elementales recordaba la situación con los elementos químicos. Hasta antes de la era cuántica, se conocían unos noventa tipos de átomos, pero todos éstos se pudieron reducir a sus componentes básicos, que son sólo tres: protones, neutrones y electrones. ¿No debería suceder algo así con las partículas subatómicas?

Por lo pronto, era evidente que había tres clases de partículas:

- 1) Los *bariones*: protón, neutrón y muchas partículas más pesadas que éstos.
- 2) Los *mesones*: el pion y muchas partículas semejantes.
- 3) Los *leptones*: el electrón, el muon y el neutrino.⁷

Las partículas de las dos primeras clases se distinguen por estar sujetas a las fuerzas nucleares fuertes, además de las electromagnéticas y las nucleares débiles, mientras que el electrón y el muon resienten sólo estas dos últimas fuerzas. El neutrino sólo interactúa con las otras partículas por medio de las fuerzas nucleares débiles, razón por la cual es tan elusivo. Además, todas las partículas sin excepción están sujetas a la fuerza de gravedad, pero esto es asunto muy aparte, ya que, como señalamos en el capítulo anterior, no se tiene todavía una teoría cuántica de la gravedad (y no es claro si alguna vez se tendrá).

Con el objeto de poner algo de orden, Murray Gell-Mann y George Zweig propusieron en los años sesenta un modelo según el cual los bariones y mesones estarían constituidos de partículas aún más elementales, a las que Gell-Mann llamó *quarks*.⁸ El nombre se lo inspiró un pasaje del *Finnegans Wake* de James Joyce: “Three quarks for Muster Mark!”⁹ En el modelo original-

⁷ Del griego βαρύς, *barys*: “peso”; τὸ μέσον, *tò méson*: “intermedio”; λεπτός, *leptós*: “ligero”.

⁸ En español también se puede escribir *cuark*, según el *Diccionario de la lengua española* de la Real Academia. Lo dejamos al gusto del lector.

⁹ “¡Por el máistro Marcos, tres graznidos!”, según Carlos Chimal (*Futurama*, FCE, México, 2012, p. 118).

mente propuesto, había tres clases de quarks: *up* (*u*), *down* (*d*) y *strange* (*s*) (*arriba, abajo y extraño*).¹⁰ La carga eléctrica del quark *u* es $\frac{2}{3} e$, y la del quark *d* y del *s* es $-\frac{1}{3} e$ (donde *e* es la magnitud *positiva* de la carga del electrón). De esta forma, según el modelo de Gell-Mann y Zweig, el protón estaría constituido de dos quarks *u* y un quark *d*, mientras que el neutrón lo estaría de un quark *u* y dos quarks *d*. También, como es de esperar, hay antiquarks con la carga contraria a la de sus respectivos quarks; los mesones estarían constituidos de un quark y un antiquark.

En un principio no era obvio que los quarks existieran realmente y los intentos por detectarlos fueron infructuosos. Sin embargo, las cosas empezaron a aclararse poco a poco y la realidad de los quarks quedó plenamente establecida, si bien resultaron ser “partículas” muy especiales. Pero, para no alejarnos demasiado del tema central de este libro, vamos a hacer un brinco de unas tres décadas y llegar a los años noventa, cuando se estableció definitivamente el Modelo Estándar de las partículas elementales, que describiremos a continuación sin más notas históricas.¹¹

EL MODELO ESTÁNDAR

El gran triunfo de la teoría cuántica de campos ha sido la elaboración de un modelo teórico capaz de describir todas las partículas elementales y las tres interacciones fundamentales entre ellas (la gravedad se queda aparte en espera de tiempos mejores). Los constituyentes fundamentales de la materia son los quarks y los leptones, agrupados en tres grandes familias, de las cuales sólo la primera parece tener alguna “utilidad”.

La primera familia de partículas consta de dos tipos de

¹⁰ ¡De alguna forma había que llamarlos y ya se les estaba acabando la imaginación a los físicos!

¹¹ Para una descripción más detallada del mundo de las partículas elementales, véase S. Hacyan, *Del mundo cuántico al universo en expansión*.

quarks, que ya conocimos: el *up* y el *down*, y dos tipos de leptones: el electrón y el neutrino electrónico; además de sus equivalentes antipartículas: el anti-*up* y el anti-*down*, el positrón y el antineutrino electrónico, este último siendo justamente el que se produce en el decaimiento beta.

La segunda familia consta también de dos tipos de quarks: el *strange* y el *charm* (descubierto en 1974), más dos tipos de leptones: el muón y el neutrino muónico. Y sus respectivas antipartículas.

Finalmente, la tercera familia consta de dos tipos de quarks: el *top* y el *bottom* (descubiertos en 1977 y 1995, respectivamente),¹² y dos tipos de leptones: el tauón¹³ y el neutrino tauónico, todos con sus respectivas antipartículas.

Las partículas mencionadas son fermiones, con espín $\frac{1}{2} \hbar$. La primera familia es la que constituye la materia que conocemos, y aparentemente nos podríamos contentar con ésta. Las partículas de las otras dos familias son altamente inestables y se desintegran rápidamente para terminar como protones y electrones, las únicas partículas absolutamente estables (hasta donde se sabe). Se ha demostrado experimentalmente, en forma conclusiva, que no hay más familias de partículas (afortunadamente).

Veamos ahora las partículas responsables de las interacciones, que son bosones con espín entero, $\hbar$. Así como el fotón es la partícula responsable de las interacciones electromagnéticas, el equivalente para las fuerzas nucleares fuertes son ocho tipos de partículas, los llamados *gluones*, que sirven para mediar entre los quarks. Esta interacción tiene la peculiaridad de aumentar con la distancia, a diferencia de la fuerza electromagnética o la gravitacional, que disminuyen con el cuadrado de la distancia. En consecuencia, los quarks pueden andar relativamente libres sólo si se encuentran a muy altas densidades, pero no

¹² Los nombres vienen del inglés: *up*, “arriba”; *down*, “abajo”; *strange*, “extraño”; *charm*, “encanto”; *top*, “cima”; *bottom*, “fondo”.

¹³ Por la letra griega τ (tau). Fue descubierto en la década de 1970.

pueden separarse más allá de distancias comparables al tamaño de un núcleo atómico. La teoría que describe las interacciones entre quarks y gluones es la *cromodinámica cuántica*, análoga a la electrodinámica cuántica pero bastante más complicada que ésta (el nombre viene de que a los quarks, además de la carga eléctrica, se les asocia otro tipo de “carga” llamada de “color” en el lenguaje coloquial de los físicos¹⁴).

Finalmente, las fuerzas nucleares débiles son producidas por tres tipos de partículas, llamadas W^+ , W^- y Z . Las W tienen cargas tanto positivas como negativas, y las Z son neutras. Sus masas son, respectivamente, unas 85 y 97 veces mayores que la de un protón. Pero ¿cómo pueden partículas tan masivas producir interacciones dentro de un núcleo atómico menos masivo que ellas? ¿Acaso un neutrón puede dar origen a un neutrino por la intermediación de una partícula cien veces más masiva que él? La respuesta está en el principio de incertidumbre y es semejante a la que se dio para explicar las fluctuaciones cuánticas del vacío. Una partícula W o Z puede “existir” durante un tiempo muy corto, del orden de $\hbar/mc^2$, inversamente proporcional a su masa m , sin violar el principio de conservación de la masa: es lo que se llama una “partícula virtual”. Durante ese brevísimo tiempo, la partícula sólo se puede desplazar una distancia que es del tamaño de un núcleo atómico, lo cual explica por qué las fuerzas nucleares débiles son de tan corto alcance.

En los años sesenta, los físicos teóricos se dieron cuenta de que las interacciones nucleares débiles tenían muchas similitudes con las interacciones electromagnéticas, excepto por la enorme masa de las partículas W y Z , en comparación con la del fotón, que es nula. De hecho, las interacciones electromagnéticas y las nucleares débiles podrían interpretarse como dos facetas de una misma interacción: la *electrodébil*. Para ello había que encontrar alguna forma de explicar la masa de las partículas W y Z .

¹⁴ Véase S. Hacyan, *Del mundo cuántico al universo en expansión*, op. cit.

Una posible solución fue propuesta independientemente en 1964 por varios investigadores, entre ellos Peter Higgs, quien se llevó la gloria de tener su nombre asociado a un nuevo campo (¡uno más!). El campo de Higgs tiene la peculiaridad de que su estado de más baja energía, lo que debería ser su “vacío”, corresponde a una intensidad muy apreciable del campo. (Por el contrario, el estado de mínima energía del campo electromagnético es simplemente la ausencia total de campo.) Y ¿cómo se manifiesta la intensidad del campo de Higgs en su estado de mínima energía? Pues justamente como la masa de las *W* y *Z*. Se trata de un mecanismo poco intuitivo, llamado técnicamente “rompimiento espontáneo de simetría”, pero está inspirado en un proceso análogo al que ocurre en otras situaciones físicas; por ejemplo, cuando un fluido se vuelve superfluido a muy bajas temperaturas (véase el capítulo x).

Por supuesto, como todo campo, el de Higgs vibra y la energía de sus vibraciones está cuantizada, siendo el quantum de esa energía una partícula: el *bosón de Higgs*. Su existencia fue debatida durante muchos años y fue objeto de muy largas y costosas búsquedas. Finalmente, en el verano de 2012, los investigadores del gran acelerador de partículas del CERN,¹⁵ en Ginebra, anunciaron con bombo y platillo que habían encontrado evidencias bastante conclusivas (¡ahora sí!) de esa partícula.¹⁶

El acelerador del CERN consta de un túnel circular de unos 27 kilómetros que acelera protones a velocidades muy cercanas a la de la luz y los hace chocar entre sí, transformando su energía en masa para crear nuevas partículas. Así es como se logró generar lo que se cree son bosones de Higgs. Su masa resultó ser unas 130 veces la del protón y se desintegra en unos cuantos

¹⁵ Acrónimo de Centre Européenne pour la Recherche Nucléaire, es decir, Centro Europeo para la Investigación Nuclear.

¹⁶ La prensa la llamó tontamente la “partícula de Dios”, título de un libro de divulgación de Leon Lederman. Por supuesto, no tiene nada que ver con la teología. El mismo Lederman aclaró que originalmente había puesto como título “The Goddamn Particle” (algo así como “La maldita partícula”), pero los editores le pidieron cambiarlo por algo más vendible.

zeptosegundos (10^{-21} segundos), produciendo un chorro de otras partículas, cargadas positiva y negativamente, que son las que se observan directamente.

En resumen, en la figura VIII.1 se presentan los ladrillos fundamentales del universo conocido. A éstos hay que añadir el *bosón de Higgs*, que el Modelo Estándar predijo y requiere para su coherencia.

¿Por qué *tres* familias de partículas? Hasta ahora no se tiene ninguna explicación. Quizás en el futuro se llegue a una teoría más general de las partículas elementales que explique por qué las fuerzas y los ladrillos fundamentales del universo son éstos y no otros, por qué los leptones y quarks tienen las masas que tienen, por qué hay un campo de Higgs y si existen otros campos análogos que expliquen la masa de todas las partículas, etc. Por el momento tenemos que conformarnos con el Modelo Estándar, que describe adecuadamente los procesos subatómicos sin pretender explicar su origen profundo.

masa	3 MeV	1.24 GeV	172.5 GeV	0	? GeV/c ²
carga	2/3	2/3	2/3	0	0
espín	1/2	1/2	1/2	1	0
nombre	u up [arriba]	c charm [encanto]	t top [cima]	γ fotón	H bosón de Higgs
Quarks	6 MeV	95 MeV	4.2 GeV	0	
	-1/3	-1/3	-1/3	0	
	1/2	1/2	1/2	1	
	d down [abajo]	s strange [extraño]	b bottom [fondo]	g gluon	
Leptones	< 2 eV	<0.19 MeV	<18.2 MeV	90.2 GeV	
	0	0	0	0	
	1/2	1/2	1/2	1	
	ν_e neutrino electrónico	ν_μ neutrino muónico	ν_τ neutrino tauónico	Z fuerza débil	
Bosones (fuerzas)	0.511 MeV	106 MeV	1.78 GeV	80.4 GeV	
	-1	-1	-1	±1	
	1/2	1/2	1/2	1	
	e electrón	μ muon	τ tauón	W[±] fuerza débil	

FIGURA VIII.1. Los componentes fundamentales del mundo según el Modelo Estándar.

El Modelo Estándar describe tres interacciones fundamentales de la naturaleza. ¿Y la cuarta interacción, la gravedad?

Ante el éxito de Dirac, que logró unir la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad *especial*, muchos físicos se preguntaron si no se podría hacer lo mismo con la relatividad *general*, la teoría formulada por Einstein para describir la gravitación.¹⁷ Hubo muchos intentos, con diversos enfoques, pero hasta la fecha no se ha encontrado ninguna teoría que explique el fenómeno de la gravedad desde el nivel cuántico. La dificultad principal radica en que existe una enorme discrepancia entre las escalas propias de la gravitación y las del mundo atómico. Esto se puede ver al notar que existen tres constantes fundamentales en la naturaleza: la constante de Planck, h , que tiene que ver con todos los procesos cuánticos; la velocidad de la luz, c , que es fundamental en la teoría de la relatividad (especial y general) y el electromagnetismo; y la llamada constante gravitacional o de Newton, G , que determina la intensidad de la fuerza de gravedad. Como lo notó el mismo Planck desde que introdujo en física la constante que lleva su nombre, es posible construir un sistema natural de unidades de longitud, tiempo y masa con estas tres constantes fundamentales:

La longitud de Planck: $\sqrt{hG/c^3}$, que equivale a unos 10^{-35} metros.

El tiempo de Planck: $\sqrt{hG/c^5}$, unos 10^{-44} segundos.

La masa de Planck: $\sqrt{hc/G}$, unos 10^{-8} kilogramos.

Como se puede derivar de estos valores, la longitud de Planck es tan pequeña que el tamaño de un núcleo atómico, en promedio, correspondería a algo así como 10^{20} veces esa longitud y la luz tardaría unos 10^{20} “tiempos de Planck” en recorrer esa misma

¹⁷ Véase S. Hacyan, *Relatividad para principiantes*.

distancia; en principio, se podría esperar que los efectos cuánticos de la gravedad se manifestaran sólo a esa escala. Por otra parte, la masa de Planck es unas 10^{19} veces mayor que la de un protón, por lo que queda por completo fuera de todas las posibilidades experimentales en un laboratorio terrestre. En resumen, las escalas de masa (o energía, que es equivalente) y distancia a las que se tendría que manifestar cualquier hipotético efecto cuántico de la gravedad quedan fuera de las posibilidades terrestres por decenas de órdenes de magnitud.¹⁸

A pesar de las dificultades mencionadas, no pocos físicos teóricos han especulado sobre lo que podría ser una teoría cuántica de la gravedad. Así, por ejemplo, en los años ochenta surgió la *teoría de las supercuerdas*, con grandes pretensiones de ser una “teoría de todo”, empezando por la gravedad, que unificaría todas las interacciones conocidas. Sin embargo, a pesar del gran número de físicos matemáticos muy brillantes que se han dedicado a ella, y a pesar de lo que digan algunos de sus practicantes más entusiastas en libros de divulgación, la teoría de las supercuerdas no ha pasado de ser una rama de las matemáticas, muy rica y compleja, pero del todo imposible de comprobar por medio de algún experimento o de confirmar si tiene alguna relación con el mundo real.

De todos modos, la gravedad cuántica sigue siendo algo equivalente al Santo Grial para muchos físicos teóricos.

En resumen, de acuerdo con la interpretación moderna de la física, la sustancia más fundamental del universo es el campo. Lo que llamamos partícula elemental es un quantum de campo, al cual está asociada cierta energía en forma de masa. Así, el viejo dilema de la dualidad onda-partícula ha sido rebasado por una nueva concepción de la naturaleza a escala atómica: las vibraciones cuantizadas del campo son las que se manifiestan como ondas o como partículas, según la situación. La diferencia bá-

¹⁸ Véase S. Hacyan, *Del mundo cuántico al universo en expansión*.

sica se da entre dos tipos de campos: el fermiónico y el bosónico. El primero produce la materia tal como la conocemos, y el segundo es responsable de las fuerzas de interacción entre los cuerpos materiales.

Si bien el campo de la física cuántica recuerda al viejo éter, la descripción del mundo en términos de campos no es puramente verbal, sino que se da por medio de un lenguaje matemático muy complejo, con el cual se han podido obtener resultados de una extraordinaria precisión.

IX. La función de onda: de gatos y fantasmas

Siendo el comportamiento atómico tan distinto de la experiencia ordinaria, es muy difícil acostumbrarse a él... Hasta los expertos no lo entienden como quisieran... porque todas las intuiciones y experiencias directas humanas se aplican a objetos grandes.

RICHARD FEYNMAN *et al.*, *Física*

En las páginas anteriores presentamos un panorama histórico de la mecánica cuántica, desde sus inicios hasta su consolidación, principalmente en los años veinte y treinta del siglo xx. Antes de proseguir con la historia de su desarrollo, hagamos una recapitulación de los principios teóricos que, a pesar de no ser nada intuitivos, le permitieron tomar su forma actual...

A primera vista, las formulaciones de Schrödinger y de Heisenberg parecían muy distintas entre sí. Pronto, sin embargo, se vio que las dos eran totalmente equivalentes y daban los mismos resultados. Las matrices de Heisenberg tienen el mismo papel que los “operadores diferenciales” de Schrödinger, que son reglas para modificar la “función de onda” y así describir cómo el estado de un sistema cuántico evoluciona con el tiempo. En la actualidad, los físicos teóricos utilizan una u otra formulación, dependiendo del problema concreto que quieran resolver.

Heisenberg les dio importancia a las matrices, con las cuales se pueden calcular las cantidades que describen las propiedades observables y medibles de un sistema atómico. En la formulación de Schrödinger, el papel principal lo tiene la “función de onda” que describe el estado de un sistema físico; es a partir de ella que se puede extraer información sobre sus propiedades. El sentido físico de esta función de onda dio lugar a muchas discusiones que no han terminado hasta la fecha, pero la mayoría

de los físicos (¡aunque no todos!) se convencieron de la interpretación propuesta originalmente por Max Born: se trata una *amplitud de probabilidad*. No es una simple probabilidad, sino algo más complejo (como vimos en el capítulo iv): la función de onda describe todos los estados de un sistema atómico y cada estado puede interferir con los otros estados del mismo sistema. Se trata de una peculiaridad básica y exclusiva de la mecánica cuántica, ajena a la experiencia común en el mundo macroscópico.

Niels Bohr, en particular, aceptó plenamente el concepto de amplitud de probabilidad, con todas sus implicaciones. Para Bohr, un sistema atómico adquiere realidad física como consecuencia de la observación. Este punto de vista es el que llegó a conocerse como la interpretación de Copenhague. Por supuesto, no es nada intuitivo y dio origen a muchas discusiones entre los fundadores de la mecánica cuántica. Entre sus principales críticos se cuentan nada menos que Einstein y Schrödinger, como veremos a continuación.

COLAPSO DE LA FUNCIÓN DE ONDA

Se suele invocar (bastante erróneamente, como explicamos en el capítulo iv) que la mecánica cuántica es una teoría indeterminista. Sin embargo, la ecuación de Schrödinger es, desde el punto de vista matemático, perfectamente *determinista* (al igual que la ecuación de Dirac), en el sentido de que si se conoce la función de onda en cierto tiempo inicial, la ecuación permite calcular con absoluta precisión, al menos en principio, la forma que tendrá en un tiempo posterior. ¿Dónde está, entonces, la indeterminación supuestamente inherente a la mecánica cuántica?

La respuesta, según la interpretación más aceptada, está en el hecho de que la función de onda describe el conjunto de *todos* los estados posibles, cada uno con su respectiva probabilidad de ser el elegido para manifestarse cuando se haga una observación. La indeterminación de la mecánica cuántica se debe

exclusivamente al acto de observar, es decir, a la intervención de un aparato de medición que obliga al sistema físico a manifestarse en un único estado.

Dicho en forma un poco más técnica, la función de onda evoluciona en forma determinista de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. Al hacer una medición, esa función de onda general se *colapsa* en una nueva función de onda, más restringida, que describe un solo estado. ¿En cuál estado se manifestará? Aquí es donde surge la indeterminación, ya que la mecánica cuántica, y en particular la ecuación de Schrödinger, permite calcular sólo la probabilidad de observar un determinado estado.

Lo anterior conduce a una situación aparentemente paradójica. En efecto, ¿cómo debemos entender la existencia de un sistema atómico si nadie lo observa? (“¿Acaso la Luna no está allí cuando nadie la mira?”, preguntó Einstein alguna vez.) La respuesta simple es que no tiene sentido preguntarse sobre el estado de algo que, por principio, no se puede conocer si no se observa. Conocer un sistema atómico es “verlo” de alguna forma, y eso interfiere con él inevitablemente. Para todo fin práctico, se puede pensar que el sistema, antes de observarse, se encuentra efectivamente en una *superposición* de todos los estados posibles.

LA FUNCIÓN DE ONDA DEL FOTÓN

El colapso de la función de onda se manifiesta en una forma particularmente clara cuando se trata de la *polarización* de la luz. Recordemos que, en el contexto de la física clásica, la luz es una onda electromagnética que vibra transversalmente con respecto a su dirección de propagación (figura 1.2). En condiciones generales, como es el caso de la luz emitida por el Sol o por un foco, esta vibración se da aleatoriamente en todos los sentidos. Sin embargo, es posible hacerla pasar a través de un filtro polarizador y, de esa forma, separar las ondas que vibran en una sola dirección: así se obtiene lo que se conoce como *luz*

polarizada. Esa misma luz polarizada se hace pasar por un segundo filtro polarizador; si éste se orienta en la misma dirección que el primer filtro, toda la luz pasará, y si se orienta en dirección perpendicular, nada de ella pasará. En una situación intermedia, la intensidad (energía total) de la luz que pase será un factor de *seno* (*trigonométrico*) al cuadrado del ángulo entre los dos polarizadores:

$$I_{\text{saliente}} = I_{\text{entrante}} \text{seno}^2 \alpha ,$$

donde I_{entrante} es la intensidad de la luz antes de pasar por el segundo filtro, I_{saliente} la intensidad después de pasar y α es el ángulo entre la polarización y el filtro (figura IX.1). Por ejemplo, si ese ángulo es de 45 grados, pasará la mitad de la intensidad de la luz porque el *seno* de 45 grados es $1/\sqrt{2}$ y su cuadrado es $1/2$.

Hasta aquí todo es claro. Si el ángulo entre polarización y filtro es, digamos, de 45 grados, pasará la *mitad* de los fotones, lo cual es muy comprensible. Pero ¿qué sucede si se trata de sólo un fotón? ¿Acaso se divide en dos? Evidentemente no, ya que no hay tal cosa como medio fotón. La respuesta que da la mecánica cuántica, en la interpretación de Copenhague, es que el fotón solitario, antes de llegar al filtro, está en una superposición de *dos* estados: un estado en el que *sí* pasará y un estado en el que *no* pasará (figura IX.2). Dicho de otro modo, su función

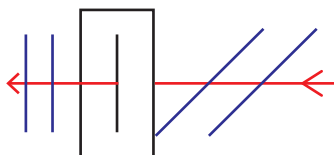


FIGURA IX.1. Esquema del paso de luz polarizada por un filtro polarizador.

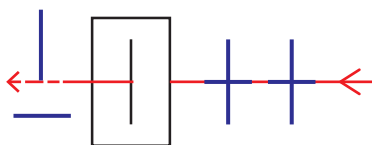


FIGURA IX.2. *Esquema del paso de un único fotón por un filtro polarizador.*

de onda es inicialmente una superposición de esos dos estados y, al pasar o no por el filtro, se colapsa en una función de onda que sólo representa un estado. Así, de acuerdo con esta interpretación, la observación le confiere realidad a una propiedad física como la polarización.

Todo lo anterior ha generado sesudas reflexiones filosóficas sobre qué se entiende por realidad física. El colapso de la función de onda es uno de los conceptos más difíciles de tragar y no fue aceptado por todos los fundadores de la mecánica cuántica. Entre ellos, el mismo Schrödinger.

EL GATO DE SCHRÖDINGER

En 1935, en medio de las acaloradas discusiones sobre los fundamentos de la mecánica cuántica, Schrödinger publicó un extenso artículo (en tres partes) para criticar la interpretación de Copenhague. En particular, ideó una paradoja para poner de manifiesto lo absurdo del concepto de colapso de la función de onda. Citémoslo en sus propias palabras:¹

Se puede imaginar un caso ridículo. Un gato se encierra en una cámara de acero, junto con el siguiente dispositivo: un contador

¹ E. Schrödinger, "The Present Situation in Quantum Mechanics".

Geiger y una pequeña muestra de una sustancia radiactiva, tan pequeña que en el transcurso de una hora quizás uno de los átomos decaiga, pero también, con la misma probabilidad, quizás ninguno decaiga. Si sucede lo primero, el contador produce una descarga y, a través de cierto dispositivo, suelta un martillo que rompe un pequeño frasco de ácido cianhídrico. Si se ha dejado este sistema aislado por espacio de una hora, se puede decir que el gato aún vive si en el ínterin ningún átomo ha decaído. La función de onda de todo el sistema representaría la situación anterior con el gato vivo y muerto, mezclado o revuelto (perdón por la expresión) en partes iguales.

La paradoja pone de manifiesto el hecho de que hay una relación ineludible entre los fenómenos atómicos y el macromundo que se tiene que dar a través de la observación. Un aparato de medición debe ser forzosamente un objeto macroscópico, pero que pueda interactuar con los objetos microscópicos. De hecho, la paradoja del gato se aplica a cualquier instrumento de medición; el felino mismo se puede interpretar como un medidor que determina si decayó o no algún átomo de la sustancia radiactiva.

El lector podrá notar que la situación es análoga a la de un fotón con sus dos estados de polarización, tal como vimos en la sección anterior. Al igual que el gato de Schrödinger, el fotón se encuentra en una superposición de dos estados diferentes antes de pasar por un aparato de medición que determine su polarización. Pero una cosa es un fotón y otra cosa un gato.

En su momento, la paradoja ideada por Schrödinger tocó un tema sumamente sensible de la mecánica cuántica: ¿dónde se ubica la frontera entre el mundo microscópico y el macroscópico? En otras palabras, ¿cuándo deja un objeto de comportarse como un ente cuántico? Se trata de un problema fundamental que sólo en años recientes ha empezado a aclararse. La respuesta está en la interferencia entre posibles estados, o, en términos técnicos, el grado de *coherencia* entre ellos.

Para ilustrar este concepto, tomemos como ejemplo el experimento de las dos rendijas que ya mencionamos en el capítulo iv. Un electrón (¡el mismo!) se encuentra en una superposición de dos estados, según si pasa por una rendija o por otra. Esos dos estados interfieren entre sí, produciendo un típico patrón de interferencia. Si en lugar de electrones se utilizan partículas macroscópicas —por ejemplo, granos de arena—, la interferencia desaparece.

En mecánica cuántica, un mismo sistema físico puede estar en una superposición de varios estados, y todos ellos interfieren entre sí, tal como sucede con las ondas que pasan por una doble rendija. Ahora bien, ¿por qué no se nota la superposición de estados en el mundo macroscópico? Justamente porque, al efectuar una observación —lo cual equivale a perturbar el sistema—, la interferencia entre estados se destruye en un tiempo muy corto, típico de los procesos atómicos.

Para que no se destruya la superposición de estados debe haber una fuerte correlación entre ellos, lo que se llama *coherencia*, un efecto muy importante en el mundo cuántico. En el caso de un gato, es prácticamente imposible que los billones de billones de átomos que lo componen puedan tener coherencia entre todos ellos, como tampoco puede haber coherencia entre billones de ondas que se suman azarosamente.² En la práctica, sólo se podrá observar uno de dos posibles estados: vivo o muerto.

En años recientes, cuando se perfeccionaron las técnicas para atrapar átomos y mantenerlos estables, se pudieron comprobar efectos del tipo “gato de Schrödinger”, evidentemente no con felinos, pero sí con átomos. Por ejemplo, en uno de los primeros de estos experimentos,³ un ión de berilio se colocó en una superposición de dos estados, separados entre sí una distancia de unos 80 nanómetros, que equivale a casi cien veces el tamaño del ión en cuestión. La interferencia entre esos esta-

² Una importante excepción es el láser, como veremos en el siguiente capítulo.

³ C. Monroe *et al.*, “A ‘Schrödinger Cat’ Superposition State of An Atom”.

dos se puso de manifiesto gracias a que fue posible mantener la coherencia entre ellos durante varios microsegundos, tiempo suficiente para detectarla indirectamente. En otras palabras, los experimentadores observaron dos estados con probabilidad de encontrar al ión *aquí* o *allá*, y, *además*, una interferencia puramente cuántica entre esos dos estados alejados espacialmente. ¡El gato de Schrödinger es una realidad, por lo menos en el mundo cuántico!

REALIDAD Y ACCIÓN FANTASMAL

Por la época del gato de Schrödinger y también con intención crítica, apareció otra famosa paradoja elaborada nada menos que por Einstein junto con dos colegas suyos, Boris Podolsky y Nathan Rosen. Se trata de la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen (abreviada EPR), divulgada en un artículo que lleva por título “¿Puede la descripción mecánico-cuántica de la realidad física considerarse completa?”⁴ En él, los tres autores señalaron una aparente contradicción entre la interpretación de Copenhague y el concepto de realidad física. En efecto, según esta interpretación, las propiedades físicas de los objetos cuánticos (por ejemplo, posición o velocidad) adquieren realidad física sólo a partir de una medición, siendo el observador quien decide qué propiedades medir. Esto es lo que Einstein, Podolsky y Rosen consideraron absurdo, y trataron de mostrarlo por medio de un experimento mental.

Antes que nada, hay que precisar qué se entiende por realidad física. Los tres autores propusieron una definición que parece perfectamente razonable y de acuerdo con el sentido común:

Si, sin perturbar de ningún modo un sistema, podemos predecir con [absoluta] certeza... el valor de una cantidad física, en-

⁴ A. Einstein *et al.*, “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?”

tonces existe un elemento de realidad física que corresponde a esa cantidad.

Por ejemplo, si podemos predecir con absoluta certeza la posición de una partícula, su posición tiene realidad física. Y si podemos predecir con absoluta precisión la velocidad de una partícula, su velocidad tiene realidad física. En todo caso, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, se puede medir con absoluta precisión la posición o la velocidad, pero no ambas: una adquiere realidad física a costa de que la otra la pierda.

Pues bien, dijeron EPR, imaginemos el siguiente experimento: dos partículas idénticas, llamémoslas *A* y *B*, son emitidas en direcciones opuestas desde un punto común. A una de ellas, digamos *A*, le medimos con absoluta precisión su *posición*, con lo cual deducimos con la misma precisión la posición de *B*; en este caso, la posición de las dos partículas habrá adquirido realidad física a costa de que la velocidad de ambas pierda realidad física. Pero del mismo modo podemos decidir medir la *velocidad* de la partícula *A* con absoluta precisión, con lo cual determinamos también con precisión absoluta la velocidad de *B* —por conservación del impulso total, la velocidad de *A* es igual en magnitud y de signo contrario a la de *B*—. En este segundo caso, las velocidades de *A* y de *B* adquieren realidad física, a costa de la realidad física de su posición.

La paradoja consiste en que la separación entre *A* y *B* puede ser tan grande como uno quiera: metros, kilómetros o, incluso, años luz. Al decidir a qué propiedad de una partícula le damos realidad física (si posición o velocidad), estamos determinando a distancia la realidad física de las propiedades de la otra partícula. Pero entonces cabe preguntar: ¿cómo queda informada la otra partícula de qué fue lo que le midieron a su pareja?

De acuerdo con el experimento mental propuesto por EPR, la medición en un lugar podría influir en la realidad física de lo que se mida en otro lugar lejano. El problema es que esa in-

fluencia tendría que transmitirse instantáneamente. Sin embargo, la teoría de la relatividad ha mostrado que nada puede viajar a mayor velocidad que la luz. En resumen, concluyeron EPR, una de dos: o hay transmisión instantánea de información entre partículas lejanas, o éstas poseen algunas propiedades físicas que la mecánica cuántica no puede describir por principio (por ejemplo, la posición o la velocidad de una partícula). En el primer caso, se estaría violando un principio fundamental de la teoría de la relatividad. En el segundo, se pondría en evidencia que la mecánica cuántica es una teoría incompleta.

Niels Bohr tomó muy en serio la crítica de sus colegas y escribió en respuesta un largo artículo, con el mismo título que el de EPR.⁵ Su argumento principal consistía esencialmente en que no se pueden describir los fenómenos del mundo atómico con conceptos del mundo macroscópico. Nuestro lenguaje es del todo insuficiente para ello y tratar de aplicarlo a los fenómenos cuánticos tiene que conducir a contradicciones.

Schrödinger, por su parte, ubicó el meollo de la paradoja en el concepto de *estado enredado*, que, con el tiempo, resultó ser de fundamental importancia en mecánica cuántica:⁶

Cuando dos sistemas, cuyos estados conocemos... entran en interacción física temporalmente debido a alguna fuerza conocida entre ellos, y cuando, después de un tiempo de influencia mutua, los sistemas se separan nuevamente, entonces ya no se pueden describir como antes, es decir, asignándole a cada uno una propiedad representativa. Llamaría a esto no *una* sino *la* cualidad característica de la mecánica cuántica, la que refuerza su completa separación de las formas clásicas de pensamiento.

Dicho de otro modo, dos partículas cuánticas pueden tener una función de onda común que es una mezcla enredada de las

⁵ N. Bohr, "Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?"

⁶ E. Schrödinger, "Discussion of Probability Relations between Separated Systems".

funciones de onda que le correspondería a cada una por separado. *Al hacer una medición en una de ellas se produce un colapso de la función de onda conjunta, que influye en la otra partícula sin importar su alejamiento.*

La paradoja de EPR puso en evidencia una aparente contradicción con el sentido común. En efecto, ¿cómo puede una medición influir instantáneamente sobre el resultado de otra lejana? Alguna vez, Einstein se refirió a esa clase de influencia como una “acción fantasmal a distancia” de la cual, sentenció, la física debería estar libre.

El experimento mental propuesto por EPR parecía condenado a permanecer mental, ya que no es sencillo medir la posición o la velocidad de una partícula aislada, al menos en forma directa. En los años cincuenta, David Bohm propuso una versión más realista del experimento: en lugar de medir la posición o la velocidad, sería más práctico medir la dirección del espín. La idea consistía en utilizar dos partículas con espín que se encontraran en un estado enredado, de tal suerte que al determinar la dirección del espín de una de ellas se afectara instantáneamente la del espín de la otra. El experimento se podría realizar, por ejemplo, con electrones o con fotones; en este último caso se podría determinar la dirección de polarización de un fotón y ver si esta medición afectaba la dirección del otro. La versión de Bohm del experimento mental de EPR resultó ser realizable, como veremos a continuación.

VARIABLES OCULTAS

Si la mecánica cuántica no puede predecir las propiedades de un sistema físico antes de cualquier observación, debe ser una teoría incompleta, concluyeron EPR. Pero de ser así, las partículas atómicas deberían poseer propiedades, que se podrían llamar *variables ocultas*, por estar “ocultas” al formalismo de la mecánica cuántica. En el caso de la paradoja de EPR, una partícula no

se enteraría instantáneamente de lo que le miden a su pareja lejana, sino que llevaría consigo cierta información oculta que se manifestaría al efectuar una medición. Para Bohr, en cambio, no había variables ocultas ni nada más profundo de lo que estaba al alcance de las observaciones: la mecánica cuántica describía la realidad última a la que podemos tener acceso por medio de una teoría física y los aparatos de observación.

El asunto se habría quedado en el reino de los experimentos mentales si no fuera porque, en 1964, John S. Bell, físico inglés experto en partículas elementales, publicó un artículo conciso en el que demostraba la posibilidad de decidir por medio de experimentos reales si existen o no variables ocultas. La idea estaba basada en la versión de David Bohm del experimento de EPR y consistía en medir qué tan correlacionadas estaban dos partículas. Bell demostró que la mecánica cuántica, en la versión de Copenhague, predice una correlación que es superior a la que se podría esperar si realmente existieran variables ocultas.⁷ Lo notable es que esas correlaciones... ¡se pueden medir experimentalmente! De esa forma, resultó posible decidir (¡por fin!) si la interpretación de Copenhague era correcta y la “acción fantasmal a distancia”, que tanto le disgustaba a Einstein, existía realmente o, por el contrario, había variables ocultas que quedaban fuera del formalismo de la mecánica cuántica.⁸

La propuesta de Bell se puede resumir en lo siguiente. Supongamos que tenemos dos fotones en estado enredado, de tal

⁷ La correlación es una medida de qué tanto dependen entre sí dos mediciones. Supongamos, por ejemplo, que tenemos dos pelotas, una blanca y otra negra, metidas en sendas cajas. Al abrir una caja y encontrar una pelota blanca, sabemos inmediatamente que la negra está en la otra caja (y viceversa). En este ejemplo totalmente trivial, la correlación entre las dos “mediciones” es del 100 por ciento: una determina a la otra en forma absoluta. Supongamos ahora que tenemos tres pelotas, una roja, una verde y una amarilla, metidas cada una en una caja. Si abrimos una caja y encontramos una pelota roja, podemos asegurar que la verde podría estar en la segunda caja con una probabilidad del 50 por ciento. En este segundo ejemplo, la correlación entre la primera y la segunda “medición” es del 50 por ciento.

⁸ Para una descripción más detallada, véase S. Hacyan, *Física y metafísica del espacio y el tiempo*.

forma que la polarización de uno es perpendicular a la del otro. Por ejemplo, podemos tener el primer fotón con polarización horizontal (H) y el segundo con polarización vertical (V), y *viceversa*: el primero V y el segundo H. Llamemos al primer estado HV y al segundo VH. Ahora bien, la mecánica cuántica predice que si el espín total de la pareja es cero, entonces los dos fotones se encuentran en una *superposición de los dos estados*: HV y VH (como el gato de Schrödinger). Al determinar la polarización de *uno* de los fotones, se colapsará la función de onda de los *dos*, ya sea al estado HV o al VH.

Supongamos ahora que tenemos dos detectores con sus respectivos filtros polarizadores, uno para cada fotón. Si colocamos uno de los filtros verticalmente y pasa su fotón, deducimos que se trata de un fotón V; el otro, entonces, debe ser H y, por lo tanto, pasará o no pasará el otro filtro según el ángulo en el que se coloque éste. Si los dos filtros están orientados en la misma dirección, la correlación será del 100 por ciento: si pasa un fotón de un lado, el otro no pasa, y viceversa. Lo mismo si los dos filtros están en un ángulo de 90 grados entre sí: si pasa un fotón, el otro también, y si no pasa uno, no pasa el otro. Hasta aquí, la situación es completamente trivial.

Lo interesante sucede si los dos filtros se colocan en diversos ángulos de manera aleatoria y sin que haya comunicación entre los detectores. Si un fotón pasa por un filtro, el otro quedará instantáneamente con una polarización perpendicular a... la de ese filtro lejano. Y si un fotón no pasa, el otro adquirirá una polarización paralela al filtro lejano. La mecánica cuántica, en la interpretación de Copenhague, predice que un fotón se comporta *como si* supiera instantáneamente qué le pasa a su compañero lejano: “adivina” en qué ángulo le colocaron el filtro y si pasó o no.

En cambio, si creemos en variables ocultas, la probabilidad de que un fotón pase (o no pase) dependerá tanto del ángulo del filtro polarizador como de la información que lleva consigo, y no dependerá en absoluto de lo que le suceda a su pareja lejana.

Como demostró Bell, la correlación entre las propiedades de dos partículas cuánticas en estado enredado puede ser cuantificable. La mecánica cuántica, con su concepto de colapso de la función de onda, predice que tal correlación debe ser mayor que cualquiera predicha por una teoría de variables ocultas. Esto no es sorprendente, porque si un fotón alinea su polarización según la medición realizada en el otro, la correlación entre las mediciones de ambas partículas debe ser mayor que si no hubiera ese aparente “acuerdo” instantáneo entre las partículas. Después de todo, la correlación es una medida de qué tanto depende el resultado de una medición del resultado de otra.

Un experimento típico para poner en práctica la idea de Bell consiste en aprovechar que, en ciertas transiciones de una órbita electrónica a otra, algunos átomos emiten simultáneamente dos fotones, en direcciones opuestas y con espín total cero; es decir, en un estado enredado. En principio, es posible detectar cada fotón de una pareja en dos posiciones distantes entre sí, digamos X y Y , poniendo sendos filtros polarizadores cuyos ángulos cambian aleatoriamente. Un observador en X y otro en Y registran si pasa o no cada fotón que les llega. Así, elaboran una lista de “sí pasó” y “no pasó”, junto con un registro del ángulo en el que estaba colocado cada polarizador.

No hay ninguna comunicación entre X y Y mientras dure el experimento, pero al término de éste se pueden comparar los datos registrados en cada lugar. Así, se puede ver cuántas veces coinciden los “sí pasó” en ambos lados, cuántas veces coinciden los “no pasó” y cuántas veces no hay coincidencia. Tales coincidencias o no-coincidencias dependen del ángulo en el que fue colocado cada polarizador, con lo que se puede calcular qué tan correlacionadas estuvieron entre sí las mediciones de X y Y , es decir, qué tanto influyó una medición en otra.

Los primeros experimentos con fotones en estados enredados fueron realizados a partir de 1980 por Alain Aspect y su equipo en

los laboratorios de la Universidad de París.⁹ Utilizaron átomos de calcio, que tienen la propiedad de que, en ciertas transiciones atómicas, emiten simultáneamente dos fotones en direcciones opuestas, polarizados perpendicularmente uno con respecto al otro. Así, el grupo de París colocó filtros de polarización y detectores para recibir (o no recibir) fotones. Posteriormente, al comparar los datos, calcularon las correlaciones entre las dos mediciones: ¡estas resultaron ser justo como las predichas por la mecánica cuántica! ¡Como si hubiera interacción fantasmal a distancia!

Desde entonces, este tipo de experimentos se han repetido de muy diversas formas. Por ejemplo, un equipo suizo realizó el experimento enviando los fotones por fibras ópticas a dos laboratorios distintos, separados entre sí unos 11 kilómetros, para descartar toda posible comunicación de origen no cuántico entre las parejas de observaciones¹⁰ (en el experimento original de Aspect y colaboradores, los detectores no estaban separados más que unos cuantos metros dentro del laboratorio). En esta y en todas las otras variantes del experimento con fotones enredados, los resultados han confirmado, en forma inequívoca, las predicciones de la mecánica cuántica. Tan es así que hasta se ha desarrollado una nueva técnica de *comunicación cuántica*, con aplicaciones muy concretas, como veremos en el capítulo siguiente.

En resumen, una partícula en un estado enredado se comporta “como si” le afectara instantáneamente la observación de su pareja lejana. Sin embargo, el “como si” es fundamental: refleja el hecho de que nuestro lenguaje común, adaptado a los fenómenos del mundo macroscópico, es inadecuado para describir lo que sucede en el mundo atómico.

⁹ A. Aspect *et al.*, “Experimental Tests of Realistic Local Theories via Bell’s Theorem”; A. Aspect *et al.*, “Experimental Realization of Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm Gedankenexperiment”, y A. Aspect *et al.*, “Experimental Test of Bell’s Inequalities Using Time-Varying Analyzers”.

¹⁰ W. Tittel *et al.*, “Violation of Bell Inequalities by Photons More than 10 km Apart”.

Y, finalmente, la pregunta obvia: ¿se pueden utilizar estos efectos cuánticos en la práctica para enviar señales a mayor velocidad que la luz? La respuesta es un no definitivo. En el caso de los fotones enredados, por ejemplo, cada uno de los observadores registrará los datos de “sí pasan” o “no pasan” los fotones que recibe, pero lo único que verá es que, en promedio, la mitad de las veces pasan y la otra mitad de las veces no pasan: nada inesperado. Sólo cuando junten sus datos y los comparen podrán darse cuenta de que la correlación entre sus mediciones es la que predice la mecánica cuántica. Sin esa comparación no hay forma de comprobar la “acción fantasmal a distancia” entre pares de fotones. Por supuesto, tal comparación implica juntar los datos en forma clásica (teléfono, correo, cita en un café, etc.), lo cual, evidentemente, tiene que ser a una velocidad que no excede la de la luz. Así pues, no se viola ningún principio de la teoría de la relatividad: después de todo, los conceptos de espacio y tiempo de esta teoría son propios del mundo macroscópico. En el mundo atómico las cosas son distintas, pero tendríamos que entrar en una discusión metafísica sobre qué son el espacio y el tiempo, lo cual rebasa los propósitos del presente libro.¹¹

UNA TEORÍA ESTADÍSTICA

Einstein nunca negó la validez de la mecánica cuántica ni sus éxitos notables, pero siempre estuvo convencido de que se trataba de una teoría provisional que algún día sería sustituida por una más profunda. Lo que le disgustaba era el hecho de que, de acuerdo con la interpretación de Copenhague, fuera imposible asignarles realidad física a las propiedades de un objeto atómico si no eran observadas.

¿Qué entendía Einstein por una teoría más profunda que la mecánica cuántica? Un ejemplo tomado del siglo XIX podría

¹¹ Al respecto, véase S. Hacyan, *Física y metafísica del espacio y el tiempo*.

aclarar este punto. A principios de ese siglo, estimulados por la aparición de las máquinas de vapor, los científicos elaboraron una teoría que describía cuantitativamente conceptos como el calor, la temperatura, la presión, la energía, etc. Así nació la termodinámica, una rama muy importante de la física.

Sin embargo, la termodinámica en sus orígenes era una teoría heurística, en el sentido de que describía relaciones observadas entre variables físicas, como temperatura y calor, pero no daba una explicación de su origen. Este paso se dio en la segunda mitad del siglo XIX, cuando físicos como Maxwell y Boltzmann, quienes creían en la existencia de las moléculas como constituyentes fundamentales de la materia, mostraron que los conceptos básicos y las leyes de la termodinámica se podían obtener a partir de consideraciones estadísticas sobre el comportamiento de las moléculas. En particular, resultó que la temperatura de un gas es, en realidad, una medida de la energía promedio de las moléculas que lo componen.

En la práctica, resulta imposible describir el movimiento individual de billones de billones de moléculas, pero eso no es necesario. La termodinámica permite estudiar las propiedades a gran escala de la materia, sin preocuparse de lo que le pasa a cada molécula por separado; sólo importa el comportamiento *promedio* de ellas. En ese sentido, es una teoría perfectamente consistente y precisa.

De forma análoga, tanto Einstein como Schrödinger pensaban que la mecánica cuántica debía ser una teoría estadística, tan útil y precisa como la termodinámica, pero que había una realidad más profunda que faltaba por descubrir. De ahí la famosa frase de Einstein: “Dios no juega a los dados”,¹² dando a entender que una teoría física completa debía ir más allá de calcular probabilidades y promedios. Por su parte, Schrödinger argu-

¹² La famosa frase aparece en una carta a Max Born del 4 de diciembre de 1926: “La mecánica cuántica es algo muy serio. Pero una voz interior me dice que de todos modos no es ése el camino. La teoría dice mucho, pero en realidad no nos acerca gran cosa al antiguo secreto. En todo caso, estoy convencido de que Él no juega a los dados”.

mentaba que no tenía sentido tratar de describir, con el formalismo de la mecánica cuántica, el comportamiento de un átomo aislado, como tampoco tiene sentido aplicar la termodinámica al estudio de una molécula sola. En cambio, Bohr era de la opinión de que la mecánica cuántica describía la realidad última a la que podemos acceder.

Así, por ejemplo, para Einstein y Schrödinger, los “saltos cuánticos” eran un absurdo, ya que una teoría más profunda debería describir qué hace un electrón al pasar de una órbita a otra. Para Bohr, era imposible describir tal proceso porque la observación irremediablemente afectaría al electrón: esté donde esté, sólo tiene sentido calcular la probabilidad de encontrarlo en tal o cual órbita.

El tiempo le dio la razón a Bohr, aunque ninguno de los debatientes vivió para ver los resultados de los experimentos modernos. En la actualidad, es perfectamente posible aislar y estudiar un solo átomo, y comprobar todos los efectos extraños predichos por la teoría cuántica en la versión de Copenhague. Más aún, esos mismos efectos se pueden utilizar para aplicaciones tecnológicas, como veremos en el capítulo siguiente.

X. Tecnología cuántica

*L'Humanité chaussait le vaste enfant Progrès.*¹

RIMBAUD

Si bien no es posible evaluar con precisión todo lo que se le debe a la mecánica cuántica, se puede afirmar, sin exagerar, que desde la segunda mitad del siglo xx, casi toda la tecnología está basada en esta teoría. Baste recordar que la mayor fuente de energía, la que está almacenada en el núcleo, fue descubierta gracias al conocimiento de la estructura del átomo y su núcleo. Asimismo, el transistor, elemento fundamental de todos los aparatos electrónicos, y el láser, que revolucionó por completo la óptica, habrían sido imposibles de diseñar y construir sin la mecánica cuántica. En este capítulo reseñaremos someramente estas y otras contribuciones fundamentales de la física moderna.

LA ENERGÍA NUCLEAR

Sin duda la aplicación más espectacular de la física atómica fue la liberación de la energía nuclear... aunque, como es bien sabido, el primer uso que se le dio, casi terminada la segunda Guerra, fue para fines de aniquilación y exterminio. Claro que la responsabilidad final del uso que se haga de los descubrimientos científicos es de los gobernantes... pero ésa es otra historia en

¹ “La Humanidad calzaba al vasto niño Progreso.”

la que no nos vamos a meter en este libro. Restrinjámonos aquí a los aspectos puramente físicos y veamos cómo se descubrió esta formidable fuente de energía.

La primera transmutación artificial de un elemento químico en otro fue lograda en Berlín, a fines de 1938, por Otto Hahn y Fritz Strassmann, quienes descubrieron que al bombardear uranio con neutrones se producía bario. Hahn le comunicó su descubrimiento a su antigua colaboradora, Lise Meitner, quien se encontraba en esos tiempos refugiada en Suecia debido a la persecución nazi. Ella, junto con su sobrino Otto Frisch, interpretaron correctamente el proceso como una fisión nuclear: los núcleos de uranio, elemento 92, se habían fisionado y los núcleos de bario, elemento 56, eran los pedazos principales.

Por otra parte, justo antes de que empezara la segunda Guerra Mundial, Niels Bohr y John A. Wheeler calcularon que el uranio 235 debía ser bastante inestable y, por lo tanto, que se fisionaría en una reacción nuclear. Al respecto, señalemos que el uranio tiene varios isótopos, de los cuales el más abundante en la naturaleza (casi el 99 por ciento) es el uranio 238, cuyo núcleo consta de 92 protones y 146 neutrones. Pero el que es fácilmente fisionable es el uranio 235, que tiene tres neutrones menos en su núcleo, lo cual significa una gran diferencia ya que los neutrones, en número apropiado, son los que le dan estabilidad a un núcleo. Bohr y Wheeler se basaron en un modelo relativamente simple del núcleo para llegar a su conclusión: supusieron que el núcleo es análogo a una gota de agua que se mantiene estable debido a un balance entre fuerzas internas de atracción y de repulsión, combinadas con una tensión superficial que evita el rompimiento de la gota.

Así pues, quedó claro que, para producir una fisión nuclear, conviene separar el uranio 235 del 238, mucho más abundante. Otro elemento fácilmente fisionable resultó ser el plutonio 239. El plutonio, elemento 94 de la tabla periódica, no se encuentra en estado natural, pero fue sintetizado en 1940 por G. T. Sea-

borg y E. McMillan, en Berkeley, California, bombardeando uranio con núcleos de deuterio que se “adherían” al primero.

Ahora bien, ¿se pueden fisionar núcleos atómicos en grandes cantidades? Para ello resultó fundamental un proceso conocido como “reacción en cadena”. Cuando un neutrón le pega a un núcleo de uranio 235 (o de plutonio 239) y lo rompe, se producen dos núcleos más ligeros y, además, dos o más neutrones libres. Cada uno de estos neutrones liberados puede golpear un núcleo de uranio y repetir el proceso, generando así una reacción en cadena en la que cada vez más núcleos de uranio se fisorean (figura x.1). Una reacción así puede darse en forma lenta y controlada, en un reactor nuclear, o en forma violenta, en una bomba atómica. Todo depende de la cantidad de material fisurable. Para una bomba atómica se tiene que juntar una cantidad superior a cierta *masa crítica*: unos 50 kilogramos para el uranio 235 y unos 10 kilogramos para el plutonio 239.²

La primera reacción en cadena del uranio, en forma controlada, tuvo lugar en la Universidad de Chicago en diciembre de 1942 y la logró Enrico Fermi, quien para entonces se había establecido en los Estados Unidos. En cuanto a la primera bomba atómica, se hizo explotar en 1945...

Otra forma de liberar energía nuclear es por medio de la fusión, proceso inverso al de fisión. En la fusión nuclear dos núcleos ligeros se fusionan para producir uno más pesado; por ejemplo, de hidrógeno a helio. Éste es el proceso por el cual las estrellas brillan generando cantidades astronómicas (¡literalmente hablando!) de energía durante miles de millones de años. Una esperanza para obtener energía en el futuro es reproducir ese proceso a escala humana.³

² Por ello, un reactor nuclear, de los que generan energía eléctrica, no puede explotar como bomba atómica. Los riesgos que se deben tomar en cuenta son de otro tipo, como el sobrecalentamiento del reactor y el escape de material radiactivo.

³ Actualmente está en construcción un prototipo de reactor termonuclear ITER —siglas de International Thermonuclear Experimental Reactor (Reactor Termonuclear Experimental Internacional)— en el sur de Francia.

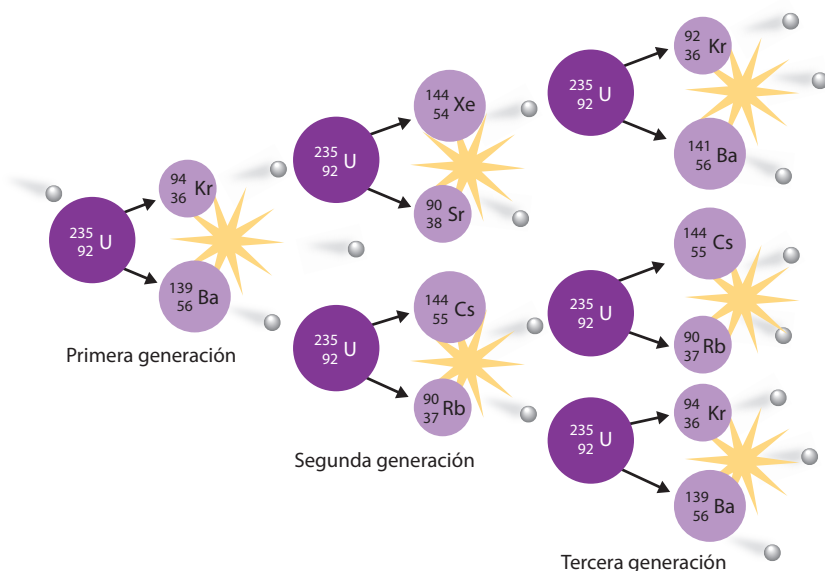


FIGURA X.1. Esquema de una reacción en cadena. Imagen tomada de chemwiki.ucdavis.edu.

SEMICONDUCTORES

Lo que llamamos corriente eléctrica es un flujo de electrones libres que se propagan en un medio material; por ejemplo, en un alambre de cobre. En realidad, los electrones no fluyen tan libremente, ya que constantemente chocan con los átomos del medio en el que se mueven. Esto se manifiesta como una *resistencia* al flujo normal y provoca un calentamiento del material. Por ello un cable de corriente se calienta (incluso, llega a brillar como sucede en una bombilla eléctrica). En un circuito eléctrico, la resistencia se tiene que compensar inyectando energía por medio de una batería o cualquier mecanismo, para así poder mantener el flujo constante de los electrones.

Sin embargo, si los electrones circulan en un cristal, la mecánica cuántica predice un importante efecto que no tiene equivalente en el mundo macroscópico. En un cristal, los átomos

están colocados en forma muy regular, con una configuración que se repite periódicamente en el espacio, y esto permite que, bajo ciertas condiciones, los electrones puedan fluir como si no encontraran ningún obstáculo. ¿Cómo es posible eso? Para entender este fenómeno, recordemos que en el mundo cuántico las partículas tienen también propiedades de onda. Un electrón se comporta como una onda, con una longitud de onda inversamente proporcional a su velocidad, como lo estipula la fórmula de De Broglie (página 46). Si la velocidad de los electrones —y por ende su longitud de onda— se ajusta a la configuración del cristal, se pueden propagar brincando de un átomo a otro, como si estuvieran en el vacío. La situación es un poco parecida a la de una carrera de obstáculos en la que el corredor ajusta sus zancadas a la separación de las vallas para correr sin tropezarse. En el caso de los electrones, éstos pueden moverse libremente si su energía se encuentra en cierto rango que depende de cada cristal; con una energía fuera de ese rango, un electrón se queda amarrado a su átomo y no puede escapar de él.

Expliquemos lo anterior con un poco más de detalles técnicos. Como vimos en el capítulo v, los electrones en un átomo ocupan niveles de energía bien definidos, pero se trata de un átomo que se encuentra suficientemente alejado de otros para que se pueda considerar aislado. La situación resulta muy distinta si se trata de muchos átomos fuertemente ligados entre sí, como sucede en un sólido. En este caso, los niveles de energía de los átomos se alteran: se multiplican a tal grado que ya no se distingue un nivel individual de otro. Así se forman “bandas de energía”: los electrones pueden poseer energías dentro de ciertas bandas, separadas entre sí por “brechas” de energías prohibidas.

En general, la mecánica cuántica permite calcular con mucha precisión las configuraciones de energía de los electrones en los sólidos. Un resultado importante es que se forman principalmente dos bandas, llamadas de *valencia* y de *conducción*, separadas entre sí por una *brecha* cuyo tamaño depende del material. Los electrones, en su estado de mínima energía, se

encuentran en la banda de valencia, pero pueden brincar a la banda de conducción y así “liberarse” de la atracción de los átomos y recorrer libremente el cristal. Tales electrones libres forman la corriente eléctrica en un material sólido. La forma más directa de liberar electrones consiste en aplicar un campo eléctrico que les proporcione suficiente energía para brincar a la banda de conducción. Un efecto equivalente se logra aumentando la temperatura del material, con lo cual la energía térmica “sacude” electrones de la banda de valencia.

El tamaño de la brecha de energía entre la banda de valencia y la de conducción es lo que determina si un material es conductor o aislante. En el caso del óxido de cobre, por ejemplo, esa brecha es muy pequeña, de unos 2 eV, por lo que es muy buen conductor: los electrones pueden brincar fácilmente a la banda de conducción y circular por el metal. En cambio, el diamante⁴ tiene una brecha de unos 6 eV; aun si un electrón adquiriera esa energía, chocaría con otros electrones al salir de la banda de valencia y perdería buena parte de su energía. En la práctica se necesita aplicar un potencial de unos seis millones de volts por centímetro para hacer pasar una corriente eléctrica por un diamante.

A medio camino entre los conductores y los aislantes se sitúan los *semiconductores*, entre los cuales tienen un lugar especial el silicio y el germanio. En estos materiales, los electrones pueden pasar a la banda de conducción si se les proporciona una energía relativamente pequeña, pero la situación más interesante se da cuando estos materiales no se encuentran en estado puro, sino que están “dopados” (como se dice en física del estado sólido) con pequeñas cantidades de otros elementos.

El silicio y el germanio ocupan los lugares 14 y 32, respectivamente, en la tabla periódica y tienen propiedades químicas semejantes, como se puede deducir con un vistazo a esa tabla (figura v.1). Justo antes y después del germanio se encuentran el galio (31) y el arsénico (33), que son los elementos más utiliza-

⁴ El diamante es un cristal constituido de átomos de carbón entrelazados entre sí en una de las configuraciones más estables que se puedan encontrar en la naturaleza.

dos para dopar un semiconductor. El átomo de silicio tiene cuatro electrones en su capa más externa y el de arsénico tiene cinco. En un cristal de silicio, si un átomo intruso de arsénico ocupa el lugar que le correspondería a uno de silicio, cuatro de los electrones del arsénico formarán un enlace covalente, pero el quinto quedará suelto en el material. Con el galio sucede lo contrario: el átomo de este elemento tiene tres electrones en su capa exterior y si ocupa el lugar de un átomo de silicio, dejará un “hoyo” que, para todo fin práctico, se comportará como si fuera una partícula de carga positiva (algo así como el positrón, interpretado como un hoyo en el mar de Dirac).

En resumen, en un semiconductor dopado con arsénico fluyen electrones negativos, mientras que en uno dopado con galio fluyen “hoyos” positivos. El primero es un semiconductor de tipo n y el segundo de tipo p .

Un *diodo* consiste en un semiconductor n y uno p pegados entre sí. Si se conecta este dispositivo a una pila (o cualquier generador de corriente), como en la figura x.2, la corriente circulará en un solo sentido. En una pila, los electrones circulan del polo negativo al positivo: si el negativo se conecta al lado p del dispositivo, los electrones que llegan ahí se neutralizan con los “hoyos” positivos y se corta la corriente. Por el contrario, si los electrones llegan al lado n , se suman con los electrones del material y pasan fácilmente al lado p : la corriente sigue fluyendo. El resultado es algo así como una compuerta que deja pasar la corriente eléctrica en una dirección pero no en la otra. Los diodos son de gran utilidad en electrónica ya que permiten distinguir la dirección de una corriente eléctrica; entre otras cosas, permiten transformar una corriente alterna en directa.

El *transistor* consta de tres semiconductores pegados entre sí, en una configuración nnp o pnp . El principio es semejante al del diodo y, de hecho, se puede interpretar como una combinación de dos diodos. Hay diversos tipos de transistores y cada día se inventa uno mejor, por lo que no nos detendremos en detalles técnicos que están sujetos a continuos cambios. Basta señalar

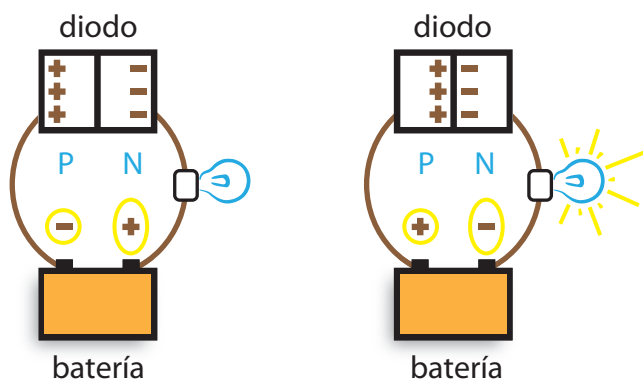


FIGURA X.2. Esquema de un diodo y el paso de la corriente.

que la propiedad fundamental del transistor es la de amplificar considerablemente una corriente eléctrica y, además, servir de compuerta, tal como un diodo, dejando pasar la corriente en una sola dirección. Gracias al transistor, una pequeñísima señal eléctrica se puede magnificar hasta hacerse notable a escala humana: piénsese en los aparatos electrónicos como los televisores, las radios, los reproductores de discos compactos, los teléfonos celulares, los iPhones y, por supuesto, las computadoras.

La invención del transistor por John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain en 1947 fue el inicio de toda una revolución tecnológica. Este pequeño dispositivo sustituyó en forma mucho más efectiva los engorrosos bulbos que se utilizaban en los aparatos electrónicos hasta los años sesenta del siglo xx.

En la era moderna de la electrónica, el transistor se complementó con otro invento de igual importancia: el *circuito integrado*, que se debe independientemente a Jack S. Kilby y Robert Noyce. La idea básica consiste en “imprimir”, a la manera de una fotografía sobre papel, un circuito electrónico completo —con todo y transistores y diodos— sobre una placa de material semiconductor: el famoso “chip”. El método resultó ser un éxito rotundo, gracias al cual se han podido meter más y más elementos en chips cada vez más pequeños. En la actualidad,

los chips que se utilizan en las computadoras comerciales, teléfonos celulares y demás aparatos electrónicos pueden ser más pequeños que una uña y contener hasta... ¡cien millones de transistores (con sus correspondientes circuitos)!

COMPUTADORAS E INFORMACIÓN CUÁNTICAS

La invención del transistor y del circuito integrado causó un gigantesco desarrollo de las computadoras, las cuales se han vuelto una parte esencial de la tecnología del siglo XXI. ¿Cómo funciona una computadora? La idea básica es semejante a la de un ábaco, ese instrumento tan primitivo, pero útil, para realizar cuentas. La diferencia es que, en lugar de abalorios de madera o plástico, las computadoras utilizan electrones o, más precisamente, corrientes de electrones que fluyen por circuitos a través de millones de transistores microscópicos.

¿Cómo realiza una computadora una operación elemental como, por ejemplo, la suma? Para entenderlo, conviene recurrir primero al llamado *sistema binario*, que es el utilizado en la computación (pero que ya era conocido por Gottfried Wilhelm Leibniz en el siglo XVII). Este sistema utiliza sólo dos cifras básicas, 0 y 1, en lugar de los 10 guarismos del sistema indoarábigo que utilizamos comúnmente: 0, 1, 2... 9. La gran ventaja del sistema binario es que el 0 corresponde a que no pase una corriente eléctrica y el 1 a que sí pase, lo cual se puede controlar con un circuito compuesto de diodos y transistores, impresos en chips.

En cuanto a la información, es posible cuantificarla para fines de computación. Por definición, la unidad básica de información es el *bit*, que es la mínima información que se puede proporcionar. Por ejemplo, si se echa un volado y se informa que el resultado fue águila (o sol), se estaría proporcionando un bit de información; se da a conocer *un* resultado de *dos* posibles.⁵

⁵ Ejercicio ilustrativo: ¿cuántos bits corresponden a la información de que, de un juego de baraja, se escogió, por ejemplo, un as de tréboles? Veamos: hay 52 naipes y

Las computadoras actuales funcionan manejando bits de información que, de acuerdo con el sistema binario, equivalen a 0 o a 1. Como todo mundo ha notado, los chips se hacen cada año más pequeños y aumenta la velocidad y la capacidad de memoria de las computadoras. ¿Hasta dónde llegaremos? Es posible que dentro de pocos años se tengan transistores que consten de no más que unos cuantos átomos. En una situación así, tendrían que entrar en escena, en forma muy importante, los efectos cuánticos.

Se ha especulado desde hace algunos años que se podrían construir “computadoras cuánticas”. Ya alguna vez, Richard Feynman había advertido que las computadoras “clásicas”, las que utilizamos en la actualidad, no pueden imitar los fenómenos cuánticos (como, por ejemplo, reproducir “probabilidades negativas” como las mencionadas en el capítulo IV) y que sólo una computadora que funcionase según las leyes cuánticas podría simular esa realidad.

La diferencia fundamental respecto a una computadora “clásica” sería que ya no se manejarían bits sino *qubits* de información. Un qubit sería una superposición cuántica de dos estados, el 0 y el 1, a la manera del gato de Schrödinger, que es una superposición de los estados “vivo” y “muerto”, en lugar del bit tradicional, que es 0 o 1 pero no ambos a la vez. La propiedad fundamental de una computadora cuántica sería que los estados 0 y 1 de un mismo qubit producirían una interferencia entre ellos, a la manera de las ondas, y esa interferencia se podría aprovechar en un algoritmo⁶ muchísimo más rápido y eficiente que los utilizados en las computadoras actuales.

Se puede decir que el interés por desarrollar computadoras

le podemos asociar un número del 1 al 52 a cada uno. Ahora bien, 52 se escribe 110100 en numeración binaria y por lo tanto se necesitan seis números binarios para especificar cierta figura de la baraja (por ejemplo, si al as de tréboles le toca el número 17, en binario sería 010001). Por lo tanto, al declarar que salió una determinada carta de 52 posibles, se están proporcionando seis bits de información.

⁶ Un algoritmo es una serie de instrucciones para realizar operaciones matemáticas.

cuánticas empezó a raíz de que, en 1996, el matemático estadounidense Peter Shor desarrolló un algoritmo para una posible computadora cuántica que permitiría realizar algunas operaciones aritméticas mucho más rápidamente que la computadora actual más poderosa. En particular, el problema que permitiría resolver el algoritmo de Shor es el de encontrar los números primos que factorizan un número de muchos dígitos. Resolver este problema le tomaría varias decenas de años a una computadora actual, pero una computadora cuántica lo podría resolver en unas cuantas horas. No se trata de un problema puramente académico, ya que la factorización por números primos es el principio básico que se utiliza actualmente en las comunicaciones codificadas y la transmisión de mensajes confidenciales (por ejemplo, transacciones de banco o instrucciones militares).⁷ Por ahora es a prueba de espías, pero una computadora cuántica permitiría decodificar cualquier mensaje secreto en cuestión de horas.

Una propuesta interesante para construir una computadora cuántica consiste en utilizar átomos atrapados en trampas electromagnéticas, y manipularlos con láseres (como se verá en la siguiente sección) con el fin de realizar operaciones aritméticas (un poco a la manera de las cuentas con el ábaco). Hasta la fecha se han logrado algunos avances, pero no es claro si algún día se logrará construir una computadora cuántica que realmente funcione en forma estable. El gran problema es que se tiene que mantener la coherencia entre los estados de un qubit, pero, al igual que lo que sucede con un gato de Schrödinger, la decoherencia entre átomos es tan rápida que sólo permite hacer unas

⁷ El principio básico consiste en que cualquier número entero se puede expresar en forma *única* como el producto de números primos. Por ejemplo: $253 = 11 \times 23$. Supongamos que dos personas, A y B, poseen un número secreto que sólo ellas conocen: el 11. Si A le transmite a B el número 253, B puede deducir que le están informando del número 23. Este ejemplo es trivial, pero si la clave secreta es un número de 20 o 30 dígitos y el que se quiere transmitir también es de ese tamaño, el producto sería un número de 40 a 60 dígitos; para encontrar sus factores primos, una computadora de las actuales, aún la más rápida, tardaría... ¡cientos de años!

pocas operaciones antes de que un qubit se vuelva un simple bit (como un gato de Schrödinger que se vuelve un gato “clásico”, vivo o muerto, al perder la coherencia entre sus dos posibles estados). De todos modos, los efectos cuánticos seguramente se volverán importantes si se sigue la tendencia actual de disminuir el tamaño de los microcircuitos impresos en los chips, y es todavía difícil predecir qué sucederá con las futuras computadoras.

Un tema relacionado con el anterior es la transmisión de información por medios cuánticos; específicamente, utilizando la “acción fantasmal a distancia” que describimos en el capítulo anterior. En las comunicaciones utilizadas comúnmente, se transmite cierta cantidad de información (cuantificable en bits) por medio de algún mecanismo: ondas de radio, pulsos eléctricos, correo postal, palomas mensajeras, etc. Evidentemente, mientras más bits de información se transmitan, más grandes deben ser los canales de comunicación, además de que todo mensaje corre el riesgo de ser interceptado por espías. Las comunicaciones cuánticas permiten resolver en parte estos problemas. La idea consiste en utilizar la correlación entre partículas (fotones o átomos) que estén en estados enredados. El punto importante es que no se violaría el principio fundamental de que, en el mundo macroscópico, no puede haber transmisión instantánea, ya que la información completa no podría reconstruirse sin una parte de ella transmitida por medios tradicionales. Pero, en cambio, sí es posible ahorrar canales de comunicación.

Sin entrar en detalles técnicos, esbozemos un posible mecanismo para enviar información por medios cuánticos. Supongamos que un emisor —llamémosle A— quiere mandar un mensaje a un receptor —llamémosle B—. Desde una fuente central se generan pares de fotones enredados que se envían unos a A y otros a B. El primero utiliza sus fotones recibidos para enviar un mensaje a B y éste, al combinarlos con los otros que recibió de la fuente original, reconstruye el mensaje. El truco consiste en que B (y sólo él) está en posesión de los fotones que están

enredados con los que A le reenvió. La ventaja de este procedimiento es que los fotones enviados de A a B llevan cierta cantidad de bits, pero, como se puede demostrar con un típico cálculo de mecánica cuántica, el mensaje reconstruido por B contiene el *doble* de bits. El mecanismo tiene una doble ventaja: además de ahorrar canales de comunicación, es a prueba de espías, ya que es necesario poseer todos los fotones para reconstruir el mensaje total. Si un intruso intercepta sólo aquellos enviados de A a B, provocará el colapso de la función de onda de todos ellos, incluyendo los que B recibe directamente de la fuente original, y así destruirá el mensaje.

Otro mecanismo para transmitir información es la llamada *teleportación*. Esto consiste en “teleportar” el estado de un átomo a otro lejano, utilizando la mínima cantidad de información transmitida por medios clásicos.⁸ Un esquema típico consiste en enviar dos átomos, digamos A y B, en estado enredado a dos lugares alejados entre sí. El átomo B se junta con otro átomo C, que está en un estado arbitrario, y un observador les mide ciertas propiedades a los dos juntos (por ejemplo, la orientación de sus espines). Al comunicar por algún medio clásico el resultado de su observación, otro experimentador podrá reproducir el estado *completo* de C en el átomo A. Es decir, el estado de C se habrá “teleportado” a A con una cantidad de bits inferior a la que se habría necesitado por medios enteramente clásicos.

Otra aplicación de las correlaciones cuánticas es a la *criptografía cuántica* para reconstruir claves secretas. Por ejemplo, para crear un número secreto se puede utilizar un esquema en el que un emisor A envía una serie de fotones en diferentes ángulos de polarización por una fibra óptica y un receptor B pone un filtro polarizador en diversos ángulos que puede anunciar públicamente. En principio, se puede construir así un número

⁸ Es necesario señalar que *no* se trata en absoluto de “teleportar” cuerpos materiales como en las películas de ciencia ficción, sino sólo el *estado* de una partícula a otra. Desgraciadamente, el nombre de *teleportación* ha dado lugar a malentendidos en la prensa popular.

secreto con la serie de mediciones, asociando un 0 o un 1 según la polarización del fotón. Nadie más puede deducir ese número, ya que sólo el emisor y el receptor tienen la información para saber si un fotón pasó o no por el filtro.

Todos estos esquemas de transmisión cuántica de información son ya una realidad. En la actualidad, existen en el mercado protocolos especiales para transmitir mensajes secretos (entre bancos, por ejemplo), garantizados a prueba de *hackers*.

EL LÁSER

Otro invento que está basado enteramente en efectos cuánticos es el láser (acrónimo de *light amplification by stimulated emission of radiation*, “amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación”), de todos conocido por formar parte integral e indispensable de la tecnología moderna. Es de notar que el mecanismo básico que hace posible el láser fue descrito teóricamente por Einstein en 1918, cuando estudió el proceso de emisión y absorción de luz. Se trata de la llamada *emisión estimulada*. Pero fue sólo en los años cincuenta cuando se encontró su notable aplicación tecnológica.

Como vimos anteriormente, un electrón en un átomo puede bajar de un nivel de energía a otro emitiendo un fotón, o puede hacer lo contrario, subir de nivel absorbiendo un fotón. Dados dos niveles particulares de energía, ¿son éstas las únicas posibilidades de transición? En realidad hay una tercera posibilidad.

Consideremos dos niveles de energía de un átomo, que llamaremos 1 y 2, con energías E_1 y E_2 respectivamente, y supongamos que E_2 es mayor que E_1 (figura x.3). Si un electrón está en el nivel 2, puede caer *espontáneamente* al nivel inferior emitiendo un fotón con energía $E_2 - E_1$. Inversamente, si se encuentra en el nivel 1 y absorbe un fotón con esa energía, subirá al nivel superior. Una tercera posibilidad consiste en que un electrón

que ya está en el nivel *superior* absorba un fotón con energía $E_2 - E_1$ y baje al nivel inferior emitiendo *dos* fotones con esa misma energía: uno por el que absorbió y otro por el que habría emitido de caer espontáneamente. Esta última posibilidad, concebida por Einstein, es la emisión estimulada.

¿Cómo se manifiesta la emisión estimulada en un espectro atómico? En general, si un electrón absorbe un fotón y sube a un nivel superior de energía, se produce una línea oscura, de absorción, en el espectro. Pero si baja del nivel superior por emisión estimulada, emitirá *dos* fotones. El resultado neto, en este caso, es que se verá una línea brillante, de emisión, exactamente en la misma posición del espectro que correspondería a una línea de absorción.

Un hecho notable y de fundamental importancia es que la emisión de dos fotones puede generar una auténtica reacción en

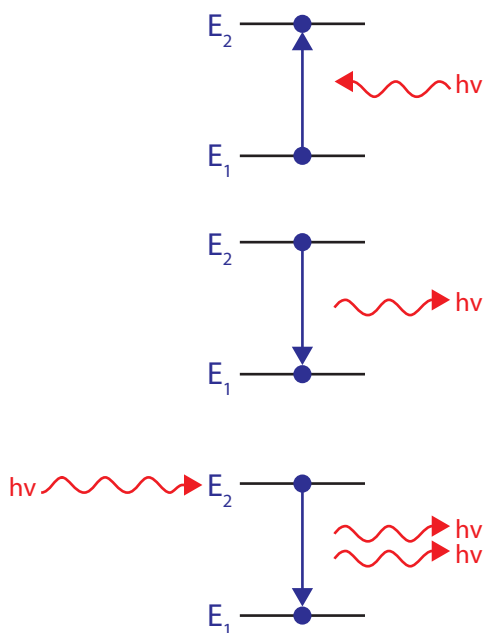


FIGURA X.3. Absorción de un fotón, emisión espontánea y emisión inducida.

cadena. Cada fotón emitido produce dos fotones de la misma energía, y cada uno de éstos, a su vez, produce otros dos, y así sucesivamente. Sin embargo, este proceso no se da comúnmente en la naturaleza, ya que, para que ocurra una reacción en cadena, debe haber un número suficiente de átomos con sus electrones en el nivel superior de energía. El problema es que, cuando un electrón está en un nivel superior de energía, se encuentra en una posición de equilibrio muy precario y lo más probable es que “caiga” por emisión espontánea, mucho antes de hacerlo por emisión estimulada.

En los años cincuenta Charles H. Townes, quien trabajaba a la sazón en la Universidad de Columbia, se dio cuenta de que podría haber situaciones en las que los electrones permanecerían en un nivel superior de energía el tiempo suficiente para que dominara la emisión estimulada sobre la espontánea, y se produjera así una reacción en cadena. Esto sucedería si la diferencia de energías $E_2 - E_1$ fuera del orden de unas cuantas milésimas de electronvoltios, una energía que, para un fotón, corresponde a la radiación de microondas, con longitudes de onda de unos cuantos milímetros. Con esta idea en mente, Townes construyó el primer *máser*, acrónimo de *microwave amplification by stimulated emission of radiation*: un aparato que permitía amplificar la energía de las microondas utilizando la emisión espontánea. A conclusiones semejantes llegaron por esa época los físicos rusos Nikolái Bázov y Aleksandr Prójorov, quienes también lograron construir un máser, en forma independiente y sin estar al tanto de lo que hacían sus colegas estadounidenses... y es que en esos años de la Guerra Fría, la comunicación entre científicos de ambos lados de la “cortina de hierro” estaba muy restringida. Townes, Bázov y Prójorov recibieron el premio Nobel de Física en 1964 por la invención del máser.

El siguiente paso consistía en pasar de las microondas a las longitudes de onda de luz visible. Esto resultaba más difícil porque, para generar fotones con la energía de la luz visible, se necesita una separación de niveles de energía mucho mayor que

para emitir microondas. En condiciones normales, un electrón en un nivel superior de energía decae espontáneamente antes de que pueda absorber un fotón que lo obligue a hacerlo en forma estimulada. Por fortuna, los físicos descubrieron un truco para “invertir” la población de niveles y permitir que permanecieran más electrones en el nivel superior de energía que en el inferior. Se trata del “bombeo óptico”, propuesto por Alfred Kastler en los años cincuenta, que consiste en someter a los átomos a un flujo de fotones que los “bombee” a un nivel superior de energía, desde el cual los electrones *no* caen a su nivel original, sino a un tercer nivel, por encima del primero, en el cual pueden permanecer más tiempo. De esta forma se obtiene una “inversión de población”: hay más electrones en el nivel 3 que en el 1, como se muestra en la figura x.4.

Lograda esta inversión de niveles, las emisiones inducidas de fotones por la bajada del nivel 3 al 1 producen una reacción en cadena, tal como explicamos más arriba. En este caso, la energía de los fotones emitidos puede corresponder a la luz visible. El mismo Townes y su colega Arthur Schawlow, de los laboratorios Bell, iniciaron el diseño de lo que entonces se llamaba un “máser de luz” (se entiende: luz visible).

La palabra *láser* fue propuesta por Gordon Gould en 1959. Gould era en ese tiempo un estudiante de la Universidad de Columbia y colaboró en el diseño y la construcción del primer láser. Sin embargo, durante años se prolongó un pleito legal entre

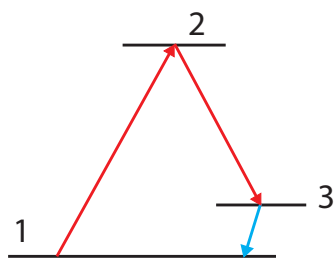


FIGURA X.4. Esquema de bombeo óptico del nivel 1 al 3, vía el 2.

Gould y los laboratorios Bell por las patentes correspondientes, sin que se llegara a un resultado conclusivo. No siempre se puede determinar a quién se le debe un invento particular.

La propiedad fundamental del láser, que lo hace tan especial y tan distinto de la luz “natural”, es la llamada *coherencia*. La luz común es una superposición de muchas ondas que se suman y restan aleatoriamente, es decir, interfieren destructivamente entre sí. En cambio, la luz del láser es totalmente coherente, lo cual quiere decir que todas las ondas de luz emitidas se suman en una sola y única onda, como se ve en la figura x.5: todas las crestas y todos los valles coinciden exactamente y se refuerzan. ¡Se podría definir como un tsunami de luz! Esta propiedad de coherencia, que no se encuentra en la naturaleza, resultó ser de enorme utilidad en un sinnúmero de aplicaciones tecnológicas.

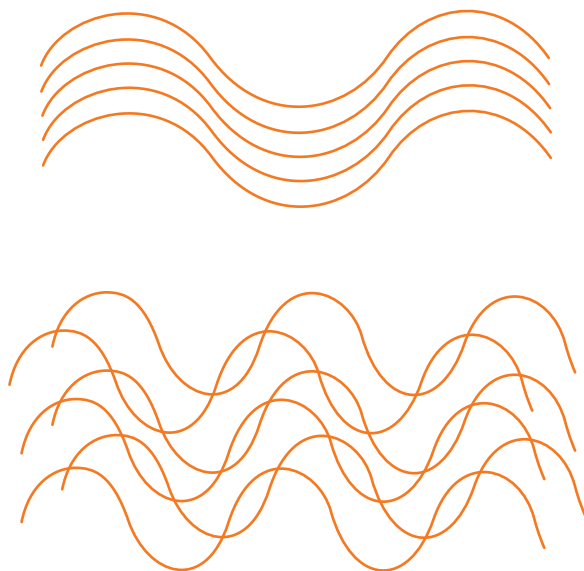


FIGURA X.5. Esquema de una onda coherente frente a una superposición de ondas incoherentes.

El primer láser en condiciones de operar fue construido por Theodore Maiman en 1960 y desde entonces se ha vuelto, junto con el transistor, un elemento indispensable de la tecnología moderna.

La energía radiada por los láseres que se venden comercialmente es de unos cuantos milivatios, por lo que estamos aún lejos de los rayos mortíferos de láser que se ven en las películas de ciencia ficción. Energías mucho más altas se pueden alcanzar, pero por ahora sólo en pulsos de fracciones de picosegundo, o femtosegundos.⁹

También se ha recurrido a un procedimiento totalmente distinto al descrito más arriba para producir luz coherente: se trata del *láser de electrones libres*, que se encuentra aún en una etapa experimental pero tiene un gran futuro. En este aparato, los electrones libres se disparan a lo largo de un campo magnético cuya dirección se alterna periódicamente, de tal forma que los electrones siguen una trayectoria ondulada. Al desviar su trayectoria, un electrón, como cualquier partícula cargada, emite radiación electromagnética. Coordinando el campo magnético con la velocidad de los electrones, se puede lograr que la radiación emitida en cada paso se sume en forma coherente, produciendo también una sola onda gigante en lugar de muchas ondas pequeñas que interfieran entre sí.

LA FÍSICA DEL “SUPERFRÍO”

Estamos acostumbrados a pensar en la mecánica cuántica como una teoría que describe procesos del mundo atómico. Sin embargo, también hay fenómenos macroscópicos, observables a simple vista, que se deben exclusivamente a efectos cuánticos. Se trata de fenómenos que ocurren a muy bajas temperaturas, muy cerca del cero absoluto.

⁹ Un picosegundo: una millonésima de millonésima de segundo. Un femtosegundo: una milésima de picosegundo.

Lo que percibimos como calor es la manifestación macroscópica del movimiento de las moléculas que componen la materia. A mayor temperatura, mayor es la energía promedio de las moléculas, o, en palabras llanas, más se mueven y agitan. Al bajar la temperatura, esa agitación disminuye. Si las moléculas dejan de moverse por completo, se habrá alcanzado el *cero absoluto*, que es la mínima temperatura posible que puede haber en la naturaleza. Es el cero de la escala de Kelvin, que corresponde a $-273.15\text{ }^{\circ}\text{C}$. En la práctica, es imposible detener por completo un átomo debido a las fluctuaciones cuánticas del vacío que lo agitan siempre, pero no hay, por principio, un límite para acercarse al cero absoluto.

En 1911 el físico neerlandés Heike Kamerlingh Onnes construyó en su laboratorio un refrigerador capaz de producir temperaturas de sólo algunos grados sobre el cero absoluto. La intención original de Onnes era comprobar hasta dónde era válido el efecto bien conocido de que la resistencia eléctrica de un material disminuye con la temperatura. Este efecto es fácil de entender si recordamos que la resistencia se debe a que los electrones de una corriente eléctrica chocan constantemente con las moléculas o los átomos del material en el que circulan. Cuanto más baja sea la temperatura, la agitación de los átomos será menor y, por lo tanto, a medida que disminuya la temperatura, los átomos ofrecerán menor resistencia al flujo de electrones.

Kamerlingh Onnes experimentó con el mercurio. Midió su resistencia a diversas temperaturas y comprobó que, efectivamente, ésta disminuía a medida que se acercaba al cero absoluto. Al bajar la temperatura a unos 4.2 kelvin (unos $269\text{ }^{\circ}\text{C}$ bajo cero), sucedió algo totalmente inesperado: ¡la resistencia cayó abruptamente a cero! La corriente eléctrica fluía indefinidamente por el mercurio sin necesidad de aplicar ningún voltaje con una batería.

Desde entonces se descubrió que muchos materiales presentan esta condición de *superconductividad* a temperaturas

cercanas al cero absoluto. Sin embargo, la explicación del fenómeno eludió toda interpretación teórica durante décadas. Finalmente, a mediados de los años cincuenta, el físico estadounidense Leon Cooper dio con una clave para entender este extraño fenómeno. Resulta que la superconductividad se debe a que los electrones se pueden comportar como bosones y así eludir el principio de exclusión de Pauli, colocándose todos en los estados más bajos de energía. En estas condiciones circulan en perfecto orden, como un batallón que marcha al paso, prácticamente sin ninguna interacción con los átomos del material que sustenta su flujo. Pero ¿no habíamos quedado en que los electrones son fermiones y, por lo tanto, están sujetos al principio de exclusión? La respuesta que encontró Cooper parecía muy forzada, pero resultó correcta: a muy bajas temperaturas, los electrones pueden acoplarse en *pares*, por medio de la interacción con todos los átomos del material en el que se mueven, y así simular ser partículas con espín entero (el espín del electrón es $\frac{1}{2} \hbar$, así que el de dos electrones sería $\hbar$ o 0, según si se alinean paralela o antiparalelamente).

El apareamiento de electrones es un proceso que no es nada intuitivo y sólo se puede explicar teóricamente por medio de la mecánica cuántica. Estamos en presencia de un claro ejemplo de cómo, algunas veces, el experimento puede preceder a la teoría, ya que, con toda certeza, la idea de un “par de Cooper” no se le habría ocurrido a nadie si no se hubiera descubierto experimentalmente la superconductividad. Hay que tener presente que éste es un fenómeno macroscópico, pero de origen cuántico: es una evidencia de que los procesos cuánticos no están restringidos necesariamente al mundo de los átomos. Una teoría más detallada de la superconductividad, basada en la idea de los pares de Cooper, fue desarrollada por los físicos estadounidenses John Bardeen y John Schrieffer en los años sesenta. Desde entonces se le conoce como la teoría BCS.¹⁰

¹⁰ En 1986 se descubrieron unos materiales hechos a base de cerámicas que se vuelven superconductores a temperaturas relativamente altas, alrededor de los 100 K

Por último, vale la pena mencionar otra importante propiedad de los superconductores: no permiten que los penetre un campo magnético. Por ello, si se coloca un imán encima de un superconductor, el imán se mantendrá en el aire como si tuviera un cojín abajo (figura x.6). Es un cojín de campo magnético, invisible pero perfectamente real.

La *superfluididad* es otro fenómeno de origen totalmente cuántico que también se manifiesta macroscópicamente. Descubierta en los años treinta, independientemente por Piotr Kapitsa en la URSS y J. F. Allen y A. D. Misener en Cambridge, Inglaterra, consiste en que, a temperaturas cercanas al cero absoluto, un fluido, como el helio líquido,¹¹ fluye sin ninguna viscosidad. Por ejemplo, el helio líquido colocado en un recipiente se trepa por las paredes hasta escaparse por completo. Una vez más se trata de un efecto que sólo se puede explicar con la mecánica cuántica: se debe a que las vibraciones moleculares del fluido se cuantizan a muy bajas temperaturas. La teoría fue desarrollada por Lev D. Landau, quien mostró que un superfluido se puede interpretar como una mezcla de dos fluidos, uno normal y otro cuántico, con todos los extraños efectos generados por este último.

LA CONDENSACIÓN DE BOSE-EINSTEIN

En años recientes, el fenómeno de baja temperatura que más atención ha llamado es la *condensación de Bose-Einstein*, que ya mencionamos en el capítulo VII. Se trata de una curiosa consecuencia de los resultados de Bose que Einstein notó: al enfriar la temperatura del gas por debajo de una “temperatura crítica”, cierto porcentaje de las partículas debería caer súbitamente al nivel más bajo de energía y amontonarse ahí (recordemos que

(en comparación, el nitrógeno se vuelve líquido a 77 K [$-195.79\text{ }^{\circ}\text{C}$]). Desgraciadamente, la teoría BCS no se aplica a este tipo de materiales y hasta la fecha no se cuenta con una buena teoría que explique la llamada “superconductividad a altas temperaturas”.

¹¹ El helio 4 (el más abundante) se vuelve líquido a 4.2 K y superfluido a 2.17 K.

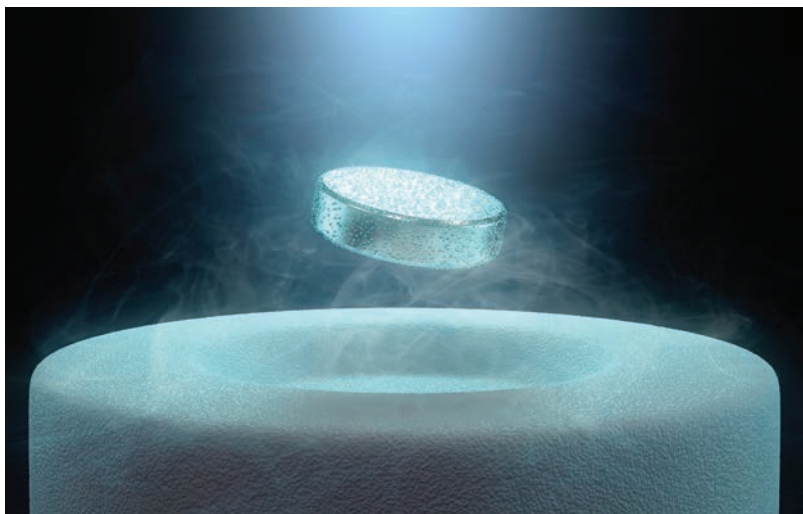


FIGURA X.6. *Un imán flota sobre un superconductor porque su campo magnético no puede penetrar este último. Fotografía cortesía del Argonne National Laboratory.*

los bosones no obedecen el principio de exclusión de Pauli). En una situación así, esas partículas sin energía formarían una especie de mazacote en el que todas se comportarían al unísono, como si formaran un único y gigantesco átomo. Otra forma de entender este proceso es por medio de la longitud de onda de De Broglie: a muy bajas velocidades, esta longitud se vuelve tan grande que engloba el conjunto de centenares de átomos.

Este curioso fenómeno fue objeto de especulaciones durante décadas. El mismo Einstein, en una carta a su amigo Paul Ehrenfest, le escribió:¹²

A partir de cierta temperatura, las moléculas se “condensan” sin que haya fuerzas atractivas entre ellas; es decir, se acumulan con velocidad cero. La teoría es bonita, pero ¿hay alguna verdad en ella?

¹² Carta de diciembre de 1924, *apud* Abraham Pais, “*Subtle Is the Lord...*”

Finalmente, esta condensación fue lograda 70 años después de que Einstein la propusiera. La razón de esta demora es que sólo ocurre a temperaturas por debajo de unas milésimas de millonésima de grado sobre el cero absoluto. Enfriar un gas a tales temperaturas implica reducir la velocidad de los átomos a unos cuantos *centímetros por segundo*, cuando se mueven normalmente a velocidades de varios centenares de metros por segundo (unos mil kilómetros por hora) a temperatura ambiente.

Enfriar átomos hasta casi detenerlos es una hazaña técnica que se logró con métodos de enfriamiento con luz de láser. Esto consiste en hacer “nadar” los átomos en un flujo continuo de láseres, de tal forma que absorban y emitan fotones, pero siempre emitiendo fotones con un poco más de energía que la que absorben. Así, los átomos van perdiendo energía, hasta reducir sus velocidades a unos pocos centímetros por segundo.

Los condensados de Bose-Einstein también se pueden interpretar como superposiciones *coherentes* de átomos, por lo que se les ha comparado con los láseres, con la diferencia de que se trata de átomos en lugar de fotones. La analogía es adecuada, ya que los átomos también se comportan como ondas. Una vez que las técnicas para enfriar átomos se puedan utilizar comúnmente, se podrían fabricar “láseres de átomos” (a falta de un mejor nombre por ahora) y quizá encontrarles aplicaciones tecnológicas.

Quienquiera que diga que puede pensar en problemas de cuántica sin atolondrarse sólo demuestra que no ha entendido nada. NIELS BOHR

Hace ya cuatro siglos Galileo Galilei, uno de los fundadores de la física, declaró que la naturaleza es un gran libro escrito en el lenguaje de las matemáticas. No se habría imaginado qué grado de eficiencia iba a demostrar ese lenguaje. Menos de medio siglo después de la muerte de Galileo, Isaac Newton creó una nueva matemática y con ella mostró cómo calcular el movimiento de los cuerpos celestes y terrestres con toda precisión. Así fue el inicio de lo que ahora llamamos la “mecánica clásica”, desarrollada a todo lo largo de los siglos XVIII y XIX. El siguiente gran paso en la física fue el estudio y la comprensión de la electricidad y el magnetismo, que culminaron en la síntesis teórica de Maxwell, en la que las leyes que regulan el electromagnetismo fueron reducidas a su vez a ecuaciones matemáticas.

A lo largo del presente libro nos hemos topado con conceptos matemáticos abstractos como matrices, funciones, operadores, ecuaciones diferenciales, números complejos, etc. Los lectores quizás se hayan preguntado qué tienen que ver esas abstracciones con los átomos. Sólo podemos decir que las matemáticas, con todos estos elementos y sus reglas de operación, permiten una descripción muy precisa del mundo atómico, a diferencia del lenguaje común, que es inadecuado para ello.

Los principios básicos de la mecánica cuántica, por ser contrarios a la intuición, dieron lugar a un amplio debate entre sus

fundadores. Unos, como Bohr y Heisenberg, pensaban que la teoría debía ser aceptada tal cual, como una nueva y distinta forma de ver e interpretar la realidad. Otros, como Einstein, sin nunca negar su utilidad práctica, estaban convencidos de que debía ser una teoría provisional que algún día sería sustituida por una más profunda, basada en premisas claras. El debate sobre las interpretaciones de la mecánica cuántica prosiguió durante años, sin llegar a ninguna conclusión clara. Afortunadamente, en lo que todos los físicos estuvieron y siguen estando de acuerdo, sin importar su postura filosófica al respecto, es que su formalismo matemático funciona perfectamente.

Fue así como se llegó a una representación muy precisa de los componentes básicos del mundo y sus interacciones: electrones, protones y neutrones, fotones y quarks, y todo el zoológico de partículas elementales que ahora se conocen. En los capítulos anteriores mencionamos los logros más importantes de la mecánica cuántica y los principales descubrimientos relacionados con ella, así como los desarrollos tecnológicos de las últimas décadas, que ya nos acostumbramos a ver como parte natural de la vida moderna.

Y ya para concluir, mencionemos una vez más las diferencias entre las dos grandes teorías de la física moderna: la relatividad y la mecánica cuántica. La primera se distingue por la claridad de sus conceptos básicos, que forman una estructura perfectamente coherente y lógica, aunque éstos parezcan contradecir nuestra experiencia cotidiana. La segunda, en cambio, descansa sobre bases que sólo se pueden justificar por los resultados comprobados experimentalmente. Sus fundamentos son heurísticos: son premisas y postulados poco obvios, pero que conducen, en la práctica, a la representación correcta de una realidad que no tiene por qué parecerse a la que percibimos directamente con nuestros sentidos. La extraordinaria eficiencia de la mecánica cuántica es, en todo caso, su único gran misterio.

ANEXO

Personajes de la mecánica cuántica

- Anderson, Carl D. (1905-1991). Físico estadounidense, descubridor del positrón en 1932, por lo cual recibió el Premio Nobel¹ de 1936. También descubrió el muon en 1936.
- Aristóteles (384-322 a. C.). Filósofo y naturalista griego. Sus numerosos escritos dominaron el pensamiento occidental hasta el siglo XVII.
- Aspect, Alain (1947). Físico francés, realizó el primer experimento para demostrar la existencia de la “acción fantasmal a distancia”.
- Balmer, Johan (1825-1898). Matemático suizo, conocido por la “serie de Balmer” del espectro del hidrógeno.
- Bardeen, John (1908-1991). Físico estadounidense. Inventó el transistor junto con W. H. Brattain y W. B. Shockley. Además, desarrolló la teoría de la superconductividad con L. Cooper y J. R. Schrieffer (teoría BCS). Premios Nobel (¡dos!) de 1956 y 1972.
- Básov, Nikolái G. (1922-2001). Físico ruso, coinventor del láser, junto con A. Prójorov y C. Townes. Premio Nobel de 1964.
- Becquerel, A. Henri (1852-1908). Físico francés, uno de los descubridores de la radiactividad. Premio Nobel en 1903.

¹ Salvo indicación contraria, los Premios Nobel mencionados en este apartado se refieren al de Física.

- Bell, John S. (1928-1990). Físico irlandés, experto en teoría cuántica de campos. A él se debe un famoso resultado teórico que permitió comprobar experimentalmente la existencia de la “acción fantasmal a distancia”.
- Bohm, David J. (1917-1992). Físico estadounidense nacionalizado inglés. Experto en mecánica cuántica, propuso una versión más práctica del “experimento mental” de A. Einstein, B. Podolsky y N. Rosen.
- Bohr, Niels (1885-1962). Físico y filósofo de la ciencia danés. Uno de los principales fundadores de la mecánica cuántica, a quien se debe también la interpretación de Copenhague de esta teoría. Premio Nobel de 1922.
- Born, Max (1882-1970). Físico anglo-alemán. Contribuyó en forma importante al desarrollo de la mecánica cuántica. A él se debe en particular la interpretación de la función de onda como una amplitud de probabilidad. Premio Nobel de 1954.
- Bose, Satyendranāth (1894-1974). Físico bengalí. Dedujo la llamada distribución de Bose-Einstein para partículas con espín entero (los bosones).
- Brattain, Walter H. (1902-1987). Físico estadounidense, coinventor del transistor (junto con J. Bardeen y W. B. Shockley), por lo que recibió el Premio Nobel de 1956.
- Broglie, Louis de (1892-1987). Físico francés. Se le debe el concepto de dualidad onda-partícula. Premio Nobel de 1929.
- Bunsen, Robert W. E. (1811-1899). Químico alemán. Entre otras importantes contribuciones, desarrolló la espectroscopía junto con Kirchhoff.
- Casimir, Hendrik B. G. (1909-2000). Físico holandés. Propuso el llamado “efecto Casimir” para comprobar la existencia de las fluctuaciones cuánticas del vacío.
- Celsius, Anders (1701-1744). Astrónomo sueco. Propuso la escala de temperaturas que lleva su nombre.
- Chadwick, James (1891-1974). Físico inglés, descubridor del neutrón, por lo que recibió el Premio Nobel en 1935.

- Cooper, Leon N. (1930). Físico estadounidense. Premio Nobel en 1972 por su contribución a la teoría de la superconductividad, junto con J. Bardeen y J. B. Schrieffer.
- Coulomb, Charles-Augustin de (1736-1806). Físico francés, conocido por la ley de la fuerza entre cargas eléctricas.
- Curie, Marie (1867-1934). Física y química francesa de origen polaco. Premio Nobel de Física en 1903, junto con su marido Pierre Curie y Becquerel, por el descubrimiento de la radiactividad, y otro Premio Nobel, el de Química de 1911, por el descubrimiento del radio y el polonio.
- Curie, Pierre (1859-1906). Físico francés. Premio Nobel de Física en 1903 por el descubrimiento de la radiactividad, junto con su esposa Marie y Becquerel.
- Davisson, Clinton J. (1881-1958). Físico estadounidense, conocido por el experimento clásico de Davisson-Germer que demostró la naturaleza ondulatoria del electrón. Premio Nobel en 1937.
- Descartes, René (1596-1650). Filósofo y estudioso de la naturaleza francés. Su obra filosófica tuvo un enorme impacto en su época por romper con el aristotelismo. Dejó tratados sobre anatomía, óptica y cosmología, e inventó la geometría analítica.
- Dirac, Paul A. M. (1902-1984). Físico inglés. Formuló la mecánica cuántica relativista y fue uno de los fundadores de la electrodinámica cuántica. Compartió el Premio Nobel de 1933 con Schrödinger por su contribución fundamental.
- Dyson, Freeman J. (1923). Físico y matemático estadounidense de origen inglés. Contribuyó en forma importante a la formulación de la teoría cuántica de campos.
- Ehrenfest, Paul (1880-1933). Físico de origen judío nacido en Austria. A él se deben importantes contribuciones a la mecánica cuántica y la física estadística.
- Einstein, Albert (1879-1955). Se le considera el físico más importante del siglo xx. Nacido en Alemania, de origen judío, acabó adoptando la nacionalidad estadounidense. Formuló

la relatividad especial y la relatividad general, y fue uno de los fundadores de la mecánica cuántica. Sus discusiones con Bohr sobre los fundamentos de la cuántica se hicieron famosas. Premio Nobel de 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico.

Englert, François (1932). Físico belga que, junto con Robert Brout (1928-2011), propuso en 1964, casi simultáneamente con Peter Higgs, el mecanismo de “rompimiento espontáneo de simetría” para explicar la masa de las partículas W y Z . Premio Nobel en 2013, junto con Peter Higgs.

Fermi, Enrico (1901-1954). Físico italiano, naturalizado estadounidense. Uno de los principales fundadores de la física moderna, hizo contribuciones notables a la física nuclear y subnuclear. Formuló la distribución para partículas con espín semientero (los fermiones). Diseñó y construyó el primer reactor nuclear. Premio Nobel en 1938 por su trabajo sobre radiactividad.

Feynman, Richard P. (1918-1988). Físico estadounidense que hizo importantes contribuciones a la física teórica, especialmente a la electrodinámica cuántica, por lo que recibió el Premio Nobel de 1965, junto con J. Schwinger y S. Tomonaga.

Fizeau, Hippolyte (1819-1896). Físico francés, realizó la primera medición terrestre de la velocidad de la luz.

Fraunhofer, Joseph von (1787-1826). Óptico alemán, descubridor de las líneas de absorción en el espectro del Sol.

Galileo Galilei (1564-1642). Nacido en Pisa, Italia, se le considera uno de los principales fundadores de la física clásica. Defendió el sistema heliocéntrico de Copérnico y puso las primeras bases de la mecánica como ciencia.

Geiger, Hans (1882-1945). Físico alemán, conocido por la invención del medidor de radiactividad, el “contador Geiger”, y por el experimento de Geiger-Marsden para determinar la estructura del átomo.

Gell-Mann, Murray (1929). Físico estadounidense a quien se debe la teoría de los quarks (junto con Zweig) y otras con-

tribuciones a la física de partículas elementales. Premio Nobel de 1969.

Gerlach, Walther (1889-1979). Físico alemán, conocido por el experimento de Stern-Gerlach que demostró la cuantización del espín del electrón.

Germer, Lester H. (1896-1971). Físico estadounidense, conocido por el experimento de Davisson-Germer, que demostró la naturaleza ondulatoria del electrón.

Gordon, Walter (1893-1939). Físico alemán. Se le recuerda por la ecuación de Klein-Gordon de la mecánica cuántica relativista.

Gould, Gordon (1920-2005). Físico estadounidense que contribuyó a la invención del láser. La importancia de su contribución dio lugar a juicios de patente y sigue siendo tema de debate.

Hahn, Otto (1879-1968). Químico alemán que hizo importantes contribuciones a la química nuclear. Junto con L. Meitner, descubrió la fisión nuclear, lo cual le valió el Premio Nobel de Química de 1944.

Heisenberg, Werner (1901-1976). Físico alemán, contribuyó en forma importante a establecer los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Durante la segunda Guerra Mundial trabajó para el régimen nazi en la construcción de un reactor (¿bomba?) nuclear. Su grado de compromiso con el régimen nazi sigue siendo tema de debates. Es conocido popularmente por el principio de incertidumbre que lleva su nombre.

Hertz, Heinrich (1857-1894). Físico alemán. Demostró experimentalmente la validez de la teoría electromagnética de Maxwell y, en particular, la existencia de las ondas de radio. La unidad de frecuencia, el “hertz”, se llama así en su honor.

Higgs, Peter (1929). Físico inglés, conocido por el “mecanismo de Higgs”, que propuso en 1964 para explicar la masa de las partículas responsables de las interacciones nucleares débiles, independientemente de otros investigadores como

- François Englert y Robert Brout. Su modelo predijo la existencia del llamado “bosón de Higgs”. Premio Nobel en 2013, junto con François Englert.
- Hilbert, David (1862-1943). Matemático alemán, considerado uno de los más importantes de los tiempos modernos. El concepto de “espacio de Hilbert” se utiliza ampliamente en la formulación matemática de la mecánica cuántica.
- Huygens, Christiaan (1629-1695). Físico y astrónomo neerlandés, a quien se deben numerosas contribuciones científicas. En particular, sus estudios de óptica establecieron la teoría ondulatoria de la luz.
- Joliot-Curie, Frédéric (1900-1958) e Irène (1897-1956). Esposos, físicos y químicos franceses. Premio Nobel de Química de 1935 a ambos por sus estudios sobre la radiactividad.
- Jordan, Pascual (1902-1980). Físico y matemático alemán, contribuyó a los fundamentos teóricos de la mecánica cuántica. Cayó en desgracia después de la segunda Guerra Mundial por haberse afiliado al partido nazi.
- Kapitsa, Piotr L. (1894-1984). Físico ruso, descubridor de la superfluidez en la década de 1930. Recibió el Premio Nobel en 1978.
- Kastler, Alfred (1902-1984). Físico francés que hizo importantes contribuciones a la óptica cuántica. Premio Nobel de 1966 por la técnica del “bombeo óptico”, que resultó fundamental para el diseño del láser.
- Kelvin, William Thomson, lord (1824-1907). Físico británico, uno de los más importantes del siglo XIX por su extensa obra, que abarca casi todos los temas de la física clásica.
- Kilby, Jack S. (1923-2005). Ingeniero estadounidense, coinventor (con R. N. Noyce) del circuito integrado, el famoso “chip”. Premio Nobel en 2000.
- Kirchhoff, Gustav R. (1824-1887). Físico alemán que hizo importantes contribuciones a la termodinámica y desarrolló la espectroscopía.
- Klein, Oskar B. (1894-1977). Físico sueco. Trabajó en la teoría

- de la relatividad y formuló la ecuación relativista de Klein-Gordon.
- Kronecker, Leopold (1823-1891). Matemático alemán. Contribuyó a la teoría de números.
- Lamb, Willis E. (1913-2008). Físico estadounidense, conocido por el descubrimiento del llamado “efecto Lamb”. Premio Nobel de 1955.
- Landau, Lev D. (1908-1968). Físico ruso, a quien se deben contribuciones notables en casi todos los campos de la física moderna. Maestro de toda una generación de físicos soviéticos. Premio Nobel de 1962 por su teoría de la superfluidez.
- Lederman, Leon M. (1922). Físico estadounidense, codescubridor, con Melvin Schwartz y Jack Steinberger, del neutrino muónico, por lo que los tres recibieron el Premio Nobel de 1988.
- Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716). Filósofo, teólogo y matemático alemán, notable por la extensión de sus escritos. Coinventor (con Newton) del cálculo diferencial e integral.
- Lewis, Gilbert L. (1875-1946). Físico y químico estadounidense. Entre sus contribuciones a la química se cuenta el descubrimiento del enlace covalente. Se le debe el término “fotón” para designar a la partícula de luz.
- Lyman, Theodore (1874-1954). Físico estadounidense, conocido por la “serie de Lyman” del hidrógeno en el ultravioleta.
- Maiman, Theodore H. (1927-2007). Físico estadounidense. Construyó el primer láser.
- Maxwell, James Clerk (1831-1879). Físico escocés, considerado el puente entre la física clásica y la moderna. Su teoría electromagnética aclaró definitivamente este fenómeno y sirvió de base a la física del siglo xx.
- McMillan, Edwin M. (1907-1991). Físico estadounidense. Premio Nobel de Química, junto con G. T. Seaborg, por la primera obtención de plutonio.

- Meitner, Lise (1878-1968). Física austriaca, naturalizada sueca. Descubrió la fisión nuclear junto con Hahn (quien por ello recibió el premio Nobel él solo).
- Mendeléiev, Dmitri (1834-1907). Químico ruso, a quien se debe la famosa tabla periódica de los elementos.
- Newton, Isaac (1643-1727). Físico, matemático, teólogo y alquimista inglés. Con la publicación, en 1687, de su obra *Principios matemáticos* nació la física teórica.
- Noyce, Robert N. (1927-1990). Ingeniero estadounidense, coinventor (con J. S. Kilby) del circuito integrado, el famoso “chip”.
- Onnes, Heike Kamerlingh (1853-1926). Físico neerlandés, descubridor de la superconductividad, por lo que recibió el Premio Nobel de 1913.
- Paschen, Friedrich (1865-1947). Físico alemán, conocido por la “serie de Paschen” del espectro del hidrógeno en el infrarrojo.
- Pauli, Wolfgang (1900-1958). Físico austriaco, a quien se deben notables contribuciones a la fundamentación y formulación de la mecánica cuántica. Se le conoce particularmente por el “principio de exclusión”. Premio Nobel de 1945.
- Planck, Max (1858-1947). Físico alemán. Hizo contribuciones importantes a la termodinámica, pero se le conoce principalmente como el padre fundador de la mecánica cuántica por su trabajo de 1900, en el que se menciona, por primera vez, la cuantización de la energía.
- Podolsky, Boris Y. (1896-1966). Físico estadounidense, conocido por el famoso artículo junto con A. Einstein y N. Rosen.
- Prótorov, Aleksandr M. (1916-2002). Físico ruso, coinventor del máser junto con N. Básov y C. Townes. Premio Nobel de 1964.
- Rabi, Isidor I. (1898-1988). Físico estadounidense. Premio Nobel de 1944 por el descubrimiento de la resonancia magnética nuclear.
- Röntgen, Wilhelm C. (1845-1923). Físico alemán, descubridor, en 1895, de los rayos X. Premio Nobel de 1901.
- Rosen, Nathan (1909-1995). Físico estadounidense-israelí. Trabajó en relatividad general y física atómica. Fue coautor,

- con A. Einstein y B. Podolsky, del famoso experimento mental EPR.
- Rutherford, Ernest (1871-1937). Físico inglés nacido en Nueva Zelanda. Sus experimentos fueron cruciales para elucidar la naturaleza de los átomos y las partículas que los componen.
- Rydberg, Johannes R. (1854-1919). Físico suizo, a quien se debe una fórmula empírica para describir el espectro del átomo de hidrógeno.
- Schawlow, Arthur L. (1921-1999). Físico estadounidense. Contribuyó a la invención del láser, por lo que obtuvo el Premio Nobel de 1981 junto con Nicolaas Bloembergen y Kai Siegbahn.
- Schrieffer, John R. (1931). Físico estadounidense. Premio Nobel en 1972 por su contribución a la teoría de la superconductividad, junto con J. Bardeen y L. Cooper.
- Schrödinger, Erwin (1887-1961). Físico austriaco. A él se debe la ecuación que lleva su nombre, que resultó fundamental para la mecánica cuántica no relativista. Se ocupó también de los principios fundamentales de esta teoría y fue crítico de la interpretación de Copenhague.
- Schwinger, Julian S. (1918-1994). Físico estadounidense, uno de los principales fundadores de la teoría cuántica de campos y la electrodinámica cuántica. Premio Nobel de 1965, junto con R. Feynman y S. Tomonaga.
- Seaborg, Glenn T. (1912-1999). Físico estadounidense, descubridor del plutonio y otros elementos transuránicos. Premio Nobel de Química de 1951.
- Shockley, William B. (1910-1989). Físico estadounidense, inventó el transistor con J. Bardeen y W. H. Brattain. Juntos recibieron el premio Nobel de 1956.
- Shor, Peter W. (1959). Matemático estadounidense, creador de un algoritmo para computadoras cuánticas.
- Stern, Otto (1888-1969). Físico alemán, conocido por el experimento de Stern-Gerlach para demostrar la cuantización del espín del electrón. Premio Nobel de 1943 (que no compar-

- tió con Gerlach porque éste se había quedado trabajando en la Alemania nazi).
- Thomson, Joseph J. (1856-1940). Físico inglés, a quien se debe el descubrimiento del electrón. Premio Nobel de 1906.
- Tomonaga, Sin-Itiro (1906-1979). Físico japonés. Contribuyó al desarrollo de la electrodinámica cuántica, por lo que recibió el Premio Nobel de 1965, junto con R. Feynman y J. Schwinger.
- Townes, Charles H. (1915). Físico estadounidense, coinventor del máser junto con Prójorov y Bášov. Premio Nobel de 1964.
- Villard, Paul U. (1860-1934). Físico y químico francés, descubridor de los rayos gamma.
- Wheeler, John A. (1911-2008). Físico estadounidense. Trabajó inicialmente en física nuclear y fue colaborador de N. Bohr. En los años cincuenta y sesenta se dedicó a la relatividad general, reviviendo el interés por esta teoría. En Princeton fue maestro de toda una generación de importantes físicos estadounidenses.
- Wilson, Charles T. R. (1869-1959). Físico y meteorólogo escocés. Premio Nobel de 1927 por la invención de la cámara de niebla.
- Young, Thomas (1773-1829). Físico, fisiólogo y egiptólogo inglés. Famoso, entre otras cosas, por sus importantes contribuciones a la óptica.
- Yukawa, Hideki (1907-1981). Físico japonés a quien se debe una primera teoría de las interacciones nucleares fuertes. Premio Nobel de 1949.
- Zeeman, Pieter (1865-1943). Físico neerlandés, descubridor del efecto que lleva su nombre: el desdoblamiento de las líneas espectrales en presencia de un campo magnético. Premio Nobel de 1902.
- Zweig, George (1937). Físico estadounidense originario de Rusia. Propuso la teoría de los quarks junto con M. Gell-Mann.

- Aspect, Alain, Jean Dalibard y Gérard Roger, “Experimental Test of Bell’s Inequalities Using Time-Varying Analyzers”, *Physical Review Letters*, 49: 1804-1807, 1982.
- Aspect, Alain, Philippe Grangier y Gérard Roger, “Experimental Tests of Realistic Local Theories via Bell’s Theorem”, *Physical Review Letters*, 47: 460-463, 1981.
- , “Experimental Realization of Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm *Gedankenexperiment*: A New Violation of Bell’s Inequalities”, *Physical Review Letters*, 49 (2): 91-94, 1982.
- Bohr, Niels, “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?”, *Physical Review*, 48: 696-702, 1935.
- Einstein, Albert, *Sobre la teoría de la relatividad especial y general*, trad. de Miguel Paredes Larrucea, Alianza, Madrid, 2012.
- Einstein, Albert, Max y Hedwig Born, *Correspondencia (1916-1955)*, Siglo XXI, México, 1973.
- Einstein, Albert, Boris Y. Podolsky y Nathan Rosen, “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?”, *Physical Review*, 47: 777-780, 1935.
- Feynman, Richard P., *El carácter de la ley física*, Tusquets, Barcelona, 2000.
- , *Seis piezas fáciles. La física explicada por un genio*, trad. de Javier García Sanz, Crítica, Barcelona, 1995.

- Feynman, Richard P., *QED: The Strange Theory of Light and Matter*, Princeton University Press, Princeton, 1985. [Versión en español: *Electrodinámica cuántica. La extraña teoría de la luz y la materia*, trad. de A. Gómez Antón, Alianza, Madrid, 1989.]
- , Robert B. Leighton y Matthew Sands, *The Feynman Lectures on Physics*, vol. 3: *Quantum mechanics/Física*, vol. 3: *Mecánica cuántica*, edición bilingüe, trad. de Carlos A. Heras, Juan Martín y Marfil, y Ricardo Gómez, Addison-Wesley/Fondo Educativo Interamericano, México, 1971.
- Hacyan, Shahan, *Física y metafísica del espacio y el tiempo. La filosofía en el laboratorio*, FCE, México, 2004.
- Heisenberg, Werner, *Across the Frontiers*, Harper and Row, Nueva York, 1974. [Versión original en alemán: *Schritte über Grenzen*, R. Piper Verlag, Múnich, 1971. Versión en español: *Más allá de la física. Atravesando fronteras*, trad. de C. Carrera Matas, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1974.]
- Mackay, Alan L., *A Dictionary of Scientific Quotations*, Institute of Physics Publishing, Londres, 1991.
- Monroe, C., D. M. Meekhof, B. E. King y D. J. Wineland, “A ‘Schrödinger Cat’ Superposition State of an Atom”, *Science*, 272 (5265): 1131-1136, 1996.
- Pais, Abraham, “*Subtle Is the Lord...*”: *The Science and the Life of Albert Einstein*, Oxford University Press, Oxford, 1982. [Versión en español: “*El Señor es sutil*”. *La ciencia y la vida de Albert Einstein*, Ariel, Barcelona, 1984.]
- Pauli, Wolfgang, “Über das Wasserstoffspektrum vom Standpunkt der neuen Quantenmechanik”, *Zeitschrift für Physik*, 36: 336-363, 1926.
- Rucker, Rudy, *Infinity and the Mind. The Science and Philosophy of the Infinite*, Princeton University Press, Princeton, 2004.
- Schrödinger, Erwin, “The Present Situation in Quantum Mechanics: A Translation of Schrödinger’s ‘Cat Paradox’ Paper”, *Proceedings of the American Philosophical Society*, 124: 323-

- 338, 1980. [Versión original en alemán: “Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik”, *Naturwissenschaften*, 23 (48-50): 807-812, 823-828, 844-849, 1935.]
- Schrödinger, Erwin, “Discussion of Probability Relations Between Separated Systems”, *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 31 (4): 555-563, 1935.
- Tittel, W., J. Brendel, H. Zbinden, y N. Gisin, “Violation of Bell Inequalities by Photons More Than 10 km Apart”, *Physical Review Letters*, 81: 3563–3566, 1998.

*Textos relacionados con el tema
en la colección La Ciencia para Todos*

- Aboites, Vicente, *El láser*, 3ª ed., FCE, México, 2003.
- Hacyan, Shahan, *Cuando la ciencia nos alcance*, 2ª ed., FCE, México, 2003.
- , *Del mundo cuántico al universo en expansión*, 2ª ed., FCE, México, 2002.
- , *Los hoyos negros y la curvatura del espacio-tiempo*, FCE, México, 2003.
- , *Relatividad para principiantes*, 3ª ed., FCE, México, 2002.
- Magaña, Luis Fernando, *Los superconductores*, 4ª ed., FCE, México, 2012.
- Peña, Luis de la, *Cien años en la vida de la luz*, FCE, México, 2004.
- , *Einstein, navegante solitario*, 3ª ed., FCE, México, 2003.
- Torre, Alberto C. de la, *Física cuántica para filósofos*, 2ª ed., FCE, México, 2000.

En las primeras décadas del siglo xx, las indagaciones acerca de la naturaleza de la luz y de cómo ésta interactúa con la materia dieron origen a las dos teorías fundamentales de la física moderna: la relatividad y la mecánica cuántica. Esta última —explica Shahen Hacyan— describe los procesos que ocurren a escala subatómica, donde conceptos comunes como posición y velocidad se alejan de la percepción cotidiana.

A pesar de ello, y gracias a una fuerte base matemática, casi toda la tecnología actual está basada en esta teoría: la energía nuclear, el láser y el desarrollo de aparatos electrónicos como la computadora son sólo algunos ejemplos de ello. Esta obra sintetiza la evolución y la conformación de esta teoría, cuya extraordinaria eficiencia es, al final, como dice el autor, su único gran misterio.

Shahen Hacyan estudió física en la UNAM, realizó su doctorado en física teórica en la Universidad de Sussex, Inglaterra, y actualmente es investigador en el Instituto de Física de la UNAM. Fue distinguido con el premio TWNSO de promoción y divulgación de la ciencia en 1994.

LA
CIENCIA
PARA
TODOS

239

